



UNIVERSITÉ DE LOMÉ

MTH 104 : CALCUL INTÉGRAL ET APPLICATIONS
TOUT POUR VALIDER

**MÉTHODES, DEVOIRS ET EXAMENS
CORRIGÉS DE 2014 À 2019**

$$\int_{x=0}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Gildas SOSOE
Luc MINTOAMA

Contacts : +228 70 47 64 31
+228 70 27 05 54

1^{er} Juillet 2020



UNIVERSITÉ DE LOMÉ

MTH 104 : CALCUL INTÉGRAL ET APPLICATIONS
TOUT POUR VALIDER

**MÉTHODES, DEVOIRS ET EXAMENS
CORRIGÉS DE 2014 À 2019**

$$\int_{x=0}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Gildas SOSOE
Luc MINTOAMA

Contacts : +228 70 47 64 31
+228 70 27 05 54

1^{er} Juillet 2020

MATH 104: Calcul intégral et applications
Tout Pour Valider

SOSOE Mawupemo
MINTOAMA Yatoute

26 juin 2020

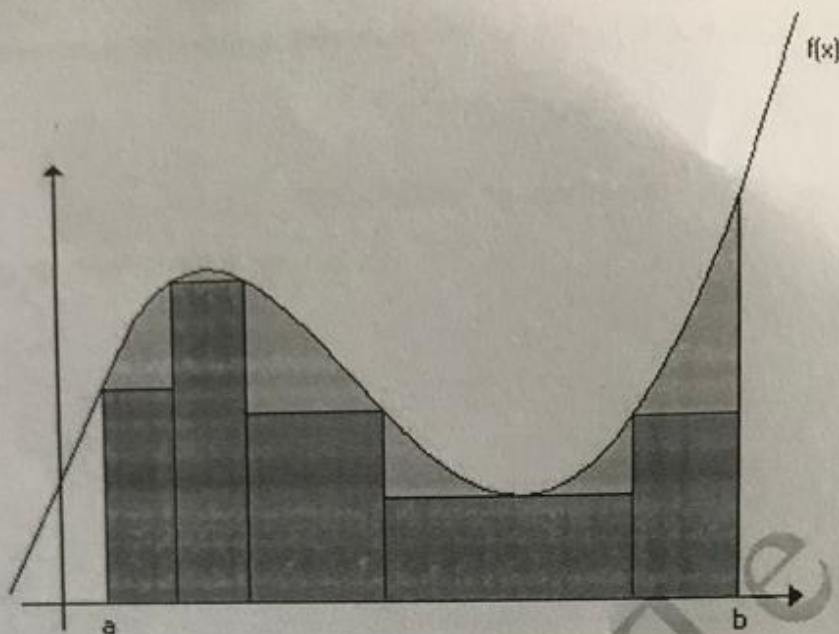


FIGURE 1 – L'intégrale $A = \int_a^b f(x) dx$

$A = \int_a^b f(x) dx$ peut être interprétée comme l'aire du domaine délimité par : la courbe représentative de la fonction f (d'équation $y = f(x)$), l'axe des abscisses et les droites verticales d'abscisses a et b . [?]

PRÉFACE

Nous n'irons pas par quatre chemins. Disons les choses directement, comme elles sont. L'U.E MATH 104 intitulé **Calcul intégral et applications** se résume au couple (*Calcul de primitives ; résolution d'équations différentielles*). Ceci dit, l'on pourrait penser qu'il s'agit de calculer des primitives avec les techniques classiques du lycée (tableau de primitive, intégrations par parties, changement de variable affine) et de résoudre les équations différentielles avec les fameuses formules buchées à l'avance, sur les équations différentielles linéaires de degré 1 et 2. C'est justement cette pensée qui justifie le faible taux de réussite de cette U.E (à peine 30% quand on prend la peine d'examiner le tableau d'affichage) malgré la redondance des exercices de devoirs et examens.

En effet, les fonctions à intégrer ne sont pas aussi simples que celles du lycée. Il faut avoir des techniques, et pas n'importe lesquelles, il faut des méthodes efficaces pour être dans le timing (on sait que l'évaluation dure seulement 2 heures). Connaître les méthodes efficaces, notamment *la décomposition en éléments simples, la règle de Bioche, les méthodes de calculs d'intégrales abéliennes, de fonctions polynôme-exponentielle, polynôme-trigonométrique, séparation de variables, méthodes de superposition des solutions, résolutions d'équations différentielles homogènes, linéaires à coefficients non constants, de Ricatti, de Bernoulli* et bien d'autres sont primordiales.

Dans cet manuel nous présentons toute cette panoplie de méthodes de façon détaillée et abondamment commentée en corrigeant toutes les épreuves et séries de T.D depuis l'année universitaire 2014-2015, afin qu'il soit abordable à l'élève de Tle D qui connaît son cours sur les primitives.

Nous sommes convaincus que ce manuel contient absolument tout ce qu'il faut pour valider cette U.E. (Une petite anecdote : je n'ai jamais suivi le cours de MATH 104 mais avec les méthodes présentées dans ce manuel, que j'ai acquis avec mes nombreuses lectures j'ai eu les notes de 19 et de 17 respectivement au devoir et à l'examen de MATH 104 de l'année scolaire 2018-2019. Je suis sûr qu'avec ce manuel, vous pouvez faire encore mieux!!!)

Enfin, nous remercions tout ceux qui, de prêt ou de loin, ont permis la réalisation de ce livre.

Les Auteurs

SOSOE Mawupemo

MINTOAMA Yatoute, *délégué de 2^{ème} année de mathématiques*

Contacts : +228 70 47 64 31 / +228 70 27 05 54

Le ZoVuste

Table des matières

I	ÉPREUVES DE DEVOIRS , D'EXAMENS ET SÉRIES DE TRAVAUX DIRIGÉS	4
0.1	TRAVAUX DIRIGÉS DE MATH 104 :série 1	5
0.2	TRAVAUX DIRIGÉS DE MATH 104 :série 2	6
0.3	DEVOIR DE MATH 104 (2018-2019)	7
0.4	EXAMEN DE MATH 104 (2018-2019)	8
0.5	EXAMEN DE MATH 104 (2015-2016)	9
0.6	DEVOIR DE MATH 104 (2015-2016)	10
0.7	DEVOIR DE MATH 104 (2017-2018)	10
0.8	EXAMEN DE MATH 104 (2017-2018)	11
0.9	EXAMEN DE MATH 104 (2014-2015)	12
II	CORRIÉS DESEPREUVES DE DEVOIRS , D'EXAMENS ET DES SÉRIES DE TRAVAUX DIRIGÉS	13
0.10	TRAVAUX DIRIGÉS DE MATH 104 :série 1	14

Table des matières

0.11 Corrigé du devoir de MTH 104 (2018-2019)	31
0.12 CORRIGÉ DE L'EXAMEN DE MTH 104 (2018-2019)	34
0.13 Corrigé de l'Examen de math 104 (2015-2016)	35
0.14 Corrigé de l'examen de MTH 104 (2014-2015)	38
0.15 CORRIGÉ DU DEVOIR DE MTH 104 (2017-2018)	44
0.16 CORRIGÉ DE L'EXAMEN DE MTH 104 (2017-2018)	45
0.17 CORRIGÉ DE L'EXAMEN DE MTH 104 (2017-2018)	46
0.18 Corrigé de l'examen de MTH 104 (2014-2015)	46

III MÉTHODES DE CALCUL INTÉGRAL 49

0.19 Fractions rationnelles : décomposition en éléments simples	50
0.20 Méthodes d'intégration des éléments simples	56
0.21 Intégration des fonctions rationnelles en cosinus et sinus	58
0.22 Pour aller plus loin	59

Première partie

**ÉPREUVES DE DEVOIRS , D'EXAMENS
ET SÉRIES DE TRAVAUX DIRIGÉS**

0.1 TRAVAUX DIRIGÉS DE MATH 104 : série 1

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

Soient $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$, ($a < b$), $S_{a,b}$ l'ensemble des subdivisions de l'intervalle $[a, b]$ et f une fonction définie sur $[a, b]$. Pour la subdivision $X = \{x_0, \dots, x_n\} \in S_{a,b}$. On pose $s(f, X) = \sum_{i=1}^n h_i \inf_{I_i} f$ et $S(f, X) = \sum_{i=1}^n h_i \sup_{I_i} f$ $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$, $\inf_{I_i} f$ et $\sup_{I_i} f$ étant respectivement le minimum et le maximum sur l'intervalle I_i . Le réel $S(f, X)$ (resp $s(f, X)$) est la somme de Darboux supérieure (resp inférieure) de la fonction f relativement à la subdivision X . Montrer que :

1. Si $Y = X \cup \{y_i\}$ avec y_i appartenant à $]x_{i-1}, x_i[$ alors $s(f, X) \leq s(f, Y)$. En déduire que $\forall X, Y \in S_{a,b}$, si $X \subset Y$ alors $s(f, X) \leq s(f, Y)$ et $S(f, Y) \leq S(f, X)$
2. $\forall X, Y \in S_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, Y)$
3. Une fonction f définie sur $[a, b]$ est Riemann-intégrable sur l'intervalle $[a, b]$ si les deux réels $s(f) = \sup_{X \in S_{a,b}} s(f, X)$ et $S(f) = \inf_{X \in S_{a,b}} S(f, X)$ sont égaux. Montrer que f est Riemann-intégrable si et seulement si $\forall \epsilon > 0, \exists X \in S_{a,b}, S(f, X) - s(f, X) < \epsilon$

EXERCICE 2

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ telles que g soit strictement positive sur I . Montrer qu'il existe $c \in I$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$

EXERCICE 3

Soit C l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. A tout élément f de C , on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx$, $k \in \mathbb{N}$

1. Soit f une fonction de C et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.
2. Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de C , l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.
3. Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Démontrer que pour $f \in C$, la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ est continue et trouver ses extrémums en fonction de m et M . En déduire qu'il existe $c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$.

EXERCICE 4

- (a) Pour chaque entier naturel n , on pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$.
Trouver une relation entre I_n et I_{n+2}
Calculer I_n en fonction de n pour n pair et n impair.
- (b) Calculer $I = \int \frac{3(x^4+2x+2)}{(x^2-1)(x^2+2x+2)} dx$ et $J = \int_0^1 \frac{t dt}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}}$ (on pourra poser $u = t^2$)
- (c) Déterminer les primitives des fonctions définies par $f(x) = \frac{1-\cos(\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})}$, $g(x) = \frac{1}{x^2+x^4+1}$, $h(x) = \frac{\cos(x) + \sin(2x)}{\sin(x) - \cos(x)}$, $l(x) = \frac{1}{(x-1)^2(x^2+x+1)}$
- (d) Calculer $K = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \text{Log}(\frac{1+x}{1-x}) dx$. (On pourra remarquer que la fonction à intégrer est paire)
- (e) Calculer $I = \int \frac{3(x^4+2x^2+2)dx}{(x^2-1)(x^2+2x+2)}$. Calculer $J = \int_0^1 \frac{t dt}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}}$

- (f) Etudier la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ et de $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$
- (g) Montrer que $I = \int_0^1 \frac{2t \operatorname{Log}(t) dt}{(1+t^2)^2}$ et $J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t) dt}{1+t^2}$ sont convergentes. Calculer la valeur de I
- (h) Soit $I_n = \int_a^b \frac{dx}{(x^2+1)^n}$, trouver une relation entre I_n et I_{n+1} . Calculer I_n

EXERCICE 5

- (a) Résoudre les équations différentielles suivantes :
- $$(\sqrt{xy} - 1)xy' = (\sqrt{xy} + 1)y \quad ; \quad (x^2y \sin(xy) - 4x)y' + xy^2 \sin(xy) - y = 0 \quad ;$$
- $$y' + y^2 = 1; x(xy - 2)y' + x^2y^2 + xy^2 - 2y = 0 \quad ;$$
- $$y' + y^2 + 2x^2y + x^4 + 2x = 0.$$
- Montrer que $y = -1$ vérifie l'équation différentielle suivante : $y' - y^2 - xy = x - 1$. Trouver la solution générale.
- (b) Résoudre les équations différentielles suivantes :
- $$y'' - 3y' + 2y = \exp^x + 2 \exp^{3x} \quad ; \quad y'' + y' \tan -y \cos^2 x = 0 \quad ;$$
- $$y'' - 2y' + 5y = \cos x + \exp^x \sin 2x = x^2 \quad ; \quad xy'' + (4x^2 - 1)y' - 4x^3y - 4x^5 = 0 \quad ;$$
- $$y'' + y = x^2(\cos x + \sin x)$$

0.2 TRAVAUX DIRIGÉS DE MATH 104 : série 2

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

- (a) Résoudre les équations différentielles suivantes :
- $$(\sqrt{xy} - 1)xy' = (\sqrt{xy} + 1)y \quad ; \quad (x^2y \sin(xy) - 4x)y' + xy^2 \sin(xy) - y = 0 \quad ;$$
- $$y' + y^2 = 1; x(xy - 2)y' + x^2y^2 + xy^2 - 2y = 0 \quad ;$$
- $$y' + y^2 + 2x^2y + x^4 + 2x = 0.$$
- Montrer que $y = -1$ vérifie l'équation différentielle suivante : $y' - y^2 - xy = x - 1$. Trouver la solution générale.
- (b) Résoudre les équations différentielles suivantes :
- $$y'' - 3y' + 2y = \exp^x + 2 \exp^{3x} \quad ; \quad y'' + y' \tan -y \cos^2 x = 0 \quad ;$$
- $$y'' - 2y' + 5y = \cos x + \exp^x \sin 2x = x^2 \quad ; \quad xy'' + (4x^2 - 1)y' - 4x^3y - 4x^5 = 0 \quad ;$$
- $$y'' + y = x^2(\cos x + \sin x)$$

EXERCICE 2

Une équation de Riccati¹ est une équation différentielle de la forme :

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x) \quad (1)$$

a, b, c sont des fonctions numériques continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

1. Soit (J, Φ) une solution de (1). Montrer que (J, Ψ) est une solution de (1) si et seulement si $(J, \Psi - \Phi)$ est une solution de l'équation de Bernoulli²

$$u' = a(x)u^2 + [2a(x)\Phi(x) + b(x)]u \quad (2)$$

1. Elle porte ce nom en l'honneur de Jacopo Francesco Riccati (1676-1754) et de son fils Vincenzo Riccati (1707-1775). Il n'existe pas, en général, de résolution par quadrature à une telle équation, mais il existe une méthode de résolution dès que l'on en connaît une solution particulière [?]

2. Cette forme d'équation a été proposée par Jacques Bernoulli en 1695 et résolue un an plus tard par Leibniz grâce à un changement de fonction qui ramène à une équation différentielle linéaire.

2. Pour chacune des équations différentielles suivantes, montrer que la fonction indiquée détermine une solution particulière de (1) et trouver la solution générale.

$$y' = y^2 \sin(x) \cos(x) - y \tan(x) + \frac{2 \sin(x)}{\cos^3 x}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$y' = -xy^2 + \frac{y}{x} - \frac{2}{x^3}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{x^2}$$

EXERCICE 3

En utilisant les changements de fonctions appropriés, résoudre les équations différentielles suivantes :

(a) $2x^2 yy' - (x-1)y^2 = x$

(b) $(x^2+1)y' - 2y = -2\sqrt{y}$

(c) $y'y' - \frac{\tan(x)}{3} - \frac{1}{3y^2} = 0$

(d) $2y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$

EXERCICE 4

(a) Intégrer l'équation différentielle $\sqrt{1+x^2}y' - y^2 - y - 1 = 0$

(b) On considère les équations différentielles :

$$y' = \frac{x+y}{x}$$

$$xy' = y + \sqrt{x^2 + y^2}$$

1. Montrer que ces équations sont homogènes

2. Montrer que le changement de variable $y(x) = xt(x)$ où t est une fonction dérivable de x permet d'avoir des équations plus simples.

3. Trouver les solutions générales de ces équations sur les intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$

0.3 DEVOIR DE MATH 104 (2018-2019).

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

(a) Soit f , une fonction continue, montrer que $|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

(b) En faisant un changement de variables approprié, déterminer une primitive de la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$

EXERCICE 2

(a) Déterminer les primitives des fonctions définies par $f(x) = \frac{x^3-2x^2-x+3}{x^2-3x+2}$ et $g(x) = \frac{1}{(x-1)^3(x^2+x+1)}$

(b) Soit $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2+1)^n}$, trouver une relation entre I_n et I_{n+1} . Calculer I_n

(c) Calculer $J = \int_0^1 \frac{(x^3+x+1)dx}{(x^2+2)^2}$

EXERCICE 2

Soit C l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. A tout élément f de C , on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx, k \in \mathbb{N}$

1. Soit f une fonction de C et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.
2. Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de C , l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.
3. Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Démontrer que pour $f \in C$, la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ est continue et trouver ses extrémums en fonction de m et M . En déduire qu'il existe $c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$.

0.4 EXAMEN DE MATH 104 (2018-2019)

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

Soit C l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. A tout élément f de C , on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx, k \in \mathbb{N}$

1. Soit f une fonction de C et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.
2. Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de C , l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.
3. Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Démontrer que pour $f \in C$, la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ est continue et trouver ses extrémums en fonction de m et M . En déduire qu'il existe $c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$.

EXERCICE 2

- (a) Déterminer les primitives des fonctions définies par : $f(x) = \frac{1}{x^8 + x^4 + 1}, g(x) = \frac{1 - \cos(\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})}$,
 $h(x) = \frac{\cos(x) + \sin(2x)}{\sin(x) - \cos(x)}$

On pourra remarquer que $x^8 + x^4 + 1 = (x^4 + 1)^2 - x^4$ et f est une fonction paire dans $\mathbb{R}$

- (b) Calculer $I = \int \frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)dx}{(x^2 - 1)(x^2 + 2x + 2)}$ et $J = \int_0^1 \frac{tdt}{(1+t^2)\sqrt{1-t^4}}$ (on pourra poser $u = t^2$)

EXERCICE 3

Pour chaque entier naturel non nul n , on pose $I_n = \int_0^1 \frac{nx-1}{(x \log n + 1)(1+nx^2 \log n)} dx$. Calculer I_n et déterminer sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

0.5 EXAMEN DE MATH 104 (2015-2016)

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(\cos(x))^{2n+1}} dx$

- (a) Trouver les réels a, b et c tels que pour tout x de $[0, \frac{\pi}{4}]$:

$$\frac{1}{\cos(x)} = \frac{a \cos(x)}{1 - \sin(x)} + \frac{b \cos(x)}{1 + \sin(x)}.$$

En déduire la valeur de l'intégrale I_0

- (b) Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2nI_n - (2n-1)I_{n-1} + \frac{3^n}{\sqrt{2}}$. (On pourra écrire I_n sous la forme $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(\cos(x))^{2n-1}} \times \frac{1}{(\cos(x))^2} dx$)

EXERCICE 2

- Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $2(\cos^4(x) + \sin^4(x)) = 1 + \cos^2(2x)$.
- Calculer l'intégrale : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx$ (On pourra poser $t = \cos(2x)$ et utiliser la relation de la question 1).
- Soit $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction ($a > 0$) telle que, pour tout $x \in [0, a]$: $f(a-x) = f(x)$.
 - En utilisant le changement de variable $u = a - x$ dans l'intégrale $\int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a)f(x)dx$, montrer que $\int_0^a (2x - a)f(x)dx = 0$
En déduire que $\int_0^a xf(x)dx = \frac{a}{2} \int_0^a f(x)dx$.
Calculer $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx$

EXERCICE 3

On veut résoudre l'équation différentielle (E) : $y' = y(1 - y)$

- En utilisant le changement de variable $z = \frac{1}{y}$, montrer que z vérifie l'équation $z' = -z + 1$
- En déduire les solutions de l'équation (E).

EXERCICE 4

On se propose de résoudre l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = (x^2 + 1 + \sin(2x)) \exp^{-x}$.

- Résoudre l'équation homogène (1) (E) : $y'' + 2y' + y = 0$.
- Trouver une solution particulière de l'équation (2) $y'' + 2y' + y = (x^2 + 1) \exp^{-x}$
- Soit maintenant l'équation (3) $y'' + 2y' + y = \sin(2x) \exp^{-x}$.
 - Trouver la fonction g telle que $g''(2x) = \sin(2x)$
 - On pose $h(x) = g(x)f(x)$ où f est une solution de l'équation (1) et g est à déterminer.
Montrer que h est solution de (3) si et seulement si $2g'(f' + f) + g'' - \exp^{-x} \sin(2x)$
 - On choisit $f(x) = \exp^{-x}$. Trouver alors g
Déduire des questions précédentes toutes les solutions de l'équation (E)

0.6 DEVOIR DE MATH 104 (2015-2016)

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}; \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}; \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)}; \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{4} + \dots + \sqrt[n]{2n})$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{((n+1)(n+2) \dots (2n))}; \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}; \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}}$$

EXERCICE 2

On se propose de calculer une primitive (notée I) de la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x^4}{x^2+1} \arctan(x)$$

- Montrer que $\int \frac{x^4}{x^2+1} dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan(x)$
- (a) Calculer $\int \frac{\arctan(x)}{x^2+1} dx$
(b) Vérifier que $(\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{6} \times \frac{x^2-9}{x^2+1} \times 2x$ puis calculer $\int (\frac{x^3}{3} - x) \frac{dx}{x^2+1}$ par le changement de variable $t = x^2$
- Calculer alors $I = \int f(x) dx$ par une intégration par parties.
N.B : On suppose que toutes les constantes d'intégrations sont nulles.

EXERCICE 3

- Calculer l'intégrale : $I = \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$ (On pourra poser $t = \cos(x)$)
- Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $x \in [a, b]$ $f(b+a-x) = f(x)$.
(a) En utilisant le changement de variable $u = a+b-x$ dans l'intégrale $\int_{\frac{a+b}{2}}^b (2x-b-a)f(x)dx$, montrer que $\int_a^b (2x-b-a)f(x)dx = 0$
(b) En déduire que $\int_a^b xf(x)dx = \frac{b+a}{2} \int_a^b f(x)dx$.
- Déduire des questions précédentes $J = \int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$.

0.7 DEVOIR DE MATH 104 (2017-2018)

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

Soit C l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. A tout élément f de C , on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx, k \in \mathbb{N}$

- Soit f une fonction de C et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.

2. Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de C , l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.
3. Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Démontrer que pour $f \in C$, la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ est continue et trouver ses extrémums en fonction de m et M . En déduire qu'il existe $c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$.

EXERCICE 2

- (a) Montrer que $I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ est convergente. En déduire que $J = \int_0^{+\infty} \sin(e^t) dt$ est convergente.
- (b) Calculer $I = \int \frac{3(x^4+2x^2+2)}{(x^3-1)(x^2+2x+2)} dx$ et $J = \int_0^1 \frac{t dt}{(1+t^2)\sqrt{1-t}}$ (on pourra poser $u = t^2$)

EXERCICE 3

- (a) Intégrer l'équation différentielle $\sqrt{1+x^2}y' - y^2 - y - 1 = 0$
- (b) On considère les équations différentielles :

$$y' = \frac{x+y}{x}$$

$$xy' = y + \sqrt{x^2 + y^2}$$

1. Montrer que ces équations sont homogènes
2. Montrer que le changement de variable $y(x) = xt(t)$ où t est une fonction dérivable de x permet d'avoir des équations plus simples.
3. Trouver les solutions générales de ces équations sur les intervalles $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$

0.8 EXAMEN DE MATH 104 (2017-2018)

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

EXERCICE 1

En utilisant les changements de fonctions appropriés, résoudre les équations différentielles suivantes :

- (a) $2x^2yy' - (x-1)y^2 = x$
- (b) $(x^2+1)y' - 2y = -2\sqrt{y}$
- (c) $y'y^{\frac{\tan(x)}{3}} - \frac{1}{3y^2} = 0$
- (d) $2y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = 0$

EXERCICE 2

- (a) Déterminer les primitives des fonctions définies par $f(x) = \frac{1-\cos(\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})}$ et $g(x) = \frac{x^3-2x^2-x+3}{x^2-3x+2}$
- (b) Soit $I_n = \int_a^b \frac{dx}{(x^2+1)^n}$. trouver une relation entre I_n et I_{n+1} . Calculer I_n .
- (c) Calculer $J = \int_0^1 \frac{(x^3+x+1)dx}{(x^2+2)^2}$

EXERCICE 3

Soit C l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. A tout élément f de C , on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx, k \in \mathbb{N}$

1. Soit f une fonction de C et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.
2. Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de C , l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.
3. Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Démontrer que pour $f \in C$, la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ est continue et trouver ses extrémums en fonction de m et M . En déduire qu'il existe $c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$.

0.9 EXAMEN DE MATH 104 (2014-2015)

(Voir le corrigé à la section ?? de la page ??)

N.B : Cet examen contrairement aux autres s'est fait en 1h30

1. Calculer les intégrales suivantes :

$$\int \frac{dx}{x(1+\ln x)}; \quad \int \frac{5x+2}{x^2+2x+10} dx; \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4(x) dx$$

2. L'intensité i du courant dans un circuit de résistance R , d'inductance L et de force électromotrice E satisfait à l'équation différentielle

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E$$

Résoudre cette équation en considérant R et L comme des constantes et E comme une quantité linéairement croissante $E = kt$. La condition initiale est $i(0) = 0$.

3. Dans un repère orthonormé (O, I, J) dessiner la figure limitée par les droites d'équation $xy = 4, x = 1, x = 4$ et $y = 0$ puis déterminer le volume du solide obtenu par rotation de cette figure autour de l'axe (OI) .

Deuxième partie

**CORRIÉS DES ÉPREUVES DE DEVOIRS
, D'EXAMENS ET DES SÉRIES DE
TRAVAUX DIRIGÉS**

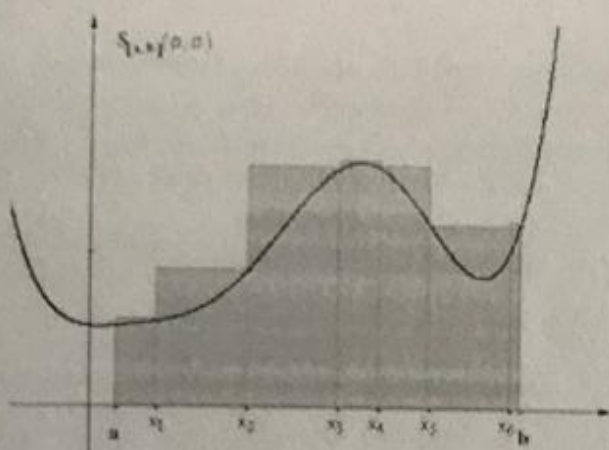


FIGURE 2 - Représentation graphique de la somme supérieure de Darboux

0.10 TRAVAUX DIRIGÉS DE MATH 104 : série 1

(Voir les exercices à la section 0.1 de la page 5)

EXERCICE 1

1. — Montrons que si $Y = X \cup \{y_i\}$ avec $y_i =]x_{i-1}, x_i[$, alors $s(f, X) \leq s(f, Y)$.
Par définition de la somme inférieure de Darboux³ de la fonction f relativement à la subdivision $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, on a :

$$\begin{aligned} s(f, X) &= \sum_{i=1}^n h_i \inf_{I_i}(f) \\ &= h_1 \inf_{I_1}(f) + h_2 \inf_{I_2}(f) + \dots + h_i \inf_{I_i}(f) + h_{i+1} \inf_{I_{i+1}}(f) + \dots + h_n \inf_{I_n}(f). \end{aligned}$$

Et, la somme de Darboux de la fonction f relativement à la subdivision $Y = X \cup \{y_i\} = \{x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n\}$ est :

$$s(f, Y) = h_1 \inf_{I_1}(f) + \dots + h_{i-2} \inf_{I_{i-2}}(f) + (y_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) + (x_i - y_i) \inf_{[y_i, x_i]}(f) + h_{i+1} \inf_{I_{i+1}}(f) + \dots + h_n \inf_{I_n}(f).$$

Donc, après réduction, on a :

$$s(f, Y) - s(f, X) = (y_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) + (x_i - y_i) \inf_{[y_i, x_i]}(f) - h_i \inf_{I_i}(f) \quad (3)$$

Or : $\begin{cases} [x_{i-1}, y_i] \subset [x_{i-1}, x_i] \\ [y_i, x_i] \subset [x_{i-1}, x_i] \end{cases}$ Donc : $\begin{cases} \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) \geq \inf_{I_i}(f) \\ \inf_{[y_i, x_i]}(f) \geq \inf_{I_i}(f) \end{cases}$ (En effet, si B est un ensemble minoré, alors : $A \subset B \implies \inf(A) \geq \inf(B)$).

Par suite : $\begin{cases} (y_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) \geq (y_i - x_{i-1}) \inf_{I_i}(f) \\ (x_i - y_i) \inf_{[y_i, x_i]}(f) \geq (x_i - y_i) \inf_{I_i}(f) \end{cases}$ En faisant la somme membre à membre de ces deux inégalités, on a :

$$(y_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) + (x_i - y_i) \inf_{[y_i, x_i]}(f) \geq (y_i - x_{i-1}) \inf_{I_i}(f) + (x_i - y_i) \inf_{I_i}(f)$$

En faisant une mise en facteur au second membre, puis après réduction, on a :

$$(y_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) + (x_i - y_i) \inf_{[y_i, x_i]}(f) \geq (x_i - x_{i-1}) \inf_{I_i}(f)$$

3. Jean Gaston Darboux (14 août 1842, Nîmes - 23 février 1917, Paris) est un mathématicien français.

Soit :

$$(y_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) + (x_i - y_i) \inf_{[y_i, x_i]}(f) - h_i \inf_{I_i}(f) \geq 0$$

En utilisant la relation (3) ci-haut, on a : $s(f, Y) - s(f, X) \geq 0$ D'où le résultat : $s(f, X) \leq s(f, Y)$

— Dédudons que $\forall X, Y \in S_{a,b}$, si $X \subset Y$ alors $s(f, X) \leq s(f, Y)$ et $S(f, Y) \leq S(f, X)$

Supposons que $X \subset Y$. Alors, il existe $z_0, z_1, \dots, z_n \in [a, b]$ tels que $Y = X \cup \{z_0, z_1, \dots, z_n\}$ Posons :

$$X_0 = X \cup \{z_0\}$$

$$X_1 = X \cup \{z_0, z_1\} = X_0 \cup \{z_1\}$$

$$X_2 = X \cup \{z_0, z_1, z_2\} = X_1 \cup \{z_2\}$$

$\vdots$

$$X_m = X \cup \{z_0, z_1, \dots, z_m\} = Y = X_{m-1} \cup \{z_m\}$$

D'après la propriété établie au premier tiret, on a successivement :

$$s(f, X) \leq s(f, X_0) \quad \text{car } X_0 = X \cup \{z_0\}$$

$$s(f, X_0) \leq s(f, X_1) \quad \text{car } X_1 = X_0 \cup \{z_1\}$$

$$s(f, X_{m-1}) \leq s(f, X_m) \quad \text{car } X_m = X_{m-1} \cup \{z_m\}. \text{ Donc, par transitivité}^4 \text{ de l'implication, on a : } s(f, X) \leq s(f, X_m) \text{ c'est à dire } s(f, X) \leq s(f, Y) \text{ (car } X_m = Y).$$

— On démontre de façon analogue que $X \subset Y \Rightarrow S(f, Y) \leq S(f, X)$

2. Montrons que $\forall X, Y \in S_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, Y)$

— Faisant un petit rappel sur les définitions de borne inférieure et de borne supérieure d'un ensemble E .

La borne inférieure de E est un minorant de E , c'est à dire qu'elle est inférieure à tous les éléments de E (Par exemple, -2 est un minorant de $\mathbb{N}$ comme étant inférieure à tous les éléments de $\mathbb{N}$). La borne inférieure est en plus, le **plus grand des minorants** de E (Par exemple 0 est la borne inférieure de $\mathbb{N}$ car 0 est un minorant et c'est le plus grand des minorants de $\mathbb{N}$). On utilise la notation $\inf(E)$ pour désigner la borne inférieure de l'ensemble E

Voici des propriétés immédiates de la borne inférieure :

$$\begin{cases} \forall x \in E, \inf(E) \leq x \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E / x < \inf(E) + \epsilon \end{cases} \quad (4)$$

De façon analogue, **La borne supérieure** de E est le **plus petit des majorants** de E (Par exemple 4 est la borne supérieure de $[5, 4]$). On utilise la notation $\sup(E)$ pour désigner la borne inférieure de l'ensemble E

Voici des propriétés immédiates de la borne supérieure :

$$\begin{cases} \forall x \in E, x \leq \sup(E) \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E / \sup(E) - \epsilon < x \end{cases} \quad (5)$$

Enfin, remarquons que dans notre exercice, $s(f) = \sup_{X \in S_{a,b}} s(f, X)$ désigne la borne supérieure de l'ensemble $\{s(f, X) / X \in S_{a,b}\}$ et $S(f) = \inf_{X \in S_{a,b}} S(f, X)$ désigne la borne inférieure de l'ensemble $\{S(f, X) / X \in S_{a,b}\}$

— On a : $\forall X \in S_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, X)$. En effet : $\inf_{I_i}(f) \leq \sup_{I_i}(f)$, ($1 \leq i \leq n$) Puisque $h_i > 0$, on a : $h_i \inf_{I_i}(f) \leq h_i \sup_{I_i}(f)$. Donc $\sum_{i=1}^n h_i \inf_{I_i}(f) \leq \sum_{i=1}^n h_i \sup_{I_i}(f)$. C'est à dire : $s(f, X) \leq S(f, X) \quad \forall X \in S_{a,b}$. En appliquant cette inégalité à $X \cup Y$, on a :

$$s(f, X \cup Y) \leq S(f, X \cup Y) \quad X, Y \in S_{a,b} \quad (6)$$

De plus, $\begin{cases} X \cup Y \subset X \\ X \cup Y \subset Y \end{cases}$ Donc, d'après la question 1,

$$\begin{cases} s(f, X) \leq s(f, X \cup Y) \\ S(f, X \cup Y) \leq S(f, Y) \end{cases} \quad (7)$$

4. En mathématiques, une "relation transitive" est une relation binaire pour laquelle une suite d'objets reliés consécutivement aboutit à une relation entre le premier et le dernier. Formellement, la propriété de "transitivité" s'écrit, pour une relation R définie sur un ensemble E :

[7]

$$\forall x, y, z \in E \quad (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz.$$

Soit :

$$(y_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, y_i]}(f) + (x_i - y_i) \inf_{[y_i, x_i]}(f) - h_i \inf_{I_i}(f) \geq 0$$

En utilisant la relation (3) ci-haut, on a : $s(f, Y) - s(f, X) \geq 0$ D'où le résultat : $s(f, X) \leq s(f, Y)$

— Dédudons que $\forall X, Y \in S_{a,b}$, si $X \subset Y$ alors $s(f, X) \leq s(f, Y)$ et $S(f, Y) \leq S(f, X)$

Supposons que $X \subset Y$. Alors, il existe $z_0, z_1, \dots, z_n \in [a, b]$ tels que $Y = X \cup \{z_0, z_1, \dots, z_n\}$ Posons :

$$X_0 = X \cup \{z_0\}$$

$$X_1 = X \cup \{z_0, z_1\} = X_0 \cup \{z_1\}$$

$$X_2 = X \cup \{z_0, z_1, z_2\} = X_1 \cup \{z_2\}$$

$\vdots$

$$X_m = X \cup \{z_0, z_1, \dots, z_m\} = Y = X_{m-1} \cup \{z_m\}$$

D'après la propriété établie au premier tiret, on a successivement :

$$s(f, X) \leq s(f, X_0) \quad \text{car } X_0 = X \cup \{z_0\}$$

$$s(f, X_0) \leq s(f, X_1) \quad \text{car } X_1 = X_0 \cup \{z_1\}$$

$$s(f, X_{m-1}) \leq s(f, X_m) \quad \text{car } X_m = X_{m-1} \cup \{z_m\}. \text{ Donc, par transitivité}^4 \text{ de l'implication, on a : } s(f, X) \leq s(f, X_m) \text{ c'est à dire } s(f, X) \leq s(f, Y) \text{ (car } X_m = Y).$$

— On démontre de façon analogue que $X \subset Y \Rightarrow S(f, Y) \leq S(f, X)$

2. Montrons que $\forall X, Y \in S_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, Y)$

— Faisant un petit rappel sur les définitions de borne inférieure et de borne supérieure d'un ensemble E .

La borne inférieure de E est un minorant de E , c'est à dire qu'elle est inférieure à tous les éléments de E (Par exemple, -2 est un minorant de $\mathbb{N}$ comme étant inférieur à tous les éléments de $\mathbb{N}$). La borne inférieure est en plus, **le plus grand des minorants** de E (Par exemple 0 est la borne inférieure de $\mathbb{N}$ car 0 est un minorant et c'est le plus grand des minorants de $\mathbb{N}$). On utilise la notation $\inf(E)$ pour désigner la borne inférieure de l'ensemble E

Voici des propriétés immédiates de la borne inférieure :

$$\begin{cases} \forall x \in E, \inf(E) \leq x \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E / x < \inf(E) + \epsilon \end{cases} \quad (4)$$

De façon analogue, **La borne supérieure** de E est **le plus petit des majorants** de E (Par exemple 4 est la borne supérieure de $[5, 4]$). On utilise la notation $\sup(E)$ pour désigner la borne inférieure de l'ensemble E

Voici des propriétés immédiates de la borne supérieure :

$$\begin{cases} \forall x \in E, x \leq \sup(E) \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E / \sup(E) - \epsilon < x \end{cases} \quad (5)$$

Enfin, remarquons que dans notre exercice, $s(f) = \sup_{X \in S_{a,b}} s(f, X)$ désigne la borne supérieure de l'ensemble $\{s(f, X) / X \in S_{a,b}\}$ et $S(f) = \inf_{X \in S_{a,b}} S(f, X)$ désigne la borne inférieure de l'ensemble $\{S(f, X) / X \in S_{a,b}\}$

— On a : $\forall X \in S_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, X)$. En effet : $\inf_{I_i}(f) \leq \sup_{I_i}(f)$, ($1 \leq i \leq n$) Puisque $h_i > 0$, on a : $h_i \inf_{I_i}(f) \leq h_i \sup_{I_i}(f)$. Donc $\sum_{i=1}^n h_i \inf_{I_i}(f) \leq \sum_{i=1}^n h_i \sup_{I_i}(f)$. C'est à dire : $s(f, X) \leq S(f, X) \quad \forall X \in S_{a,b}$. En appliquant cette inégalité à $X \cup Y$, on a :

$$s(f, X \cup Y) \leq S(f, X \cup Y) \quad X, Y \in S_{a,b} \quad (6)$$

De plus, $\begin{cases} X \cup Y \subset X \\ X \cup Y \subset Y \end{cases}$ Donc, d'après la question 1,

$$\begin{cases} s(f, X) \leq s(f, X \cup Y) \\ S(f, X \cup Y) \leq S(f, Y) \end{cases} \quad (7)$$

4. En mathématiques, une "relation transitive" est une relation binaire pour laquelle une suite d'objets reliés consécutivement aboutit à une relation entre le premier et le dernier. Formellement, la propriété de "transitivité" s'écrit, pour une relation R définie sur un ensemble E

[7]

$$\forall x, y, z \in E \quad (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz.$$

En utilisant les relations (6) et (7), on peut écrire

$$s(f, X) \leq s(f, X \cup Y) \leq S(f, X \cup Y) \leq S(f, X)$$

D'où : $\forall X, Y \in S_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, Y)$ C.Q.F.D

3. Montrons que f est Riemann-intégrable si et seulement si $\forall \epsilon > 0, \exists X \in S_{a,b}, S(f, X) - s(f, X) < \epsilon$

— Supposons que f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ et montrons que $\forall \epsilon > 0, \exists X \in S_{a,b}, S(f, X) - s(f, X) < \epsilon$

On a : $s(f) = \sup_{X \in S_{a,b}} s(f, X)$. D'après les propriétés de la borne supérieure, on a : $\exists X_1 \in S_{a,b} : s(f) - \frac{\epsilon}{2} < s(f, X_1)$ Donc, en multipliant par -1 , on a :

$$\exists X_1 \in S_{a,b} : -s(f, X_1) < -s(f) + \frac{\epsilon}{2} \quad (8)$$

Par ailleurs, $S(f) = \inf_{X \in S_{a,b}} S(f, X)$. D'après les propriétés de la borne inférieure, on a :

$$\exists X_2 \in S_{a,b} : S(f, X_2) \leq S(f) + \frac{\epsilon}{2} \quad (9)$$

En faisant la somme membre à membre des relations (8) et (9), on obtient :

$S(f, X_2) - s(f, X_1) \leq S(f) - s(f) + \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}$. Or, d'après notre supposition, f est Riemann-intégrable et donc, $S(f) = s(f)$. On en déduit que :

$$S(f, X_2) - s(f, X_1) \leq \epsilon \quad (10)$$

Posons $X = X_1 \cup X_2$. On a : $\begin{cases} X_1 \subset X \\ X_2 \subset X \end{cases}$ Donc, d'après la question 1, $\begin{cases} s(f, X_1) \leq s(f, X) \\ S(f, X) \leq S(f, X_2) \end{cases}$ En multipliant la première ligne par -1 puis en faisant la somme membre à membre des deux lignes, on a : $S(f, X) - s(f, X) \leq S(f, X_2) - s(f, X_1)$. Alors, d'après (10), $S(f, X) - s(f, X) \leq S(f, X_2) - s(f, X_1) \leq \epsilon$ Par transitivité, on a : $S(f, X) - s(f, X) \leq \epsilon$ D'où : $\forall \epsilon > 0, \exists X \in S_{a,b}, S(f, X) - s(f, X) < \epsilon$

— Supposons que : $\forall \epsilon > 0, \exists X \in S_{a,b}, S(f, X) - s(f, X) < \epsilon$ et montrons que f est Riemann-intégrable, c'est à dire $S(f) = s(f)$

Soit $\epsilon > 0$. D'après notre supposition,

$$\exists X \in S_{a,b}, S(f, X) - s(f, X) < \epsilon \quad (11)$$

De plus, $S(f) = \inf_{X \in S_{a,b}} S(f, X)$ Donc,

$$S(f) \leq S(f, X) \quad (12)$$

Et : $s(f) = \sup_{X \in S_{a,b}} s(f, X)$. Donc :

$$s(f, X) \leq s(f) \quad (13)$$

En faisant (12) - (13) et en utilisant (11), on a : $S(f) - s(f) \leq S(f, X) - s(f, X) < \epsilon$. Par transitivité :

$$S(f) - s(f) < \epsilon \quad (14)$$

De plus, $S(f) - s(f) \geq 0$.

En effet, d'après la question 2, $\forall X, Y \in S_{a,b}$, $s(f, X) \leq S(f, Y)$ En fixant Y , $S(f, Y)$ est un majorant de l'ensemble $\{s(f, X), X \in S_{a,b}\}$, dont la borne supérieure est $s(f)$. Par suite, $s(f) \leq S(f, Y) \forall Y \in S_{a,b}$. On en déduit que $s(f)$ est un minorant de l'ensemble $\{S(f, Y), Y \in S_{a,b}\}$ dont la borne inférieure est $S(f)$. On en déduit que $s(f) \leq S(f)$. En faisant appel à l'inégalité (14), on a : $0 \leq S(f) - s(f) < \epsilon \forall \epsilon > 0$. Autrement dit, $S(f) - s(f)$ est un nombre positif inférieur à tout nombre positif. Il est nécessairement nul : $S(f) - s(f) = 0$. Alors, $s(f) = S(f)$. Ainsi, f est Riemann-intégrable. C.Q.F.D

EXERCICE 2

Montrons : $\exists c \in I$ tel que : $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$

f est continue sur le compact $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Donc le minimum m et le maximum M de f existent. On a : $\forall t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], m \leq f(t) \leq M$. Puisque g est positive sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, on a :

$\forall t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], mg(t) \leq f(t)g(t) \leq Mg(t)$. En intégrant cette double inégalité sur

$[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, on a : $m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt \leq M \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ Or, g est continue et strictement positive sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Donc $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt > 0$ (donc différent de 0). Par suite, $m \leq \frac{\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt}{\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt} \leq M$. D'après le théorème des valeurs in-

termédiaires, $\exists c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $f(c) = \frac{\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt}{\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt}$ D'où : $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ (C.Q.F.D)

EXERCICE 3

1. Calculons les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$

Par définition, on a : $C_k(F) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} F(x)x^k dx$ ($k \in \mathbb{N}$). Faisons une intégration par parties.

Posons : $\begin{cases} u(x) = x^{k+1} \\ v(x) = F(x) \end{cases}$ On a : $\begin{cases} u'(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1} \\ v'(x) = f(x) \end{cases}$ (car F est une primitive de f). Donc :

$$\begin{aligned} C_k(F) &= \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} F(x) \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx \\ &= \frac{(\frac{1}{2})^{k+1}}{k+1} F(\frac{1}{2}) - \frac{(-\frac{1}{2})^{k+1}}{k+1} F(-\frac{1}{2}) - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx. \end{aligned}$$

Or : $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx = C_k(f)$; et $F(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^x f(t)dt$ (primitive de f qui s'annule en $-\frac{1}{2}$) donne pour $x = \frac{1}{2}$: $F(\frac{1}{2}) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^0 dx = C_0(f)$ et $F(-\frac{1}{2}) = 0$. En remplaçant, on a :

$$C_k(F) = \frac{1}{(k+1)2^{k+1}} C_0(f) - C_k(f)$$

2. Montrons que si P est un polynôme à coefficients réels, alors $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$

Soit P un polynôme à coefficients réels. On a :

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k \quad (a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R})$$

Donc, on a :

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) \left(\sum_{k=0}^n a_kx^k \right) dx \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx \end{aligned}$$

(Utilisation de la linéarité de l'intégrale)

Puisque $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx$, alors :

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx = \sum_{k=0}^n a_k C_k(f)$$

- Démontrons que pour $f \in C$, la fonction F définie sur I par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$ est continue.
 On a : $f \in C$. Donc, f est continue sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. De plus, g est intégrable et positive sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Donc $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$ est un réel positif.
 Ainsi, F est continue sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ comme étant le produit d'un réel et d'une fonction continue sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
 — Extrêmes de F en fonction de m et M
 m et M sont respectivement le minimum et le maximum de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Donc : $\forall x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], m \leq f(x) \leq M$
 Or : $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt > 0$.
 Donc, $\forall x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt \leq f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt \leq M \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$. C'est à dire :

$$m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt \leq F(x) \leq M \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$$

Donc, $m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$ et $M \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$ sont respectivement des minorants et des majorants de F . De plus, puisque m est le minimum de f , alors, $\exists a \in I : f(a) = m$. Ainsi $m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt = f(a) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt = F(a)$. Ainsi, $m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$ est un minorant de F appartenant à

$$Im(F). \text{ Donc, } \boxed{\min_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(F) = m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt} \text{ De même, } \boxed{\max_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(F) = M \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt}$$

- Déduisons : $\exists c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t) dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$
 On a : $\forall t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], m \leq f(t) \leq M$. Donc $\forall t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], mg(t) \leq f(t)g(t) \leq Mg(t)$. En intégrant membre à membre cette double inégalité, on a : $m \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t) dt \leq M \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$. Donc, d'après le résultat établi au tiret précédent $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t) dt \in [min_I(F), max_I(F)]$. La fonction F étant continue sur le compact $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on conclue qu'il existe $c \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $F(c) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t) dt$ autrement dit, $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t) dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) dt$

EXERCICE 4

- (a) — Relation entre I_n et I_{n+2}
 On a :

$$\begin{aligned} I_{n+2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2}(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t)) \sin^{n+1}(t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos(t))' \sin^{n+1}(t) dt \\ &= [-\cos(t) \sin^{n+1}(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) \sin^n(t) dt \quad (\text{integration par parties}) \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) \sin^n(t) dt \quad (\text{car } \sin 0 = 0 \text{ et } \cos \frac{\pi}{2} = 0) \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(t)) \sin^n(t) dt \quad (\text{car } \cos^2 t + \sin^2 t = 1) \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^n(t) - \sin^{n+2}(t)) dt = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt - (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2}(t) dt = (n+1) I_n \end{aligned}$$

5. I_n est appelée intégral de Wallis

Donc :
$$I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

— Calcul de I_n pour n paire et pour n impaire.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. La formule de récurrence précédente : $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ permet d'écrire, en variant $n = 0, 2, 4, \dots, 2p-2$ (n paire, colonne de gauche) et $n = 1, 3, 5, \dots, 2p-1$ (n impaire, colonne de droite), les égalités suivantes :

$$\begin{array}{ll} I_2 = \frac{1}{2} I_0 & I_3 = \frac{2}{3} I_1 \\ I_4 = \frac{3}{4} I_2 & I_5 = \frac{4}{5} I_3 \\ I_6 = \frac{5}{6} I_4 & I_7 = \frac{6}{7} I_5 \\ \dots & \dots \\ I_{2p} = \frac{2p-1}{2p} I_{2p-2} & I_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} I_{2p-1} \end{array}$$

En faisant le produit membre à membre des égalités de chacune de ces deux colonnes, on a :

$$I_{2p} = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2p-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)} I_0 \quad \text{et} \quad I_{2p+1} = \frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)}{3 \times 5 \times 7 \times \dots \times (2p+1)} I_1$$

Or : $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}$ et $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) dt = [-\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$ Donc :

$$I_{2p} = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2p-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)} \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad I_{2p+1} = \frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)}{3 \times 5 \times 7 \times \dots \times (2p+1)}$$

soit :

$$\begin{aligned} I_{2p} &= \frac{\pi}{2} \prod_{i=1}^p \frac{2i-1}{2i} = \frac{\pi}{2} \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \\ I_{2p+1} &= \prod_{i=1}^p \frac{2i}{2i+1} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!} \end{aligned}$$

(b) Calculons $I = \int \frac{3(x^4+2x^2+2)}{(x^3-1)(x^2+2x+2)} dx$

Soit f la fraction rationnelle à intégrer. Pour primitiver une fonction rationnelle, on cherche sa Décomposition En éléments Simples⁶ (en abrégé D.E.S)

— Il faut scinder dans $\mathbb{R}$ (factoriser dans $\mathbb{R}$) le dénominateur de la fraction rationnelle f $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$ car $(a^3-b^3) = (a-b)(a^2+ab+b^2)$. Donc, $x^3-1 = (x-1)(x-j)(x-\bar{j})$ où $j = -1 + \sqrt{3}i$ (En factorisant le polynôme x^2+x+1 avec la méthode du discriminant)

De plus, $x^2+2x+2 = (x-k)(x-\bar{k})$ où $k = -1+i$ (utilisation de la méthode du discriminant)

Donc $(x^3-1)(x^2+2x+2) = (x-1)(x-j)(x-\bar{j})(x-k)(x-\bar{k})$

— Forme de la D.E.S

$$\frac{3(x^4+2x^2+2)}{(x^3-1)(x^2+2x+2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1} + \frac{dx+e}{x^2+2x+2} \quad (15)$$

— Détermination des coefficients a, b, c, d et e

— Calcul de a

On multiplie chaque membre de l'égalité (15) par $(x-1)$

$$\frac{3(x^4+2x^2+2)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)(x^2+2x+2)} = \frac{a}{x-1}(x-1) + \frac{bx+c}{x^2+x+1}(x-1) + \frac{dx+e}{x^2+2x+2}(x-1)$$

6. Voir la page ??

Donc :
$$I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

— Calcul de I_n pour n paire et pour n impaire.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. La formule de récurrence précédente : $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ permet d'écrire, en variant $n = 0, 2, 4, \dots, 2p-2$ (n paire, colonne de gauche) et $n = 1, 3, 5, \dots, 2p-1$ (n impaire, colonne de droite), les égalités suivantes :

$$I_2 = \frac{1}{2} I_0 \quad I_3 = \frac{2}{3} I_1$$

$$I_4 = \frac{3}{4} I_2 \quad I_5 = \frac{4}{5} I_3$$

$$I_6 = \frac{5}{6} I_4 \quad I_7 = \frac{6}{7} I_5$$

$$I_{2p} = \frac{2p-1}{2p} I_{2p-2} \quad I_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} I_{2p-1}$$

En faisant le produit membre à membre des égalités de chacune de ces deux colonnes, on a :

$$I_{2p} = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2p-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)} I_0 \quad \text{et} \quad I_{2p+1} = \frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)}{3 \times 5 \times 7 \times \dots \times (2p+1)} I_1$$

Or : $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}$ et $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) dt = [-\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$ Donc :

$$I_{2p} = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2p-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)} \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad I_{2p+1} = \frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2p)}{3 \times 5 \times 7 \times \dots \times (2p+1)} \cdot 1$$

soit :

$$I_{2p} = \frac{\pi}{2} \prod_{i=1}^p \frac{2i-1}{2i} = \frac{\pi}{2} \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2}$$

$$I_{2p+1} = \prod_{i=1}^p \frac{2i}{2i+1} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!}$$

(b) Calculons $I = \int \frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)}{(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2)} dx$

Soit f la fraction rationnelle à intégrer. Pour primitiver une fonction rationnelle, on cherche sa Décomposition En éléments Simples⁶ (en abrégé D.E.S.)

— Il faut scinder dans $\mathbb{R}$ (factoriser dans $\mathbb{R}$) le dénominateur de la fraction rationnelle f : $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$ car $(a^3 - b^3) = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$. Donc, $x^3 - 1 = (x-1)(x-j)(x-\bar{j})$ où $j = -1 + \sqrt{3}i$ (En factorisant le polynôme $x^2 + x + 1$ avec la méthode du discriminant)

De plus, $x^2 + 2x + 2 = (x-k)(x-\bar{k})$ où $k = -1 + i$ (utilisation de la méthode du discriminant)

Donc $(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2) = (x-1)(x-j)(x-\bar{j})(x-k)(x-\bar{k})$

— Forme de la D.E.S

$$\frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)}{(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1} + \frac{dx+e}{x^2+2x+2} \quad (15)$$

— Détermination des coefficients a, b, c, d et e

— Calcul de a

On multiplie chaque membre de l'égalité (15) par $(x-1)$

$$\frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)(x^2+2x+2)} = \frac{a}{x-1}(x-1) + \frac{bx+c}{x^2+x+1}(x-1) + \frac{dx+e}{x^2+2x+2}(x-1)$$

6. Voir la page 72

et après simplification, on a :

$$\frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)}{(x^2 + x + 1)(x^2 + 2x + 2)} = a + (x - 1) \times \left(\frac{bx + c}{x^2 + x + 1} + \frac{dx + e}{x^2 + 2x + 2} \right)$$

On remplace x par 1 dans cette nouvelle égalité, ce qui donne : $\frac{3(1+2+2)}{(1+1+1)(1+2+2)} = a + 0$ soit $a = 1$

— Calcul de b et c

On multiplie chaque membre de l'égalité (15) par $x^2 + x + 1$

$$\frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^2 + 2x + 2)} = \frac{a}{x - 1}(x^2 + x + 1) + \frac{bx + c}{x^2 + x + 1}(x^2 + x + 1) + \frac{dx + e}{x^2 + 2x + 2}(x^2 + x + 1)$$

et après simplification, on a :

$$\frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)}{(x - 1)(x^2 + 2x + 2)} = bx + c + (x^2 + x + 1) \times \left(\frac{a}{x - 1} + \frac{dx + e}{x^2 + 2x + 2} \right)$$

On remplace x par $j = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$ (il s'agit d'une racine du polynôme $X^2 + X + 1$ obtenu avec la méthode du discriminant). Ce qui donne : $\frac{3(j^4 + 2j^2 + 2)}{(j - 1)(j^2 + 2j + 2)} = bj + c + 0$ (au fait, $j^2 + j + 1 = 0$ comme étant un zéro de $X^2 + X + 1$)

Il faut maintenant écrire $\frac{3(j^4 + 2j^2 + 2)}{(j - 1)(j^2 + 2j + 2)}$ de la forme : $\frac{3(j^4 + 2j^2 + 2)}{(j - 1)(j^2 + 2j + 2)} = \beta j + \gamma$ Alors, on aura : $\beta j + \gamma = bj + c$ et on trouvera $b = \beta$ et $c = \gamma$ Maintenant, que vous avez compris ce que nous voulons faire, mettons nous au travail ! Pour cela, calculons j^4 , j^3 et j^2 en fonction de j . On a : $j^2 = -j - 1$ (car $j^2 + j + 1 = 0$). Et $j^3 = jj^2 = j(-j - 1) = -j^2 - j = -(-j - 1) - j$. Donc $j^3 = 1$. Finalement $j^4 = j^3 j = 1 \times j$, soit $j^4 = j$. Ainsi, en utilisant ces valeurs de j^4 , j^3 et j^2 :

$$\begin{aligned} bj + c &= \frac{3(j^4 + 2j^2 + 2)}{(j - 1)(j^2 + 2j + 2)} = \frac{3(j + 2(-j - 1) + 2)}{(j - 1)((-j - 1) + 2j + 2)} \\ &= \frac{3j}{(j - 1)(j + 1)} = \frac{-3j}{j^2 - 1} = \frac{-3j}{(-j - 1) - 1} \\ &= \frac{3j}{j + 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{3j(\bar{j} + 2)}{(j + 2)\bar{j} + 2} \quad (\text{On fait l'expression conjuguée quand il n'y a plus } j^4, j^3, j^2 \text{ dans l'expression}) \\ &= \frac{3j(\bar{j} + 2)}{|j + 2|^2} = \frac{3|j|^2 + 6j}{|j + 2|^2} \quad (z\bar{z} = |z|^2 \forall z \in \mathbb{C}) \end{aligned}$$

Or : $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Donc $|j|^2 = 1$ et $j + 2 = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Donc $|j + 2|^2 = 3$. Ainsi : $bj + c = \frac{3 + 6j}{3} = 2j + 1$
D'où $b = 2$ et $c = 1$.

— Calcul de d et e En multipliant la relation (15) par $x^2 + 2x + 2$, et après simplification, on a :

$$\frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)}{x^3 - 1} = dx + e + (x^2 + 2x + 2) \times \left(\frac{a}{x - 1} + \frac{bx + c}{x^2 + x + 1} \right)$$

En remplaçant dans cette égalité, x par $k = -1 + i$ (k est une racine du polynôme $x^2 + 2x + 2$ en utilisant la méthode du discriminant), on obtient : $\frac{3(k^4 + 2k^2 + 2)}{k^3 - 1} = dk + e + 0$ Calculons k^4 , k^3 et k^2 en fonction de k .

On a : $k^2 + 2k + 2 = 0$. Alors, $k^2 = -2k - 2$. De plus, $k^3 = kk^2 = k(-2k - 2) = -2k^2 - 2k = -2(-2k - 2) - 2k$, soit : $k^3 = 2k + 4$. Enfin, $k^4 = kk^3 = k(2k + 4) = 2k^2 + 4k = 2(-2k - 2) + 4k$, soit : $k^4 = -4$. En substituant ces valeurs dans l'expression de $dk + e$, on a :

$dk + e = \frac{3(-4 + 2(-2k - 2) + 2)}{(2k + 4) - 1} = \frac{3(-4k - 6)}{2k + 3} = -6$ (simplification par $2k + 3$). On a : $dk + e = -6$. Par identification, on a : $d = 6$ et $e = 0$

On déduit finalement que :

$$f(x) = \frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)}{(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2)} = \frac{1}{x - 1} + \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} - \frac{6}{x^2 + 2x + 2}$$

Nous pouvons maintenant passer à l'intégration de f en intégrant un par un, les éléments simples⁷ se retrouvant dans sa D.E.S. On a : $\int \frac{1}{x-1} dx = \log|x-1| + C_1$ et $\int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \ln|x^2+x+1| + C_2$ car ils sont du type

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \log|u(x)| + C \text{ et }$$

$$\frac{1}{x^2+2x+2} = \frac{1}{(x+1)^2+1} \text{ (forme canonique). Donc } \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx = \int \frac{1}{(x+1)^2+1} dx = \arctan(x+1) + C_3, \text{ car :}$$

$$\int \frac{u'(x)}{u^2(x)+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u(x)}{a}\right) \quad (a \in \mathbb{R}^*)$$

Au final, on a :
$$\int \frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)}{(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2)} = \log|x-1| + \log|x^2+x+1| - 6 \arctan(x+1) + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

⁷ Voir la page 72 pour les techniques d'intégrations des éléments simples

Calculons $J = \int_0^1 \frac{t dt}{(1+t^2)\sqrt{1-t^4}}$

Faisant le changement de variable $u = t^2$

— Changement de bornes : $\begin{cases} t = 0 \Rightarrow u = 0 \\ t = 1 \Rightarrow u = 1 \end{cases}$

— Changement d'expression
 $(1+t^2)\sqrt{1-t^4} = (1+u)\sqrt{1-u^2}$

— Changement de différentiel
 $du = 2t dt$. Donc $t dt = \frac{1}{2} du$

Alors : $J = \int_0^1 \frac{\frac{1}{2} du}{2(1+u)\sqrt{1-u^2}} = \int_0^1 \frac{du}{4(1+u)\sqrt{1-u^2}}$. Faisons le changement de variable $y = \frac{1}{2+2u}$ (Voir la partie sur les intégrales abéliennes)

— Changement de bornes $\begin{cases} u = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \\ u = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{4} \end{cases}$

— Changement d'expression

On a : $y = \frac{1}{2+2u}$. Donc $y = \frac{1}{2}(\frac{1}{y} - 2)$. Alors :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2(1+u)\sqrt{1-u^2}} &= \frac{y}{\sqrt{1 - \frac{1}{4}(\frac{1}{y} - 2)^2}} \\ &= \frac{y}{1 - \frac{1}{4y^2} + \frac{1}{y} - 1} \\ &= \frac{y}{\sqrt{\frac{1}{y} - \frac{1}{4y^2}}} \end{aligned}$$

— Changement de différentiel

On a : $u = \frac{1}{2}(\frac{1}{y} - 2)$. Donc $du = -\frac{1}{2y^2}$

$$\begin{aligned} J &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} \frac{-y dy}{2y^2 \sqrt{\frac{1}{y} - \frac{1}{4y^2}}} \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} \frac{dy}{2y \sqrt{\frac{1}{y} - \frac{1}{4y^2}}} \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} \frac{dy}{\sqrt{4y - 1}} \end{aligned}$$

Du fait que $\int \frac{u'(x) dx}{2\sqrt{u(x)}} = \sqrt{u(x)} + C$ ($C \in \mathbb{R}$), on déduit que $J = \left[\frac{1}{2}\sqrt{4y-1} \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}}$ D'où :

$$\boxed{J = \frac{1}{2}}$$

(c) — Primitive de la fonction f où $f(x) = \frac{1-\cos(\frac{x}{3})}{\sin(\frac{x}{3})}$

Faisons le changement de variable $u = \frac{x}{6}$

— Changement d'expression

On a : $u = \frac{x}{6}$. Donc $x = 6u$ et $\frac{1-\cos(\frac{x}{3})}{\sin(\frac{x}{3})} = \frac{1-\cos(2u)}{\sin(3u)}$

— Changement de différentiel : $x = 6u$ alors $dx = 6du$

Ainsi $\int f(x) dx = 6 \int \frac{1-\cos(2u)}{\sin(3u)} du$

Faisons le changement de variable $y = \cos(u)$

— Changement d'expression

On a : $\cos(2u) = 1 - 2\sin^2(u)$ Donc $1 - \cos(2u) = 2\sin^2(u)$. De plus, $\sin(3u) = 3\sin(u) - 4\sin^3(u)$. (Nous venons d'utiliser des formules de linéarisation de la classe de Terminale D). Par suite,

$$\begin{aligned}\frac{1 - \cos(2u)}{\sin(3u)} &= \frac{2\sin^2(u)}{3\sin(u) - 4\sin^3(u)} \\ &= \frac{2\sin(u)}{3 - 4\sin^2(u)} \\ &= \frac{2\sin(u)}{3 - 4(1 - \cos^2(u))} \quad (\text{car } \sin^2(u) = 1 - \cos^2(u)) \\ &= \frac{2\sin(u)}{4\cos^2(u) - 1} \\ &= \frac{2\sin(u)}{4y^2 - 1}\end{aligned}$$

— Changement de différentiel : $y = \cos(u)$ alors $dy = -\sin(u)du$ c'est à dire $\sin(u)du = -dy$

$$\text{Donc : } \int f(x)dx = 6 \int \frac{-2dy}{4y^2 - 1} = -12 \int \frac{dy}{4y^2 - 1}$$

Or : $g(y) = \frac{1}{4y^2 - 1} = \frac{1}{(2y-1)(2y+1)}$. Donc la Décomposition en Éléments Simple de g est :

$$\frac{1}{(2y-1)(2y+1)} = \frac{a}{2y-1} + \frac{b}{2y+1} \quad (1)$$

En multipliant la relation (1) par $2y-1$, on a :

$$\frac{1}{2y+1} = a + \frac{b}{2y+1}(2y-1)$$

En remplaçant y par $\frac{1}{2}$ et après simplification, on trouve $a = \frac{1}{2}$

En multipliant la relation (1) par $2y+1$, on a :

$$\frac{1}{2y-1} = b + \frac{a}{2y-1}(2y+1)$$

En remplaçant y par $-\frac{1}{2}$, et après simplification, on obtient $b = -\frac{1}{2}$. On en déduit que :

$$\frac{1}{4y^2 - 1} = \frac{\frac{1}{2}}{2y-1} + \frac{-\frac{1}{2}}{2y+1} = \frac{1}{4} \left(\frac{2}{2y-1} - \frac{2}{2y+1} \right)$$

On en déduit que $\int \frac{dy}{4y^2 - 1} = \frac{1}{4} (\ln|2y-1| - \ln|2y+1|) + C$ ($C \in \mathbb{R}$) Donc, $\int \frac{dy}{4y^2 - 1} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2y-1}{2y+1} \right| + C$. Par conséquent, $\int f(x)dx = -3 \ln \left| \frac{2y-1}{2y+1} \right| + C$. Or : $y = \cos(u) = \cos\left(\frac{x}{6}\right)$. Donc,

$$\boxed{\int f(x)dx = -3 \ln \left| \frac{2\cos\left(\frac{x}{6}\right) - 1}{2\cos\left(\frac{x}{6}\right) + 1} \right| + C \quad (C \in \mathbb{R})}$$

Primitive de la fonction g définie par : $g(x) = \frac{1}{x^5 + x^4 + 1}$.

— Factorisons le numérateur de la fraction rationnelle à primitiver. On a :

$$\begin{aligned} x^8 + x^4 + 1 &= x^8 + 1 + x^4 = [(x^4 + 1)^2 - 2x^4] + x^4 = (x^4 + 1)^2 - x^4 = (x^4 + 1)^2 - x^4 \\ &= (x^4 + 1 - x^2)(x^4 + 1 + x^2) = [(x^2 + 1)^2 - 2x^2 - x^2][(x^4 + 1)^2 - 2x^2 + x^2] \\ &= [(x^2 + 1)^2 - 3x^2][(x^2 + 1)^2 - x^2] \\ &= (x^2 + 1 - x\sqrt{3})(x^2 + 1 + x\sqrt{3})(x^2 + 1 - x)(x^2 + 1 + x) \\ &= (x^2 - x\sqrt{3} + 1)(x^2 + x\sqrt{3} + 1)(x^2 + 1 - x)(x^2 + x + 1) \end{aligned}$$

Alors, $g(x) = \frac{1}{(x^2 - x\sqrt{3} + 1)(x^2 + x\sqrt{3} + 1)(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)}$. Par suite, la Décomposition en Éléments simples de g est :

$$g(x) = \frac{ax + b}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} + \frac{cx + d}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} + \frac{ex + f}{x^2 - x + 1} + \frac{gx + h}{x^2 + x + 1} \quad a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{R}$$

— Déterminons les coefficients a, b, c, d, e, f, g et h

Vous pouvez constater aisément que la fonction g est paire (En effet,

$g(-x) = \frac{1}{(-x)^8 + (-x)^4 + 1} = \frac{1}{x^8 + x^4 + 1} = g(x)$). Nous pouvons utiliser la parité de g pour diminuer de moitié le nombre de coefficients indéterminés. En effet, en utilisant la décomposition en éléments simples de g , on a :

$$g(-x) = \frac{-ax + b}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} + \frac{-cx + d}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} + \frac{-ex + f}{x^2 + x + 1} + \frac{-gx + h}{x^2 - x + 1}$$

. Rangeons cette expression comme celle de $g(x)$

$$g(-x) = \frac{-cx + d}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} + \frac{-ax + b}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} + \frac{-gx + h}{x^2 - x + 1} + \frac{-ex + f}{x^2 + x + 1}$$

$g(-x) = g(x)$. Donc par identification, on a : $a = -c$; $b = d$; $-g = e$; $h = f$. Soit : $c = -a$; $d = b$; $g = -e$ et $h = f$. Alors, en remplaçant dans la décomposition en éléments simples de $g(x)$, on obtient :

$$g(x) = \frac{ax + b}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} + \frac{-ax + b}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} + \frac{ex + f}{x^2 - x + 1} + \frac{-ex + f}{x^2 + x + 1} \quad (a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{R}) \quad (2)$$

(Remarquer qu'on est parti de 8 coefficients indéterminés à 4 coefficients indéterminés à cause de la parité!!!)

✓ Détermination de a et b

On multiplie l'égalité (2) par $x^2 - x\sqrt{3} + 1$ et après simplification, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x^2 + x\sqrt{3} + 1)(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)} &= ax + b + \\ &\left(\frac{-ax + b}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} + \frac{ex + f}{x^2 - x + 1} + \frac{-ex + f}{x^2 + x + 1} \right)(x^2 - x\sqrt{3} + 1) \quad (3) \end{aligned}$$

En remplaçant x par $j = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ (j est en fait une racine de $X^2 - X\sqrt{3} + 1$ obtenue avec la méthode du discriminant), on obtient :

$$aj + b = \frac{1}{(j^2 + j\sqrt{3} + 1)(j^4 + j^2 + 1)}$$

Nous allons maintenant simplifier le membre de gauche et le mettre sous la forme $\alpha j + \beta$ afin de pouvoir trouver a et b par une simple identification. Pour cela, exprimons j^2 et j^4 en fonction de j .

On a : $j^2 - j\sqrt{3} + 1 = 0$. Donc $j^2 = j\sqrt{3} - 1$. De plus, $j^4 = (j^2)^2 = (j\sqrt{3} - 1)^2 = 3j^2 + 1 - 2j\sqrt{3} = 3(j\sqrt{3} - 1) + 1 - 2j\sqrt{3}$. C'est à dire que $j^4 = j\sqrt{3} - 2$. Retenons bien ces deux expressions établies. Nous l'utiliserons massivement sur les lignes suivantes. Revenons à nos moutons :

$$\begin{aligned} aj + b &= \frac{1}{((j\sqrt{3} - 1) + j\sqrt{3} + 1)((j\sqrt{3} - 2) + (j\sqrt{3} - 1) + 1)} \\ &= \frac{1}{2j\sqrt{3} \times (2j\sqrt{3} - 2)} = \frac{1}{12j^2 - 4j\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{12(j\sqrt{3} - 1) - 4j\sqrt{3}} = \frac{1}{8j\sqrt{3} - 12} \\ &= \frac{8j\sqrt{3} - 12}{(8j\sqrt{3} - 12)(8j\sqrt{3} - 12)} \text{ (expression conjuguée)} \\ &= \frac{8j\sqrt{3} - 12}{|8j\sqrt{3} - 12|^2} \end{aligned}$$

Or : $j = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$. Donc $|8j\sqrt{3} - 12|^2 = |4\sqrt{3}i|^2 = 48$. De plus, $j + \bar{j} = 2\text{Re}(j) = \sqrt{3}$. Ce qui donne $\bar{j} = \sqrt{3} - j$.

On en déduit que $aj + b = \frac{8(\sqrt{3}-j)\sqrt{3}-12}{48}$ et en simplifiant, on a : $aj + b = -\frac{\sqrt{3}}{6}j + \frac{1}{4}$. Enfin, par identification, on a : $a = -\frac{\sqrt{3}}{6}$ $b = \frac{1}{4}$.

✓ Détermination de e et f

En utilisant la formule explicite de g , on a : $g(0) = 1$ et en utilisant sa décomposition en éléments simples, on a : $g(0) = 2b + 2f$. Du fait que $b = \frac{1}{4}$, on a alors :

$g(0) = 2b + 2f = 2 \times \frac{1}{4} + 2f = 1$. On déduit que $f = \frac{1}{4}$. De même, nous avons (après quelques calculs) : $g(1) = \frac{1}{3} = e + \frac{1}{3}$ Donc $e = 0$

On déduit que :

$$g(x) = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{1}{4}}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{1}{4}}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} + \frac{\frac{1}{4}}{x^2 - x + 1} + \frac{\frac{1}{4}}{x^2 + x + 1} \quad (a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{R})$$

— Intégration de chaque éléments simples :

On a :

$$\checkmark \int \frac{-\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{1}{4}}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} dx = \int \frac{-\frac{\sqrt{3}}{12}(2x - \sqrt{3})}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} dx = \int \frac{-\sqrt{3}}{12} \frac{2x - \sqrt{3}}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} dx$$

Donc, du fait que $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln|u(x)| + C$ ($C \in \mathbb{R}$), on a :

$$\int \frac{-\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{1}{4}}{x^2 - x\sqrt{3} + 1} dx = -\frac{\sqrt{3}}{12} \ln|x^2 - x\sqrt{3} + 1| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})$$

$$\checkmark \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{1}{4}}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} dx = \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{12}(2x + \sqrt{3})}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} dx = \int \frac{\sqrt{3}}{12} \frac{2x + \sqrt{3}}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} dx$$

Donc, du fait que $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln|u(x)| + C$ ($C \in \mathbb{R}$), on a :

$$\int \frac{\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{1}{4}}{x^2 + x\sqrt{3} + 1} dx = \frac{\sqrt{3}}{12} \ln|x^2 + x\sqrt{3} + 1| + C_2 \quad (C_2 \in \mathbb{R})$$

$$\checkmark \int \frac{dx}{x^2 - x + 1} = \int \frac{1}{(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} + 1} dx = \int \frac{1}{(x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan(\frac{2}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}) + C_3 \quad (C_3 \in \mathbb{R})$$

car $\int \frac{u'(x)}{u^2(x) + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan(\frac{u(x)}{a}) + C$ ($C \in \mathbb{R}$ $a \in \mathbb{R}^*$)

$$\checkmark \int \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} + 1} dx = \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}) + C_4 \quad (C_4 \in \mathbb{R})$$

$\mathbb{R}$ $a \in \mathbb{R}^*$ car $\int \frac{u'(x)}{u^2(x) + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan(\frac{u(x)}{a}) + C$ $C \in \mathbb{R}$

On en déduit que :

$$\int g(x)dx = \frac{\sqrt{3}}{12} \ln\left(\frac{x^2 + x\sqrt{3} + 1}{x^2 - x\sqrt{3} + 1}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right] + C \quad (C)$$

— Primitive de la fonction h définie par $h(x) = \frac{\cos(x) + 2\sin(x)}{\sin(x) - \cos(x)}$

On voit que $h(x)$ est de la forme $\frac{P(\sin(x), \cos(x))}{Q(\sin(x), \cos(x))}$ où P et Q sont des polynômes à 2 variables. Ainsi donc, pour primitiver h , nous allons utiliser la règle de Bioche (Voir la section sur la règle de Bioche en Annexe).

Posons $w(x) = h(x)dx = \frac{\cos(x) + 2\sin(x)}{\sin(x) - \cos(x)} dx$. On remarque que :

$$\begin{aligned} w(\pi + x) &= \frac{\cos(\pi + x) + 2\sin(\pi + x)}{\sin(\pi + x) - \cos(\pi + x)} d(\pi + x) \\ &= \frac{-\cos(x) - 2\sin(x)}{-\sin(x) + \cos(x)} dx \end{aligned}$$

car $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$; $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$; $d(\pi + x) = dx$.

Donc $w(\pi + x) = \frac{\cos(x) + 2\sin(x)}{\sin(x) - \cos(x)} dx$. D'où : $w(\pi + x) = w(x)$. D'après la règle de Bioche, le changement de variable $u = \tan(x)$ ramène à la primitivation d'une fonction rationnelle.

— Changement d'expression

On a :

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{\cos(x) + 2\sin(x)}{\sin(x) - \cos(x)} \\ &= \frac{1 + 2\frac{\sin(x)}{\cos(x)}}{\frac{\sin(x)}{\cos(x)} - 1} \quad (\text{multiplication du numérateur et du dénominateur par } \frac{1}{\cos(x)}) \\ &= \frac{1 + 2\tan(x)}{\tan(x) - 1} \quad \text{car } \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \\ &= \frac{1 + 2u}{u - 1} \end{aligned}$$

— Changement de différentiel $u = \tan(x)$. Donc $du = (1 + \tan^2(x))dx = (1 + u^2)dx$. Alors $dx = \frac{du}{1+u^2}$

On en déduit que :

$$\int h(x)dx = \int \frac{2u + 1}{(u - 1)(u^2 + 1)} du$$

La DES de la fraction rationnelle $\frac{2U+1}{(U-1)(U^2+1)}$ est de la forme :

$$\frac{2U + 1}{(U - 1)(U^2 + 1)} = \frac{a}{U - 1} + \frac{bU + c}{U^2 + 1} \quad (4)$$

✓ Déterminons a En multipliant la relation (4) par $u - 1$, on a :

$$\frac{2u + 1}{u^2 + 1} = a + \frac{bu + c}{u^2 + 1}(u - 1)$$

En remplaçant u par 1, on a : $a = \frac{3}{2}$

✓ Déterminons b et c En multipliant la relation (4) par $u^2 + 1$, on a :

$$\frac{2u+1}{u-1} = bu + c + \frac{a}{u-1}(u^2 + 1)$$

En remplaçant u par i (qui est une racine de $U^2 + 1$), on a : $\frac{2i+1}{i-1} = bi + c$.

Or : $\frac{2i+1}{i-1} = \frac{(2i+1)(-i-1)}{(i-1)(-i-1)} = \frac{1-3i}{2}$ Donc, $bi + c = -\frac{3}{2}i + \frac{1}{2}$. Soit $b = -\frac{3}{2}$ et $c = \frac{1}{2}$

On a alors : $\frac{2u+1}{(u-1)(u^2+1)} = \frac{\frac{3}{2}}{u-1} + \frac{-\frac{3}{2}u + \frac{1}{2}}{u^2+1}$

Revenons à notre primitive :

$$\begin{aligned} \int h(x) dx &= \int \left(\frac{\frac{3}{2}}{u-1} - \frac{3}{4} \times \frac{2u}{u^2+1} + \frac{\frac{1}{2}}{u^2+1} \right) du \\ &= \frac{3}{2} \ln|u-1| - \frac{3}{4} \ln|u^2+1| + \frac{1}{2} \arctan(u) + C \quad (C \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Du fait que $u = \tan(x)$, on a :

$$\boxed{\int h(x) dx = \frac{3}{2} \ln|\tan(x) - 1| - \frac{3}{4} \ln|\tan^2(x) + 1| + \frac{1}{2} \arctan(\tan(x)) + C \quad (C \in \mathbb{R})}$$

(Je vous fait remarquer qu'il est faux de dire que la proposition $\arctan(\tan(x)) = x$ est vraie!!!)

— Primitivons la fonction l définie par $l(x) = \frac{1}{(x-1)^3(x^2+1)}$
Il y a une méthode très pratique et rapide lorsqu'on cherche à primitiver une fraction rationnelle $\frac{P(X)}{(x-a)^n Q(X)}$.
Posons $y = x - 1$ ($y = x - a$ en général). On cherche à exprimer $l(x)$ en fonction de y . On a : $x = y + 1$ et on a :

$$\begin{aligned} l(x) &= \frac{1}{y^3[(y+1)^2 + (y+1) + 1]} \\ l(x) &= \frac{1}{y^3(y^2 + 3y + 3)} \end{aligned} \quad (5)$$

Faisons la division euclidienne selon les puissances croissantes du numérateur : 1 par le deuxième facteur du dénominateur : $y^2 + 3y + 3$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{y^3} \left| \begin{array}{l} 3 + 3y + y^2 \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3}y \end{array} \right. \\ &= \frac{-1 - y - y^2}{-y - y^2} \left| \begin{array}{l} y + y^2 + \frac{1}{3}y^3 \\ \frac{1}{3}y^3 \end{array} \right. \\ &= \frac{\frac{1}{3}y^3}{\frac{1}{3}y^3} \end{aligned}$$

On s'arrête lorsque l'expression du reste de la division euclidienne contient le premier facteur du dénominateur de la fraction rationnelle c'est à dire y^3 . On a alors :

$$1 = (3 + 3y + y^2) \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}y \right) + \frac{1}{3}y^3$$

On remplace cette expression dans (5) et on a :

$$l(x) = \frac{(3 + 3y + y^2) \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}y \right) + \frac{1}{3}y^3}{y^3(y^2 + 3y + 3)}$$

On "éclate" cette expression, pour obtenir :

$$\begin{aligned} l(x) &= \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{3}y}{y^3} + \frac{\frac{1}{3}}{y^2 + 3y + 3} \\ &= \frac{\frac{1}{3}}{y^3} - \frac{\frac{1}{3}}{y^2} + \frac{\frac{1}{3}}{y^2 + 3y + 3} \end{aligned}$$

Or : $y = x - 1$ et $y^2 + 3y + 3 = x^2 + x + 1$. Donc, la décomposition en éléments simples de l est :

$$l(x) = \frac{\frac{1}{3}}{(x-1)^3} - \frac{\frac{1}{3}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{3}}{x^2 + x + 1}$$

. Du fait que $\int \frac{u'(x)}{u^n(x)} = \frac{1}{(1-n)u^{n-1}(x)}$ $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, on a :

$$\checkmark \int \frac{dx}{(x-1)^3} = -\frac{1}{2(x-1)^2} + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})$$

$$\checkmark \int \frac{dx}{(x-1)^2} = -\frac{1}{x-1} + C_2 \quad (C_2 \in \mathbb{R})$$

De plus, du fait que $\int \frac{u'(x)}{u^2(x)+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u(x)}{a}\right)$ $a \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$\checkmark \int \frac{dx}{x^2+x+1} = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

On en déduit que :

$$\boxed{\int l(x) dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2(x-1)^2} + C \quad (C \in \mathbb{R})}$$

(e) Calculons $K = \int_{-1}^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx$

La fonction à intégrer est paire (Vous pouvez le vérifier très aisément) et nous savons que si f est paire sur $[-a, a]$ ($a \geq 0$), alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

. Donc $K = \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx$. Posons $g(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ Nous allons primitiver g en faisant une intégration par partie. Pour cela, posons :

$$\begin{cases} u'(x) &= \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \\ v(x) &= \text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \end{cases}$$

Il faut tout bonnement partir à la recherche de $u(x)$ et $v'(x)$

— On a : $v(x) = \text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. Sachant bien que $(\text{Log}(u))' = \frac{u'}{u}$, on a :

$$v'(x) = \frac{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)'}{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{\frac{2}{1-x^2}}{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{2}{(1+x)(1-x)}$$

. D'où $v'(x) = \frac{2}{1-x^2}$. Maintenant occupons nous de la recherche de $u(x)$

— On a : $u'(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}$ Donc, on a :

$$\begin{aligned} u'(x) &= x \times \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= x \times \frac{1 - (1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= x \times \frac{1 - (\sqrt{1-x^2})^2}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= x \times \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2} \right) \\ &= \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - x\sqrt{1-x^2} \\ &= -\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2}(-2x)(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{(1-x^2)'}{2\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2}(1-x^2)'(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Par primitivation directe, on a :

$$u(x) = \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{1}{2}}(-3+1-x^2)$$

$$\text{Soit : } u(x) = -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)$$

En intégrant par parties, on a :

$$\begin{aligned} \int g(x) dx &= \int u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) - \int v'(x)u(x) dx \\ &= -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)\text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \frac{2}{3} \int \frac{\sqrt{1-x^2}(x^2+2)dx}{1-x^2} \\ &= -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)\text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \frac{2}{3} \int \frac{x^2+2}{\sqrt{1-x^2}} dx \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} \frac{x^2+2}{\sqrt{1-x^2}} &= \frac{3-(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

et en intégrant, on a : $\int \frac{x^2+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3\arcsin(x) - \int \sqrt{1-x^2} dx$ (car $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x)$).
On en déduit donc que :

$$\begin{aligned} \int g(x) dx &= -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)\text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \frac{2}{3} \left(3\arcsin(x) - \int \sqrt{1-x^2} dx \right) \\ &= -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)\text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + 2\arcsin(x) - \frac{2}{3} \int \sqrt{1-x^2} dx \end{aligned}$$

Par ailleurs

$$\left[-\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)\text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \right]_0^1 = 0$$

car pour $x = 0, -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)\text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 0$ et lorsque $x \rightarrow 1, -\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(x^2+2)\text{Log}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \rightarrow 0$ (la limite se calcule en utilisant la propriété : $\text{Log}\left(\frac{a}{b}\right) = \text{Log}(a) - \text{Log}(b)$ $a, b > 0$ et en utilisant la limite remarquable : $\lim_{x \rightarrow 0} x \text{Log}(x) = 0$). On a aussi :

$$[\arcsin(x)]_0^1 = \arcsin(1) - \arcsin(0) = \frac{\pi}{2}$$

et enfin

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx &= \int_{x=\sin(t)}^{x=\cos(t)} dx = \cos(t) dt; t \in [0, \frac{\pi}{2}] \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt \quad \text{car } \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos(2t)}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[t + \frac{1}{2} \sin(2t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\int_0^1 g(x) dx = 2 \times \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \times \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{6}$$

Finalement, on a $K = 2 \int_0^1 g(x) dx = 2 \times \frac{5\pi}{6}$ et alors $K = \frac{5\pi}{3}$

(e) Voir (b)

(f) La convergence des intégrales généralisées est abordée dans l'U.E MTH 221

(g) La convergence des intégrales généralisées est abordée dans l'U.E MTH 221

— $I_n = \int_a^b \frac{dx}{(x^2+1)^n}$ Trouvons une relation entre I_n et I_{n+1}

Nous allons procéder en faisant une intégration par parties. Posons :

$$\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = \frac{1}{(x^2+1)^n} \end{cases}$$

On a :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = \frac{-2nx}{(x^2+1)^{n+1}} \end{cases}$$

Donc :

$$I_n = \left[\frac{x}{(x^2+1)^n} \right]_a^b + 2n \int_a^b \frac{x^2}{(x^2+1)^{n+1}} dx$$

Or :

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{x^2}{(x^2+1)^{n+1}} dx &= \int_a^b \frac{(x^2+1) - 1}{(x^2+1)^{n+1}} dx \\ &= \int_a^b \frac{dx}{(x^2+1)^n} - \int_a^b \frac{dx}{(x^2+1)^{n+1}} \\ &= I_n - I_{n+1} \end{aligned}$$

Donc $I_n = \frac{b}{(b^2+1)^n} - \frac{a}{(a^2+1)^n} + 2n(I_n - I_{n+1})$

D'où $2nI_{n+1} = (2n-1)I_n + \frac{b}{(b^2+1)^n} - \frac{a}{(a^2+1)^n}$. On a : $I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} I_n + \frac{1}{2n} \left[\frac{b}{(b^2+1)^n} - \frac{a}{(a^2+1)^n} \right]$

— Calculons I_n en fonction de n Posons $U_n = \frac{1}{2n} \left[\frac{b}{(b^2+1)^n} - \frac{a}{(a^2+1)^n} \right]$. On a : $I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} I_n + U_n$ Ainsi, on a successivement :

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{2n-1}{2n} I_{n-1} + U_{n-1} \\ I_{n-1} &= \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-2} + U_{n-2} \\ I_{n-2} &= \frac{2n-5}{2n-4} I_{n-3} + U_{n-3} \\ &\vdots \\ I_2 &= \frac{1}{2} I_1 + U_1 \end{aligned}$$

Donc, on a de proche en proche :

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{2n-1}{2n} \left[\frac{2n-3}{2n-2} I_{n-2} + U_{n-2} \right] + U_{n-1} \\ &= \frac{2n-1}{2n} \times \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-2} + \frac{2n-1}{2n} U_{n-2} + U_{n-1} \\ &= \frac{2n-1}{2n} \times \frac{2n-3}{2n-2} \left[\frac{2n-5}{2n-4} I_{n-3} + U_{n-3} \right] + \frac{2n-1}{2n} U_{n-2} + U_{n-1} \\ &= \frac{2n-1}{2n} \times \frac{2n-3}{2n-2} \times \frac{2n-5}{2n-4} I_{n-3} + \frac{2n-1}{2n} \times \frac{2n-3}{2n-2} U_{n-3} + \frac{2n-1}{2n} U_{n-2} + U_{n-1} \end{aligned}$$

Ainsi, de proche en proche, on a :

$$I_n = I_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2n-2k-1}{2n-2k} + \sum_{i=2}^{n-1} U_{n-i} \left(\prod_{k=1}^{i-1} \frac{2n-2k-1}{2n-2k} \right) + U_{n-1}$$

avec $U_n = \frac{1}{2n} \left[\frac{b}{(b^2+1)^n} - \frac{a}{(a^2+1)^n} \right]$

CONSULTEZ LE TOME N°2 DE CE LIVRE POUR LA PARTIE CONCERNANT LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

0.11 Corrigé du devoir de MTH 104 (2018-2019)

EXERCICE 1

- (a) Montrons que $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ Soit $y \in \mathbb{R}$. On a par définition : $|y| = \max(y, -y)$. Donc
- $$\begin{cases} y \leq |y| \\ -y \leq |y| \end{cases} \quad \text{En multipliant la deuxième ligne de ce système d'équation par } -1, \text{ on a :}$$
- $$\begin{cases} y \leq |y| \\ -|y| \leq y \end{cases} \quad \text{On en déduit que :}$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad -|y| \leq y \leq |y|$$

Nous allons appliquer cette propriété en faisant jouer à y le rôle de $f(x)$ ($x \in [a, b]$)
Ainsi, on a :

$$\forall x \in [a, b] : -|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

Nous allons maintenant intégrer cette double inégalité sur $[a, b]$. Après intégration :

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Or nous savons que

$$\forall r \geq 0, y \in \mathbb{R}; -r \leq y \leq r \iff |y| \leq r$$

En appliquant cette propriété, on a immédiatement :

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

(b) En faisant un changement de variables approprié, déterminons une primitive de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$

Nous allons faire le changement de variable $x = sh(u)$

— Changement d'expression : $1+x^2 = 1+sh^2(u) = ch^2(u)$ (En effet, $ch^2 u - sh^2 u = 1$).

$$\text{Donc : } f(x) = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{ch^2(u)\sqrt{ch^2(u)}} = \frac{1}{ch^3(u)}$$

— Changement de différentiel : $x = sh(u)$ Donc $dx = ch(u)du$

On déduit donc que

$$\int f(x) dx = \int \frac{ch(u) du}{ch^3(u)} = \int \frac{du}{ch^2(u)}$$

Du fait que $\int \frac{du}{ch^2(u)} = \tanh(u) + B = \frac{sh(u)}{ch(u)} + B$ ($B \in \mathbb{R}$) (primitive usuelle), on a :

$$\int f(x) dx = \frac{sh(u)}{ch(u)} + B = \frac{sh(u)}{\sqrt{1+sh^2(u)}} + B \quad (B \in \mathbb{R})$$

Or, $x = sh(u)$. On déduit donc que

$$\int f(x) dx = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

EXERCICE 2

(a) — Déterminons les primitives des fonctions définies par $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 3}{x^2 - 3x + 2}$
Le degré du polynôme au numérateur est supérieur ou égal au degré du polynôme au dénominateur. Nous allons donc, effectuer la division euclidienne de $x^3 - 2x^2 - x + 3$ par $x^2 - 3x + 2$.

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 2x^2 - x + 3 & x^2 - 3x + 2 \\ -x^3 + 3x^2 - 2x & \\ \hline x^2 - 3x + 3 & \\ -x^2 + 3x - 2 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

On déduit donc que :

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$$

Il faut donner la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle $\frac{1}{x^2 - 3x + 2}$.
On a : $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ Donc :

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x - 2} \quad (a, b \in \mathbb{R}) \quad (6)$$

— En multipliant par $(x - 1)$, la relation (6), on a :

$$\frac{1}{x - 2} = a + \frac{b}{x - 2}(x - 1)$$

Et en remplaçant x par 1, on a : $a = -1$

— En multipliant par $(x - 2)$, la relation (6), on a : $\frac{1}{x - 1} = b + \frac{a}{x - 1}(x - 2)$ et en remplaçant x par 2, on a : $b = 1$

On déduit donc que la décomposition en éléments simples de f est :

$$f(x) = x + 1 - \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x - 2}$$

Maintenant, avec une primitivation directe, on a :

$$\int f(x) dx = \frac{1}{2}x^2 + x - \ln|x - 1| + \ln|x - 2| + C = \frac{1}{2}x^2 + x + \ln \left| \frac{x - 2}{x - 1} \right| + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

— Primitives de la fonction g définie par $g(x) = \frac{1}{(x - 1)^3(x^2 + x + 1)}$ (Confère Exercice 4 (c) de la série de TD N°1)

(b) — Relation entre I_n et I_{n+1}

On a : $I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} I_n + \frac{1}{2n} \left[\frac{b}{(b^2+1)^n} - \frac{a}{(a^2+1)^n} \right]$ (Confère Exercice 4 (h)). Dans notre

cas $b = 1$ et $a = 0$, on a : $I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} I_n + \frac{1}{n2^{n+1}}$

$$I_n = I_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2n-2k-1}{2n-2k} + \sum_{i=2}^{n-1} U_{n-i} \left(\prod_{k=1}^{i-1} \frac{2n-2k-1}{2n-2k} \right) + U_{n-1}$$

avec $U_n = \frac{1}{2n} \left[\frac{b}{(b^2+1)^n} - \frac{a}{(a^2+1)^n} \right] = \frac{1}{n2^{n+1}} = \frac{1}{n2^{n+1}}$ Donc :

$$I_n = \frac{\pi}{4} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2n-2k-1}{2n-2k} + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{1}{(n-i)2^{n-i+1}} \left(\prod_{k=1}^{i-1} \frac{2n-2k-1}{2n-2k} \right) + \frac{1}{(n-1)2^n}$$

car $I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{x^2+1} = [\arctan(x)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$

[a4paper, 9pt]book array [top=2cm,bottom=2cm,left=2cm,right=2cm]geometry xcolor
amsmath amssymb amsfonts [utf8]inputenc graphicx [frenchb]babel enumitem pifont url

(c) Calculons $J = \int_0^1 \frac{x^3+x+1}{(x^2+2)^2} dx$

On a :

$$\begin{aligned} \frac{x^3+x+1}{(x^2+2)^2} &= \frac{x(x^2+2) - x + 1}{(x^2+2)^2} \\ &= \frac{x}{x^2+2} - \frac{x}{(x^2+2)^2} + \frac{1}{(x^2+2)^2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2+2} - \frac{1}{2} \frac{2x}{(x^2+2)^2} + \frac{1}{4} \frac{1}{\left(\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1\right)^2} \end{aligned}$$

Or :

$$- \int \frac{2x dx}{x^2+2} = \int \frac{(x^2+2)' dx}{x^2+2} = \ln|x^2+2| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})$$

$$- \int \frac{2x dx}{(x^2+2)^2} = \int \frac{(x^2+2)' dx}{(x^2+2)^2} = -\frac{1}{x^2+2} + C_2 \quad (C_2 \in \mathbb{R})$$

$$- \text{En faisant le changement de variable } u = \frac{x}{\sqrt{2}}, \text{ on a : } dx = \sqrt{2} du \text{ et } \int \frac{1}{\left(\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1\right)^2} dx = \sqrt{2} \int \frac{du}{(u^2+1)^2}.$$

$$\text{Donc, } \int \frac{x^3+x+1}{(x^2+2)^2} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+2| + \frac{1}{2(x^2+2)} + \frac{\sqrt{2}}{8} \int \frac{du}{(u^2+1)^2} \text{ Par ailleurs,}$$

$$- \left[\frac{1}{2} \ln|x^2+2| + \frac{1}{2(x^2+2)} \right]_0^1 = \ln\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) - \frac{1}{12}$$

$$- u = \frac{x}{\sqrt{2}} \text{ Donc } \begin{cases} x=0 \implies u=0 \\ x=1 \implies u=\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

En utilisant l'expression de I_n dans le cas général, avec $a=0$ et $b=\frac{1}{\sqrt{2}}$, on a :

$$I_2 = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{2 \times 2 - 2 \times 1 - 1}{2 \times 2 - 2 \times 1} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}(\frac{3}{2})} - 0 \right] = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{\sqrt{2}}{6} \text{ On déduit, après remplacement et simplification, que :}$$

$$J = \frac{\sqrt{2}}{8} \arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \ln\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

0.12 CORRIGÉ DE L'EXAMEN DE MTH 104 (2018-2019)

Les 2 premiers exercices sont déjà traités Exercice1 : Voir le corrigé de l'exercice N°3 de la série de T.D N°1

Exercice2 : Voir le corrigé de l'exercice N°4 de la série de T.D N°1

Exercice3

- Calculons I_n ($n \in \mathbb{N}^*$)

$$\text{On a : } I_n = \int_0^1 f_n(x) dx \text{ où } f_n(x) = \frac{nx-1}{(x \operatorname{Log} n + 1)(1+nx^2 \operatorname{Log} n)}$$

✓ Nous allons effectuer la décomposition en éléments simples de f_n

On a :

$$\frac{nx-1}{(x\text{Log}n+1)(1+nx^2\text{Log}n)} = \frac{a_n}{x\text{Log}n+1} + \frac{b_nx+c_n}{1+nx^2\text{Log}n}$$

$(0.12) \times (x\text{Log}n+1) \rightarrow \frac{nx-1}{1+nx^2\text{Log}n} = a_n + \frac{b_nx+c_n}{1+nx^2\text{Log}n}(x\text{Log}n+1)$ En remplaçant x par $-\frac{1}{\text{Log}n}$, on a : $a_n = \frac{-\frac{1}{\text{Log}n}-1}{1+\frac{1}{\text{Log}n}}$ En simplifiant, on a : $a_n = -1$ De plus

$f_n(0) = -1 = a_n + c_n$. Donc $c_n = -1 - a_n = 0$

On a aussi : $xf_n(x) = \frac{nx^2-x}{(x\text{Log}n+1)(1+nx^2\text{Log}n)} = \frac{a_nx}{x\text{Log}n+1} + \frac{b_nx^2+c_nx}{1+nx^2\text{Log}n}$ Donc

$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf_n(x) = 0 = \frac{a_n}{\text{Log}n} + \frac{b_n}{n\text{Log}n}$ On tire alors $b : b = -na_n = n$ Donc la décomposition en éléments simples de f_n est :

$$\frac{nx-1}{(x\text{Log}n+1)(1+nx^2\text{Log}n)} = \frac{-1}{x\text{Log}n+1} + \frac{nx}{1+nx^2\text{Log}n}$$

$$f_n(x) = -\frac{1}{\text{Log}n} \frac{\text{Log}n}{x\text{Log}n+1} + \frac{1}{2\text{Log}n} \frac{2nx\text{Log}n}{1+nx^2\text{Log}n}$$

On déduit donc que $\int f_n(x)dx = -\frac{1}{\text{Log}n} \text{Log}|x\text{Log}n+1| + \frac{1}{2\text{Log}n} \text{Log}|1+nx^2\text{Log}n|$ et alors

$$\int f_n(x)dx = \frac{1}{\text{Log}n} \text{Log} \left(\frac{\sqrt{1+nx^2\text{Log}n}}{|x\text{Log}n+1|} \right)$$

Du fait que $I_n = \int_0^1 f_n(x)dx = \frac{1}{\text{Log}n} \text{Log} \left(\frac{\sqrt{1+n\text{Log}n}}{|\text{Log}n+1|} \right)$

✓ Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

Posons $m = \text{Log}n$ c-a-d $n = e^m$. On a : $I_n = \frac{1}{m} \text{Log} \left(\frac{\sqrt{1+me^m}}{m+1} \right)$ On fait une petite réécriture de I_n afin de lever toutes les indéterminations :

$$I_n = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2me^m} \right) \times \frac{\text{Log}(m+e^{-m})}{m+e^{-m}} - \frac{m+1}{m} \times \frac{\text{Log}(m+1)}{m+1}$$

(Vous pouvez vérifier cette expression aisément). Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a :

$m = \text{Log}n \rightarrow +\infty$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \frac{1}{2}$ (car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Log}(x)}{x} = 0$)

0.13 Corrigé de l'Examen de math 104 (2015-2016)

Exercice 1

(a) — Trouvons les réels a et b tels que $\forall x \in [0, \frac{\pi}{4}]$:

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{a \cos x}{1 - \sin x} + \frac{b \cos x}{1 + \sin x}$$

On a $\forall x \in [0, \frac{\pi}{4}]$:

$$\begin{aligned} \frac{a \cos x}{1 - \sin x} + \frac{b \cos x}{1 + \sin x} &= \frac{(a+b) \cos x + (a-b) \cos x \sin x}{1 - \sin^2 x} \\ &= \frac{(a+b) \cos x + (a-b) \cos x \sin x}{\cos^2 x} \quad (\text{car } \cos^2 x + \sin^2 x = 1) \\ &= \frac{(a+b) + (a-b) \sin x}{\cos x} \end{aligned}$$

Par identification, on a :

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{a \cos x}{1 - \sin x} + \frac{b \cos x}{1 + \sin x} \iff \begin{cases} a + b = 1 \\ a - b = 0 \end{cases}$$

On déduit donc que $a = b = \frac{1}{2}$ et $\forall x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, $\frac{1}{\cos x} = \frac{\cos x}{2(1 - \sin x)} + \frac{\cos x}{2(1 + \sin x)}$

— Déduisons la valeur de $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x}$

De ce qui précède, on a : $\int \frac{dx}{\cos x} = \int \left(\frac{\cos x}{2(1 - \sin x)} + \frac{\cos x}{2(1 + \sin x)} \right) dx$. Or :

$$\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx = \int \frac{(1 + \sin x)'}{1 + \sin x} dx = \ln|1 + \sin x| \text{ et } \int \frac{\cos x}{1 - \sin x} dx = \int -\frac{(1 - \sin x)'}{1 - \sin x} dx = \ln|1 - \sin x|.$$

$$\text{Donc } \int \frac{dx}{\cos x} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) \text{ On en déduit que } I_0 = \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} \right)$$

Après simplification, on obtient $I_0 = \ln(1 + \sqrt{2})$

(b) Démontrons à l'aide d'une intégration par parties que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $2nI_n = (2n-1)I_{n-1} + \frac{2^n}{\sqrt{2}}$

On a : $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^{2n+1} x} = \int \frac{1}{\cos^2 x} \times \frac{dx}{\cos^{2n-1} x}$ Faisons une intégration par parties.

$$\text{Posons } \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \\ v(x) = \frac{1}{\cos^{2n-1} x} \end{cases} \text{ On a : } \begin{cases} u(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \\ v'(x) = \frac{(2n-1) \sin x}{\cos^{2n} x} \end{cases} \text{ On a :}$$

$$I_n = \left[\frac{\tan x}{\cos^{2n-1} x} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - (2n-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{\cos^{2n+1} x} dx$$

Or : $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. Donc

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2n-1}} - (2n-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^{2n+1} x} dx \\ &= \frac{2^n}{\sqrt{2}} - (2n-1) \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^{2n+1} x} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^{2n-1} x} \right) \\ &= \frac{2^n}{\sqrt{2}} - (2n-1)(I_n - I_{n-1}) \end{aligned}$$

$$\text{On en déduit que : } 2nI_n = \frac{2^n}{\sqrt{2}} + (2n-1)I_{n-1}$$

Exercice 2

1. Montrons que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $2(\cos^4 x + \sin^4 x) = 1 + \cos^2(2x)$

$$\cos^4 x + \sin^4 x = (\cos^2 x + \sin^2 x)^2 - 2\cos^2 x \sin^2 x \text{ car } a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$= 1 - 2\cos^2 x \sin^2 x \text{ car } \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$2(\cos^4 x + \sin^4 x) = 2 - 4\cos^2 x \sin^2 x$$

$$= 2 - (2\cos x \sin x)^2$$

$$= 2 - (\sin(2x))^2 \text{ car } 2\cos x \sin x = \sin(2x) \text{ (duplication de sin)}$$

$$= 1 + (1 - \sin^2(2x))$$

$$= 1 + \cos^2(2x) \text{ car } \cos^2 a = 1 - \sin^2 a$$

2. Calculons l'intégrale : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)\cos(x)}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx$
Faisons le changement de variable $t = \cos(2x)$

— Changement de bornes. On a : $u = \cos(2x)$. Donc : $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow u = 1 \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = -1 \end{cases}$

— Changement d'expression :

On a : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)\cos(x)}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx$. Or, $\cos x \sin x = \frac{1}{2} \sin(2x)$ d'après la formule de duplication du sinus et d'après la question 1, $\cos^4 x + \sin^4 x = \frac{1}{2}(1 + \cos^2(2x))$

On déduit donc que $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x)}{1 + \cos^2(2x)} dx$

— Changement de différentiel :

On a : $t = \cos(2x)$ Donc $dt = -2 \sin(2x) dx$ Ainsi, $\sin(2x) dx = -\frac{dt}{2}$

On déduit donc que : $I = -\frac{1}{2} \int_1^{-1} \frac{dt}{1+t^2} = -\frac{1}{2} [\arctan t]_1^{-1} = -\frac{1}{2} (-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4})$ Alors $I = \frac{\pi}{4}$

3. (a) ✓ Montrons que $\int_0^a (2x - a)f(x) dx = 0$

On utilisera le changement de variable $u = a - x$ dans l'intégrale $\int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a)f(x) dx$

— Changement de bornes

On a : $\begin{cases} x = \frac{a}{2} \Rightarrow u = a - x = \frac{a}{2} \\ x = a \Rightarrow u = a - x = 0 \end{cases}$

— Changement d'expression.

On a : $x = a - u$ et $\forall x \in [0, a], u \in [0, a]$ et

$$\begin{aligned} (2x - a)f(x) &= [2(a - u) - a]f(a - u) \\ &= (a - 2u)f(a - u) \\ &= -(2u - a)f(u) \quad \text{car selon l'énoncé, } f(a - x) = f(x) \forall x \in [0, a] \end{aligned}$$

— Changement de différentiel : $x = a - u \Rightarrow dx = -du$

On déduit donc que :

$$\begin{aligned} \int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a)f(x) dx &= \int_{\frac{a}{2}}^0 (2u - a)f(u) du \\ &= \int_{\frac{a}{2}}^0 (2x - a)f(x) dx \quad \text{car } u \text{ est une variable muette} \end{aligned}$$

$$\int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a)f(x) dx = - \int_0^{\frac{a}{2}} (2x - a)f(x) dx$$

On déduit donc que $\int_0^{\frac{a}{2}} (2x - a)f(x) + \int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a)f(x) dx = 0$ En utilisant

alors la relation de CHASLES, on a : $\int_0^a (2x - a)f(x) dx = 0$

✓ En utilisant la propriété de linéarité de l'intégrale et le résultat encadré ci-dessus, on a :

$$\int_0^a (2x - a)f(x) dx = 2 \int_0^a x f(x) dx - a \int_0^a f(x) dx = 0. \text{ D'où :}$$

$$\int_0^a x f(x) dx = \frac{a}{2} \int_0^a f(x) dx$$

2. Calculons l'intégrale : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) \cos(x)}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx$
Faisons le changement de variable $t = \cos(2x)$

— Changement de bornes. On a : $u = \cos(2x)$. Donc : $\begin{cases} x = 0 \implies u = 1 \\ x = \frac{\pi}{2} \implies u = -1 \end{cases}$

— Changement d'expression :

On a : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) \cos(x)}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx$. Or, $\cos x \sin x = \frac{1}{2} \sin(2x)$ d'après la formule de duplication du sinus et d'après la question 1, $\cos^4 x + \sin^4 x = \frac{1}{2}(1 + \cos^2(2x))$

On déduit donc que $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x)}{1 + \cos^2(2x)} dx$

— Changement de différentiel :

On a : $t = \cos(2x)$ Donc $dt = -2 \sin(2x) dx$ Ainsi, $\sin(2x) dx = -\frac{dt}{2}$

On déduit donc que : $I = -\frac{1}{2} \int_1^{-1} \frac{dt}{1+t^2} = -\frac{1}{2} [\arctan t]_1^{-1} = -\frac{1}{2} (-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4})$ Alors $I = \frac{\pi}{4}$

3. (a) ✓ Montrons que $\int_0^a (2x - a) f(x) dx = 0$

On utilisera le changement de variable $u = a - x$ dans l'intégrale $\int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a) f(x) dx$

— Changement de bornes

On a : $\begin{cases} x = \frac{a}{2} \implies u = a - x = \frac{a}{2} \\ x = a \implies u = a - x = 0 \end{cases}$

— Changement d'expression.

On a : $x = a - u$ et $\forall x \in [0, a], u \in [0, a]$ et

$$\begin{aligned} (2x - a) f(x) &= [2(a - u) - a] f(a - u) \\ &= (a - 2u) f(a - u) \end{aligned}$$

$$= -(2u - a) f(u) \quad \text{car selon l'énoncé, } f(a - x) = f(x) \quad \forall x \in [0, a]$$

— Changement de différentiel : $x = a - u \implies dx = -du$

On déduit donc que :

$$\int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a) f(x) dx = \int_{\frac{a}{2}}^0 (2u - a) f(u) du$$

$$= \int_{\frac{a}{2}}^0 (2x - a) f(x) dx \quad \text{car } u \text{ est une variable muette}$$

$$\int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a) f(x) dx = - \int_0^{\frac{a}{2}} (2x - a) f(x) dx$$

On déduit donc que $\int_0^{\frac{a}{2}} (2x - a) f(x) + \int_{\frac{a}{2}}^a (2x - a) f(x) dx = 0$ En utilisant

alors la relation de CHASLES, on a : $\int_0^a (2x - a) f(x) dx = 0$

✓ En utilisant la propriété de linéarité de l'intégrale et le résultat encadré ci-dessus, on a :

$$\int_0^a (2x - a) f(x) dx = 0$$

(b) Calculons $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx$. Cette question vise à appliquer le résultat précédent. On a :

$$J = \int_0^a x f(x) dx \text{ avec } f(x) = \frac{\sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} \text{ et } a = \frac{\pi}{2}.$$

Or :

$$f(a-x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos^4\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin^4\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$$

Du fait que $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$, on déduit que $f(a-x) = f(x)$. On peut alors appliquer le résultat de la question (a).

$$\begin{aligned} J &= \int_0^a x f(x) dx = \frac{a}{2} \int_0^a f(x) dx \\ &= \frac{a}{2} \int_0^a \frac{\sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx \\ &= \frac{a}{2} I \quad \text{car } I = \int_0^a \frac{\sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx \end{aligned}$$

Puisque $a = \frac{\pi}{2}$ et que $I = \frac{\pi}{4}$ (Voir question 1), on a : $J = \frac{\pi}{16}$

0.14 Corrigé de l'examen de MTH 104 (2014-2015)

Exercice 1

Pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser un résultat issu de la méthode des rectangles :

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

Calculons les limites suivantes :

✓ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$

On a : $\frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ où $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

On déduit que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan(x)]_0^1$ D'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{4}$$

✓ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$

On a : $\frac{k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ où $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ Donc

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{x dx}{1+x^2} = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2)\right]_0^1$ D'où :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{2} \ln(2) = \ln(\sqrt{2})$$

✓ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)}$
On a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \sqrt{k(n-k)} &= \frac{1}{n} \sqrt{\frac{k(n-k)}{n^2}} \\ &= \frac{1}{n} \sqrt{\frac{kn - k^2}{n^2}} \\ &= \frac{1}{n} \sqrt{\frac{k}{n} - \left(\frac{k}{n}\right)^2} \\ &= \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{avec } f(x) = \sqrt{x - x^2} \end{aligned}$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)} = \int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx$$

Or : $x - x^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} [1 - (2x - 1)^2]$. Faisons le changement de variable $u = 2x - 1$

On a : $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow u = -1 \\ x = 1 \Rightarrow u = 1 \end{cases}$ et $du = 2dx$. Ainsi $\int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} du$

Or : $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} du = \frac{\pi}{2}$ comme étant l'aire du demi-cercle trigonométrique (on peut aussi le calculer en faisant le changement de variable $y = \sin(u)$) Donc : $\int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx = \frac{\pi}{4}$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)} = \frac{\pi}{4}}$$

✓ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{4} + \sqrt[n]{8} + \dots + \sqrt[n]{2^n})$ On a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} (\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{4} + \sqrt[n]{8} + \dots + \sqrt[n]{2^n}) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[n]{2^k} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(2^{\frac{k}{n}}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

Au vu de ceci, on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{4} + \sqrt[n]{8} + \dots + \sqrt[n]{2^n}) = \int_0^1 2^{\frac{x}{2}} dx = \int_0^1 e^{\frac{x}{2} \ln(2)} dx = \frac{2}{\ln(2)} \left[\frac{2}{\ln(2)} e^{\frac{x}{2} \ln(2)} \right]_0^1$ On en déduit que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{4} + \sqrt[n]{8} + \dots + \sqrt[n]{2^n}) = \frac{2}{\ln(2)} (e^{\frac{\ln(2)}{2}} - 1)$. D'où :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{4} + \sqrt[n]{8} + \dots + \sqrt[n]{2^n}) = \frac{2}{\ln(2)} (\sqrt{2} - 1)}$$

✓ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)(n+3) \dots (2n)}$

Posons $U_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)(n+3) \cdots (2n)}$ On a :

$$\begin{aligned} U_n &= \frac{1}{n} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (n+k)} \\ &= \frac{1}{n} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n n \left(1 + \frac{k}{n}\right)} \\ &= \frac{1}{n} \sqrt[n]{n^n \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)} \\ &= \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

On en déduit que : $\ln(U_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ (Car le logarithme d'un produit de nombre réels strictement positifs est égal à la somme des logarithmes de chacun des facteurs de ce produit : $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \forall a, b > 0$)

Alors, $\ln(U_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ où $f(x) = \ln(1+x)$. On déduit donc que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(U_n) = \int_0^1 \ln(1+x) dx$ Or :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+x) dx &= \int_0^1 (x)' \ln(1+x) dx \\ &= [x \ln(1+x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx \quad (\text{integration par parties}) \\ &= \ln(2) - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx \\ &= \ln(2) - [x - \ln(x+1)]_0^1 \\ &= \ln(2) - (1 - \ln(2)) \end{aligned}$$

On déduit alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(U_n) = 2\ln(2) - 1 = \ln\left(\frac{4}{e}\right)$. Maintenant, en écrivant $U_n = e^{\ln(U_n)}$, on peut déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e^{\ln(\frac{4}{e})}$ D'où :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)(n+3) \cdots (2n)} = \frac{4}{e}}$$

✓ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}$

Posons $V_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}$

On a :

$$\begin{aligned} \ln(V_n) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \quad \text{avec } f(x) = \ln(1+x^2) \end{aligned}$$

On déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(V_n) = \int_0^1 \ln(1+x^2) dx$ Or :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+x^2) dx &= \int_0^1 (x)' \ln(1+x^2) \\ &= [x \ln(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} \\ &= \ln(2) - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx \\ &= \ln(2) - 2 [x - \arctan(x)]_0^1 = \ln(2) - 2 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(V_n) = \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}$ Ce qui permet d'écrire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = e^{\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}} = 2e^{-2 + \frac{\pi}{2}}$ On conclue que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} = 2e^{-2 + \frac{\pi}{2}}$$

✓ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}}$
On a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}} &= \frac{1}{\sqrt{n^2 \left(1 + \frac{2k}{n}\right)}} \\ &= \frac{1}{n} \frac{1}{1 + 2\left(\frac{k}{n}\right)} = \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \quad \text{avec } f(x) = \frac{1}{1+2x} \end{aligned}$$

On déduit donc que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}} = \int_0^1 \frac{dx}{2x+1} = \left[\frac{1}{2} \ln(2x+1)\right]_0^1$ D'où :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}} = \frac{\ln 3}{2} = \ln \sqrt{3}$$

Exercice 2

1. Montrons que $\int \frac{x^4}{x^2+1} dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan(x)$ Effectuons la division euclidienne de x^4 par $x^2 + 1$. On a :

$$\begin{array}{r|l} x^4 & x^2 + 1 \\ -x^4 - x^2 & \\ \hline x^2 + 1 & \\ -x^2 - 1 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

On déduit donc que : $\frac{x^4}{x^2+1} = x^2 - 1 + \frac{2}{x^2+1}$ D'où :

$$\int \frac{x^4}{x^2+1} dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan(x)$$

2. (a) Calculons $\int \frac{\arctan x dx}{x^2 + 1}$
On a :

$$\begin{aligned}\int \frac{\arctan x dx}{x^2 + 1} &= \int \frac{1}{x^2 + 1} \times \arctan x dx \\ &= \int (\arctan x)' \arctan x dx\end{aligned}$$

Du fait que $\int u'(x)u(x)dx = \frac{1}{2}u^2(x)$, on a :

$$\boxed{\int \frac{\arctan x dx}{x^2 + 1} = \frac{1}{2}(\arctan x)^2}$$

- (b) — Vérifions que $(\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{1}{6} \times \frac{x^2 - 3}{x^2 + 1} \times 2x$

$$\text{On a : } \frac{x^3}{3} - x = \frac{x(x^2 - 3)}{3} = \frac{2x(x^2 - 3)}{6}. \text{ On en déduit que : } (\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{2x(x^2 - 3)}{6} \times \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$\text{D'où : } (\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{1}{6} \times \frac{x^2 - 3}{x^2 + 1} \times 2x$$

Calculons $\int (\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{dx}{x^2 + 1}$

En utilisant l'expression précédente et en faisant le changement de variable $t = x^2$, on a : $dt = 2x dx$ et :

$$\begin{aligned}\int (\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{dx}{x^2 + 1} &= \int \frac{1}{6} \times \frac{x^2 - 3}{x^2 + 1} \times 2x dx \\ \int (\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{dx}{x^2 + 1} &= \frac{1}{6} \int \frac{t - 3}{t + 1} dt \\ &= \frac{1}{6} \int \left(1 - \frac{4}{t + 1}\right) \\ &= \frac{1}{6} (t - \ln|t + 1|)\end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \boxed{\int (\frac{x^3}{3} - x) \times \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{1}{6} (x^2 - 4 \ln|x^2 + 1|)}$$

3. Calculons maintenant $I = \int f(x) dx$

On a : $I = \int \frac{x^4}{x^2 + 1} \arctan x dx$ Nous allons calculer cette intégrale par parties en posant :

$$\begin{cases} u'(x) = \frac{x^4}{x^2 + 1} \\ v(x) = \arctan x \end{cases}$$

$$\text{On a : } \begin{cases} u(x) \\ v'(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \end{cases} = \int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan(x) \quad (\text{Voir question 2})$$

Il vient alors que :

$$\begin{aligned}I &= \left(\frac{x^3}{3} - x + \arctan(x)\right) \arctan x - \int \left(\frac{x^3}{3} - x + \arctan(x)\right) \times \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x + \arctan(x)\right) \arctan x - \int \left(\frac{x^3}{3} - x\right) \times \frac{dx}{x^2 + 1} - \int \frac{\arctan x}{x^2 + 1} dx\end{aligned}$$

Or : d'après la question 2, $\int \frac{\arctan x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2}(\arctan x)^2$ et $\int \left(\frac{x^3}{3} - x\right) \times \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{1}{6}(x^2 - 4 \ln|x^2 + 1|)$ On déduit donc que : $I = \left(\frac{x^3}{3} - x + \arctan(x)\right) \arctan x - \frac{1}{6}(x^2 - 4 \ln|x^2 + 1|) - \frac{1}{2}(\arctan x)^2$

1) $-\frac{1}{2}(\arctan x)^2$. D'où :

$$I = \left(\frac{x^3}{3} - x + \frac{1}{2} \arctan(x) \right) \arctan x - \frac{1}{6}(x^2 - 4 \ln|x^2 + 1|)$$

Exercice 3

1. Calculons $I = \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Nous allons calculer I en faisant le changement de variable $t = \cos x$

— Changement de bornes $\begin{cases} x = 0 \implies t = 1 \\ x = \pi \implies t = -1 \end{cases}$

— Changement de différentiel : $dt = -\sin x dx$ Donc $\sin x dx = -dt$

— Changement d'expression $\frac{1}{1+\cos^2 x} = \frac{1}{1+t^2}$

On déduit donc que $I = \int_{-1}^1 \frac{-dt}{1+t^2} = \int_{-1}^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)$

D'où : $I = \frac{\pi}{2}$

2. (a) Montrons que $\int_a^b (2x - b - a)f(x) dx = 0$

Faisons le changement de variable $u = a + b - x$ pour calculer $\int_{\frac{a+b}{2}}^b (2x - b - a)f(x) dx$

— Changement de bornes : $\begin{cases} x = \frac{a+b}{2} \implies u = \frac{a+b}{2} \\ x = b \implies u = a \end{cases}$

— Changement d'expression

$u = a + b - x \iff x = a + b - u$ et $\forall x \in [a, b] \ u \in [a, b]$ et :

$$\begin{aligned} (2x - b - a)f(x) &= [2(a + b - u) - b - a] f(a + b - u) \\ &= (a + b - 2u)f(a + b - u) \\ &= -(2u - a - b)f(u) \quad \text{car } \forall u \in [a, b] \ f(2u - b - a) = f(u) \text{ (enonce)} \end{aligned}$$

— Changement de différentiel : $x = a + b - u$. Donc : $dx = -du$

On déduit alors que :

$$\begin{aligned} \int_{\frac{a+b}{2}}^b (2x - b - a)f(x) dx &= \int_{\frac{a+b}{2}}^a (2u - b - a)f(u) du \\ &= - \int_a^{\frac{a+b}{2}} (2x - b - a)f(x) dx \quad (u \text{ est une variable muette}) \end{aligned}$$

Ainsi : $\int_a^{\frac{a+b}{2}} (2x - b - a)f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b (2x - b - a)f(x) dx = 0$ Donc en utilisant la relation de CHASLES, on a :

$$\int_a^b (2x - b - a)f(x) dx = 0$$

(b) Déduisons que $\int_a^b xf(x) dx = \frac{b+a}{2} \int_a^b f(x) dx$ En utilisant la linéarité de l'intégrale et le résultat de la question précédente, on a :

$$\int_a^b (2x - b - a)f(x) dx = 2 \int_a^b xf(x) dx - (a + b) \int_a^b f(x) dx = 0$$

D'où :

$$\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

3. Déduisons $J = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

Cette question vise à utiliser le résultat établi à la question 2

On a : $J = \int_a^b x f(x) dx$ avec $a = 0, b = \pi$ et $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}$

Or : $f(a+b-x) = f(\pi-x) = \frac{\sin(\pi-x)}{1 + \cos^2(\pi-x)}$ Du fait que $\sin(\pi-x) = \sin(x)$ et $\cos(\pi-x) = -\cos(x)$, on a : $f(a+b-x) = \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} = f(x)$. Donc d'après la question 2, on a :

$$\begin{aligned} J &= \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx \\ &= \frac{\pi}{2} I = \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} \text{ (Voir question 1)} \end{aligned}$$

D'où :

$$J = \frac{\pi^2}{4}$$

0.15 CORRIGÉ DU DEVOIR DE MTH 104 (2017-2018)

Ces exercices sont déjà traités ailleurs

Exercice 1

Cet exercice est déjà corrigé dans cet manuel. Voir la correction de l'exercice N°3 de la série de TD N°1

Exercice 2

Cet exercice est déjà corrigé dans cet manuel. Voir la correction de l'exercice N°4 de la série de TD N°1

Exercice 3

Référez vous au Tome 2 de ce manuel pour avoir accès aux corrigés des exercices sur les équations différentielles

0.16 CORRIGÉ DE L'EXAMEN DE MTH 104 (2017-2018)

Ces exercices sont déjà traités ailleurs

Exercice 1

Référez vous au Tome 2 de ce manuel pour avoir accès aux corrigés des exercices sur les équations différentielles Exercice 2

Cet exercice est déjà corrigé dans cet manuel. Voir la correction de l'exercice N°4 de la série de TD N°1

Exercice 3

Cet exercice est déjà corrigé dans cet manuel. Voir la correction de l'exercice N°3 de la série de TD N°1

LeZovuste

0.17 CORRIGÉ DE L'EXAMEN DE MTH 104 (2017-2018)

0.18 Corrigé de l'examen de MTH 104 (2014-2015)

1. Calculons les intégrales suivantes :

✓ $\int \frac{dx}{x(1+\ln x)}$

Nous allons calculer cette intégrale avec le changement de variable $y = \frac{1}{1+\ln x}$

— Changement d'expression :

On a :

$$y = \frac{1}{1+\ln x} \iff 1+\ln x = \frac{1}{y}$$

$$\iff \ln x = \frac{1}{y} - 1$$

$$\iff x = e^{\frac{1}{y}-1}$$

On déduit alors que : $\frac{1}{x(1+\ln x)} = \frac{y}{e^{\frac{1}{y}-1}}$

— Changement de différentiel :

On a : $y = \frac{1}{1+\ln x}$ Donc

$$\begin{aligned} dy &= \frac{(1+\ln x)'}{(1+\ln x)^2} dx \\ &= -\frac{dx}{x(1+\ln x)^2} \\ &= -\frac{y^2 dx}{e^{\frac{1}{y}-1}} \end{aligned}$$

Alors $dx = -\frac{e^{\frac{1}{y}-1}}{y^2} dy$

Finalement,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(1+\ln x)} &= \int -\frac{y}{e^{\frac{1}{y}-1}} \times \frac{e^{\frac{1}{y}-1}}{y^2} dy \\ &= -\int \frac{dy}{y} \\ &= -\ln|y| + C = -\ln\left|\frac{1}{1+\ln x}\right| + C \quad \text{car } y = \frac{1}{1+\ln x} \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\int \frac{dx}{x(1+\ln x)} = \ln|1+\ln x| + C \quad (C \in \mathbb{R})}$$

✓ $\int \frac{5x+2}{x^2+2x+10} dx$

Il s'agit de primitiver un élément simple de deuxième espèce : il y a des méthodes

toutes faites pour cela que nous présenterons plus en détail en annexe.

On a :

$$\begin{aligned}\frac{5x+2}{x^2+2x+10} &= \frac{\frac{5}{2}(2x+2) - 3}{x^2+2x+10} \\ &= \frac{5}{2} \times \frac{2x+2}{x^2+2x+10} - 3 \times \frac{1}{x^2+2x+10}\end{aligned}$$

Or, $\int \frac{2x+2}{x^2+2x+10} = \ln(x^2+2x+10) + C_1$ et $\int \frac{dx}{(x+1)^2+3^2} = \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x+1}{3}\right) + C_2$ avec $(C_1, C_2 \in \mathbb{R})$

On en déduit que :

$$\int \frac{5x+2}{x^2+2x+10} dx = \ln(x^2+2x+10) + \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x+1}{3}\right)$$

✓ $\int \cos^4 x dx$ Pour calculer ces genres d'intégrales (de la forme $\int \cos^n x dx$ ou de la forme $\int \sin^n x dx$), on procède par linéarisation. Linéarisons alors $\cos^4(x)$. On a :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \text{dite formule d'Euler}$$

$$\cos^4(x) = \frac{1}{16} (e^{i4x} + 4e^{i3x}e^{-ix} + 6e^{i2x}e^{-i2x} + 4e^{ix}e^{-i3x} + e^{-i4x})$$

$$\begin{aligned}\cos^4(x) &= \frac{1}{16} (e^{i4x} + e^{-i4x} + 4(e^{i2x} + e^{-i2x}) + 6) \\ &= \frac{1}{16} (2\cos(4x) + 8\cos(2x) + 6) \\ &= \frac{1}{8} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{3}{8}\end{aligned}$$

Or : $\int \cos(4x) = \frac{1}{4} \sin(4x) + C_1$ et $\int \cos(2x) dx = \frac{1}{2} \sin(2x) + C_2$ (avec C_1 et $C_2 \in \mathbb{R}$). On déduit alors que :

$$\frac{1}{32} \sin(4x) + \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{3}{8}x + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

2. Voir le Tome 2 de cet manuel sur les équations différentielles

3. Il faut dessiner la courbe d'équation $xy = 4$ c'est à dire : $y = \frac{4}{x}$

Pour calculer le volume d'un solide de révolution obtenu à partir de la rotation d'un domaine délimité par une courbe (C_f) , les droites d'équations $x = a, x = b$ et $y = 0$ ($a < b$) autour de l'axe des abscisses, on utilise la formule générale :

$$\text{Volume} = \left(\pi \int_a^b (f(x))^2 dx \right) u.v$$

où $u.v$ désigne l'unité de volume ($\text{cm}^3, \text{dm}^3, \dots$). Dans notre cas précis, $a = 1, b = 4$ et $f(x) = \frac{4}{x}$. Donc

$$\begin{aligned}\text{Volume} &= \left(\pi \int_1^4 \frac{16}{x^2} dx \right) u.v \\ &= \left(16\pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^4 \right) u.v\end{aligned}$$

Après calcul, on obtient :

$$\text{Volume} = 12\pi u.v$$

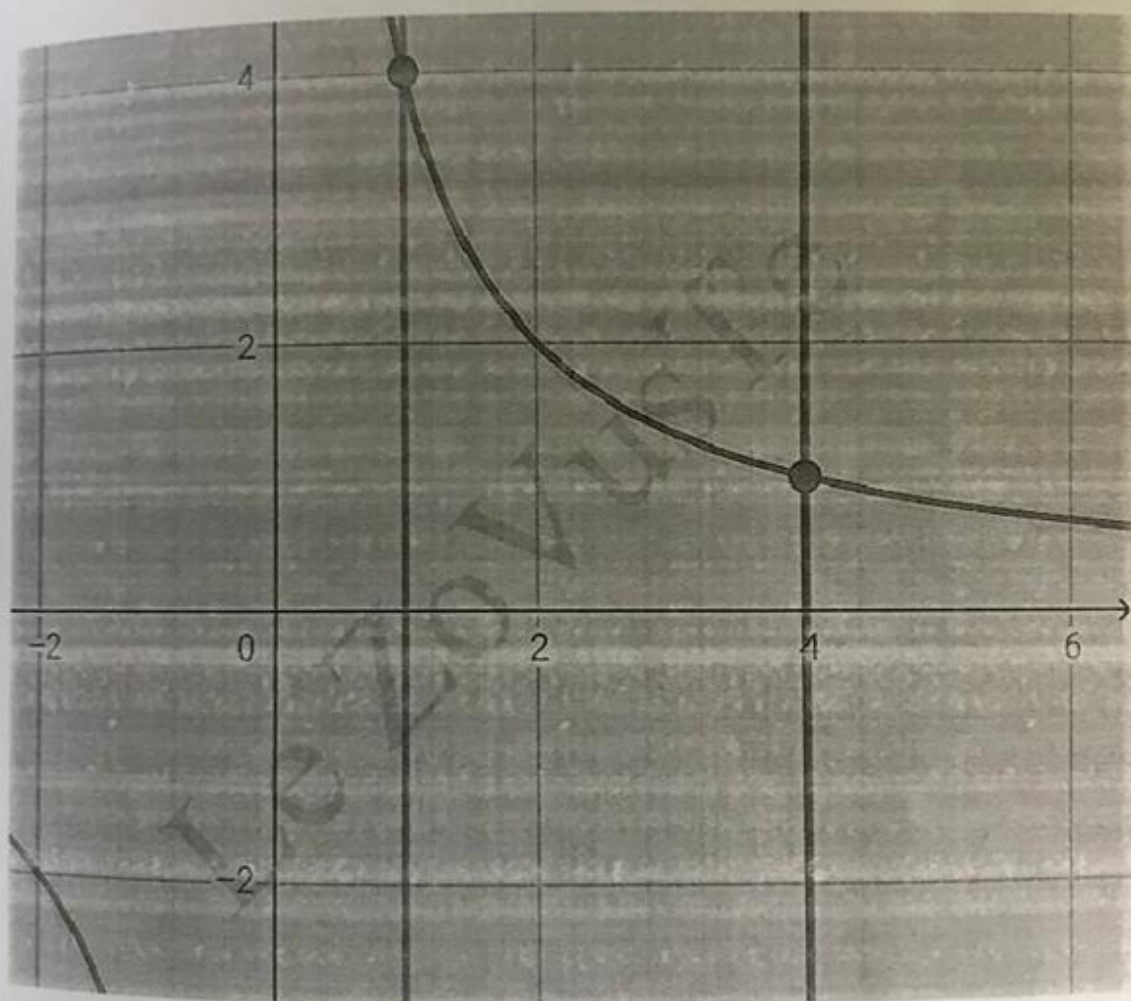


FIGURE 1 - Domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe d'équation $y = \frac{4}{x}$ et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 4$

STAMPED
RECEIVED
JAN 10 1964

0.19 Fractions rationnelles : décomposition en éléments simples

1. Savez-vous ce qu'on appelle une fonction rationnelle ? (Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une fonction qui sait raisonner, la bonne blague). Une fonction rationnelle est une fonction dont la formule explicite est le rapport de deux polynômes. Un petit exemple :

Exemple La fonction $g : x \mapsto \frac{x^3 - 2x^2 + 5}{x^2 - 4x - 3}$ est une fonction rationnelle.

Vous devez déjà vous poser la question : **Comment faire pour donner les primitives d'une fonction rationnelle ?** Cette section est faite pour vous expliquer la méthodologie.

2. Partons d'un exemple basique. Quelle est la primitive de la fraction rationnelle définie par $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$?
 Vous voyez qu'il n'est pas simple de primitiver cette fraction rationnelle de façon directe!!! Le secret c'est de réécrire l'expression de la fraction rationnelle de telle sorte à retrouver des éléments plus simples à primitiver. Vous avez compris ? Regardez l'exemple ci-après :

Exemple

$$\begin{aligned} \frac{x-3}{x+1} &= \frac{x+1-4}{x+1} \\ &= \frac{(x+1)-4}{x+1} \\ &= \frac{x+1}{x+1} - \frac{4}{x+1} \\ &= 1 - \frac{4}{x+1} \end{aligned}$$

Nous venons d'obtenir la **Décomposition en éléments simples** de la fraction rationnelle f . Cette décomposition va nous permettre de trouver rapidement et plus facilement les primitives de la fraction rationnelle f

$$\begin{aligned} \int \frac{x-3}{x+1} dx &= \int \left(1 - \frac{4}{x+1} \right) \\ &= x - 4 \ln|x+1| + C \quad (C \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Si vous avez compris ça, Bravo!!! Vous avez compris l'essentiel. Reste à savoir comment faire pour trouver la décomposition en éléments simples de n'importe quelle fonction rationnelle.

3. **Théorème**—Toute fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{R}(x)$ admet une unique décomposition en éléments simples. Si Q admet la factorisation

$$Q = (x-z_1)^{n_1} (x-z_2)^{n_2} \dots (x-z_p)^{n_p} (x^2-\beta_1x+\gamma_1)^{m_1} (x^2-\beta_2x+\gamma_2)^{m_2} \dots (x^2-\beta_qx+\gamma_q)^{m_q}$$

où les polynômes $x^2 - \beta_j x + \gamma_j$ n'ont pas de racine réelle (discriminant $\Delta < 0$) alors la décomposition de F est de la forme

$$F = T + F_1 + \dots + F_p + G_1 + \dots + G_q \quad \text{et} \quad \begin{cases} T & \in \mathbb{R}[x] \\ F_i & = \frac{a_{i,1}}{x-z_i} + \frac{a_{i,2}}{(x-z_i)^2} + \dots + \frac{a_{i,n_i}}{(x-z_i)^{n_i}} \\ G_j & = \frac{b_{j,1}x+c_{j,1}}{x^2-\beta_j x+\gamma_j} + \frac{b_{j,2}x+c_{j,2}}{(x^2-\beta_j x+\gamma_j)^2} + \dots + \frac{b_{j,m_j}x+c_{j,m_j}}{(x^2-\beta_j x+\gamma_j)^{m_j}} \end{cases}$$

où les $a_{i,k}$, $b_{j,l}$ et $c_{j,l}$ sont des nombres réels.

4. Vous ne comprenez pas ce charabia ? Voyons les exemples sur des cas concrets
Avant de commencer une décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}$ Il faut toujours et toujours factoriser le dénominateur dans $\mathbb{R}$

✓ Pôles simples, éléments simples de première espèce

$$\frac{3x}{(x+1)(x-1)(x-4)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x-4}$$

$$\frac{x^4}{(x-1)(x+4)} = ax^2 + bx + C + \frac{x}{x-1} + \frac{e}{x+4}$$

Commentaires

C'est quoi le **degré d'une fraction rationnelle** ?

Le degré d'une fraction rationnelle $\frac{P(X)}{Q(X)}$ est égal à $d(P) - d(Q)$.

La première fraction rationnelle a pour degré -2 et la deuxième fraction rationnelle a pour degré 2 .

Si le degré d'une fraction rationnelle est :

- négative, dans sa décomposition en éléments simples, il n'y a pas de terme polynôme, il n'y a que des fractions dans sa décomposition. Ce la correspond au premier cas ci-haut
- positive et égale à n , dans sa décomposition en éléments simples, il y'a un terme polynôme de degré n appelé *partie entière de la décomposition en éléments simples*

✓ Pôles multiples, éléments simples de première espèce

$$\frac{1}{(x-1)^3(x-4)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{(x-1)^3} + \frac{d}{x-4}$$

Commentaires

Vous avez sans doute compris l'astuce : quand on trouve un pôle multiple a d'ordre n , dans la décomposition en éléments simples, il faut avoir les termes :

$$\frac{\alpha_1}{x-a}; \frac{\alpha_2}{(x-a)^2}; \frac{\alpha_3}{(x-a)^3}; \frac{\alpha_4}{(x-a)^4}; \dots; \frac{\alpha_n}{(x-a)^n}$$

✓ Pôles simples, éléments simples de deuxième espèce

$$\frac{3x+4}{(x-1)(x^2+3)} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+3}$$

$$\frac{x^5 - 3x}{(x^2 + x + 1)(2x^2 + 2x + 1)(x - 4)(x + 2)} = \frac{ax + b}{x^2 + x + 1} + \frac{cx + d}{2x^2 + 2x + 1} + \frac{e}{x - 4} + \frac{f}{x + 2}$$

Commentaires

Si au dénominateur, il y a des polynômes de degré 2, possédant un discriminant négatif, dans la décomposition en éléments simples, on met au dénominateur 2 coefficients sous le format général : $\alpha x + \beta$

✓ Pôles multiples, éléments simples de deuxième espèce

$$\frac{3x^4}{(x^2 + 1)^2(x^2 + x + 2)} = \frac{ax + b}{x^2 + 2} + \frac{cx + d}{(x^2 + 2)^2} + \frac{ex + f}{x^2 + x + 2}$$

Commentaires : Pas de commentaire

Maintenant vous devez être capable de donner la forme générale de la décomposition en éléments d'une fraction rationnelle. Mais **comment retrouver les coefficients indéterminés** ? Vous avez sans doute étudié en classe de 1^{ère} la **méthode des coefficients indéterminés**. Je vais vous donner d'autres méthodes plus efficaces!!!

5. Méthode de multiplication et remplacements C'est une méthode très efficace. Je vous montre la technique sur un exemple :

$$f(x) = \frac{4x^2 - 9x - 1}{(x^2 - 1)(x - 2)}$$

Il faut factoriser le numérateur dans $\mathbb{R}$ (toujours et toujours)

$$(x^2 - 1)(x - 2) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

Donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4x^2 - 9x - 1}{(x^2 - 1)(x - 2)} \\ &= \frac{4x^2 - 9x - 1}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} \\ \frac{4x^2 - 9x - 1}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} &= \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1} + \frac{c}{x - 2} \quad (\mathbf{R}) \end{aligned}$$

Comment trouver a, b et c ?

Pour trouver a , on multiplie la relation $(\mathbf{R})$ par $x - 1$ (la multiplication se fait avec le polynôme " en bas du coefficient a ")

$$(x - 1) \times \mathbf{R} \Rightarrow \frac{4x^2 - 9x - 1}{(x + 1)(x - 2)} = a + \left(\frac{b}{x + 1} + \frac{c}{x - 2} \right) \times (x - 1)$$

Vous avez vu qu'on a retrouvé une expression où a est comme "isolée".

Reste à passer au remplacement. Pour tirer a , il faut remplacer x par 1 (En général on remplace x par un zéro du polynôme avec lequel on a fait la multiplication. Je vous fais remarquer que 1 est bien une racine de $x - 1$). Ainsi, on obtient :

$$a = \frac{4 - 9 - 1}{(1 + 1)(1 - 2)} = 3$$

Vous voyez comme c'est vraiment Cooooooooo!!!!!! Amusons nous à retrouver b de la même façon : en multipliant et en remplaçant. Un conseil de vie : **On apprend par la répétition**

multiplication : Pour retrouver la valeur de b , il faut multiplier la relation R par, le polynôme, "en bas" de b , c'est à dire qu'il faut multiplier par $x + 1$

$$(R) \times (x + 1) \Rightarrow \frac{4x^2 - 9x - 1}{(x - 1)(x - 2)} = b + \left(\frac{a}{x - 1} + \frac{c}{x - 2} \right) (x + 1)$$

Il faut maintenant remplacer x par -1 (Toujours remplacer x par un réel qui annule le polynôme par lequel on a multiplié la relation (R)). Ainsi, on obtient :

$$b = \frac{4 + 9 - 1}{-2 \times (-3)} = 2$$

Toujours très délicieux non ?

Amusons nous cette fois-ci à retrouver la valeur de c , mais à vu d'oeil!!! (Attention ! Ce n'est pas du charlatanisme. C'est juste la maîtrise du sujet après quelques heures de travail)

$$c = \frac{4 \times 2^2 - 9 \times 2 - 1}{4^2} = -1$$

Vous avez compris ? Bonne nouvelle : vous connaissez tout sur la méthode de multiplication et remplacement. Reste quelques astuces que je vais vous montrer.

6. **Méthode des coefficients indéterminés** Moi je préférerais qu'on appelle cette méthode, la méthode de développement et d'identification.
- développement On a :

$$\frac{4x^2 - 9x - 1}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1} + \frac{c}{x - 2} \quad (R)$$

Il faut développer le second membre de l'égalité. Nous n'allons pas apprendre à développer. Alors, je vous demande de prendre votre stylo et de commencer par développer vous-même (Remarque : Toujours et toujours avoir un cahier et un bic à côté lorsque vous lisez un livre afin de prendre des notes de l'essentiel) On obtient :

$$\frac{4x^2 - 9x - 1}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} = \frac{(a + b + c)x^2 + (-a - 3b)x + (-2a + 2b - c)}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)}$$

Identification Par identification, on a :

$$\begin{cases} a + b + c = 4 \\ -a - 3b = -9 \\ -2a + 2b - c = -1 \end{cases}$$

En résolvant ce système d'équation, on a : $a = 3, b = 2$ et $c = -1$

7. **Méthode du calcul des images** On a :

$$f(x) = \frac{4x^2 - 9x - 1}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1} + \frac{c}{x - 2} \quad (R)$$

On voit qu'il y'a 3 coefficients indéterminés. Pour les trouver, on calcule l'image de 3 réels de votre choix.

$$\begin{cases} f(0) = -\frac{1}{2} = -a + b - \frac{c}{2} = 1 \\ f(3) = 1 = \frac{a}{2} + \frac{b}{4} + c \\ f(-2) = -\frac{11}{4} = -\frac{a}{3} - c - \frac{c}{4} \end{cases}$$

En résolvant ce système d'équations, on obtient $a = 3, b = 2$ et $c = -1$.
 Il est très important de comprendre qu'avec cette méthode, le nombre d'image calculé doit être égal au nombre de coefficients indéterminés. Il n'y a aucune contrainte sur le choix des réels (il suffit qu'ils appartiennent au domaine de définition de la fonction bien-sûr). Choisissez de calculer l'image de réels comme $-1, 0, 1$ si possible (En tout cas, je ne vous conseille pas d'aller calculer $f(10000)$ par exemple)

8. Prenons un autre exemple de la méthode de multiplication et remplacement mais dans un cas où il y'a un élément simple de deuxième espèce.
 Prenons l'exemple de la fraction rationnelle définie par $f(x) = \frac{-x^2-x-2}{(3x^2+1)(x-1)}$. On a :

$$\frac{-x^2-x-2}{(3x^2+1)(x-1)} = \frac{ax+b}{3x^2+1} + \frac{c}{x-1} \quad (\text{R})$$

Pour trouver c , on multiplie (R) par $x-1$ et on remplace x par 1. On obtient :

$$(\text{R}) \times (x-1) : \frac{-x^2-x-2}{(3x^2+1)} = c + \frac{ax+b}{3x^2+1}(x-1)$$

et ensuite par remplacement par 1, $c = -1$

Pour trouver les valeurs de a et b que faut-il faire ? C'est simple. On multiplie comme d'habitude par le polynôme "en bas" de b et c c'est à dire par $3x^2+1$

$$(\text{R}) \times (x-1) : \frac{-x^2-x-2}{x-1} = ax+b + \frac{c}{x-1}(3x^2+1)$$

Maintenant, on remplace x par un zéro de $3x^2+1$. Il s'agit là d'un polynôme de degré 2 dont le discriminant est négatif. Il possède une racine complexe $j = \frac{i}{\sqrt{3}}$ (Nous n'avons besoin que d'une seule racine. Inutile de donner les 2) Maintenant, il faut remplacer x par j . On a :

$$\frac{-j^2-j-2}{j-1} = aj+b + \frac{c}{j-1}(3j^2+1)$$

Mais du fait que $3j^2+1=0$ (Ne perdez pas de vue que j est une racine du polynôme $3x^2+1$), on a : $aj+b = \frac{-j^2-j-2}{j-1}$. Afin de pouvoir tirer la valeur de a et la valeur de b , on écrit le membre à droite $\frac{-j^2-j-2}{j-1}$ sous la forme $\alpha j + \beta$. Lorsqu'on arrive à la faire, on pourra écrire : $aj+b = \alpha j + \beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) et donc conclure que $a = \alpha$ et que $b = \beta$.

Pour ce faire, on va exprimer toutes les puissances de j existant dans l'expression $\frac{-j^2-j-2}{j-1}$ (dans notre cas précis, il n'ya que j^2 . Dans le cas général, on a $j^3, j^4, \dots$) de la forme $\alpha j + \beta$ où ($x, y \in \mathbb{R}$).

Du fait que $3j^2-1=0$, on trouve très rapidement que $j^2 = \frac{1}{3}$. Ainsi, donc en remplaçant, on a :

$$\begin{aligned} aj+b &= \frac{-\frac{1}{3}-j-2}{j-1} \\ &= \frac{-j-\frac{7}{3}}{j-1} \end{aligned}$$

Après cette étape, on fait une expression conjuguée. On obtient, après simplification :
 $aj+b = 2j+1$. D'où $a = 2$ et $b = 1$

9. **Éléments simples associés à un pôle multiple**
 Quand vous vous trouvez devant un exemple où, au dénominateur il y a un facteur de la forme $(x - a)^n$ ($n \in \mathbb{N}$), il y a une méthode très très efficace qui vous permet de trouver la décomposition en éléments simples. Prenons le cas d'une fraction rationnelle de la forme

$$F(x) = \frac{P(x)}{(x - a)^3 B(x)}$$

où a est un pôle multiple d'ordre 3. ($B(a) \neq 0$). La détermination des coefficients des trois coefficients associés à ce pôle s'opère en effectuant le changement de variable $y = x - a$. La fraction s'écrit alors :

$$\frac{P_0(y)}{y^3 B_0(y)}$$

Une division suivant les puissances croissantes de P_0 et B_0 fournit trois coefficients α, β, γ et un polynôme R_0 tels que

$$P_0(y) = B_0(y)(\alpha + \beta y + \gamma y^2) + y^3 R_0(y)$$

ou encore :

$$\frac{P_0(y)}{y^3 B_0(y)} = \frac{\alpha}{y^3} + \frac{\beta}{y^2} + \frac{\gamma}{y} + \frac{R_0(y)}{B_0(y)}$$

En revenant à la variable de départ, on obtient donc les éléments simples associés à a et une fraction restant à décomposer dont a n'est plus le pôle :

$$F(x) = \frac{\alpha}{(x - a)^3} + \frac{\beta}{(x - a)^2} + \frac{\gamma}{(x - a)} + \frac{R(x)}{B(x)}$$

Pour voir une application de cette méthode, allez à la page 14 de ce manuel où on recherche une primitive de la fonction l (Exercice 4 du TD sur le Calcul intégral)

10. Utilisation de la parité

Quand on est face à une fraction rationnelle paire ou impaire, on peut réduire le nombre de coefficients indéterminés dans sa décomposition en éléments simples de moitié!! Intéressant non? Voyons un exemple

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1}$$

Il y a deux coefficients indéterminés dans cette décomposition en éléments simples. La fonction $f: x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$ est une fonction paire (Facile à vérifier : $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\} f(-x) = f(x)$) Nous allons réduire avec cette information le nombre de coefficients indéterminés de moitié.

$$f(-x) = \frac{a}{-x - 1} + \frac{b}{-x + 1}$$

On réécrit $f(-x)$ de telle sorte qu'aux dénominateurs, on ait les mêmes polynômes que ceux qui sont dans la décomposition en éléments simples de f

$$f(-x) = -\frac{b}{x - 1} - \frac{a}{x + 1}$$

Maintenant, on réalise une identification :

$$f(-x) = f(x) \iff \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1} = -\frac{b}{x - 1} - \frac{a}{x + 1}$$

[Faint, illegible handwriting at the top of the page]

[Faint, illegible handwriting in the second section]

[Faint, illegible handwriting in the third section]

[Faint, illegible handwriting in the fourth section]

[Faint, illegible handwriting in the fifth section]

[Faint, illegible handwriting in the sixth section]

[Faint, illegible handwriting at the bottom of the page]

Ensuite, on fait un premier changement de variable

$$u = x + \frac{b}{2a}$$

On revient finalement à calculer une intégrale de la forme

$$\int \frac{dx}{(u^2 + p^2)} \quad (p > 0)$$

On effectue un deuxième changement de variable

$$t = \frac{u}{p}$$

On revient ainsi à un calcul d'intégral de la forme

$$\int \frac{dt}{(t^2 + 1)^n}$$

— Si $n = 1$ on reconnaît la dérivée de $\arctan t$

— si $n = \frac{1}{2}$, on reconnaît la dérivée de t

— Sinon, on effectue un troisième changement de variable $t = \tan y$ et l'intégrale devient :

$$\int \frac{dt}{(t^2 + 1)^n} = \frac{1}{(\tan^2(y) + 1)^n} \times \frac{dy}{\cos^2(y)} = \int \cos^{2n-2}(y) dy$$

Il suffit maintenant de chercher une primitive de la fonction cosinus élevée à une puissance. (On procède par linéarisation)

✓ **Eléments simples de deuxième espèce de la forme** $\frac{px+q}{(ax^2+bx+c)^n}$ où $b^2 - 4ac < 0$

0

Dans ce cas on écrit la fraction de telle sorte à avoir $2ax + b$ au numérateur.

Donnons un exemple où on cherche une primitive de la fraction rationnelle $\frac{3x-1}{x^2+x+1}$

On a :

$$\frac{3x-1}{x^2+x+1} = \frac{?(2x+1)+?}{x^2+x+1}$$

Vous avez vu l'idée ? On essaie de faire apparaître la dérivée du dénominateur $x^2 + x + 1$ au numérateur

$$\frac{3x-1}{x^2+x+1} = \frac{\frac{3}{2}(2x+1) - \frac{3}{2} - 1}{x^2+x+1}$$

Vérifiez bien l'égalité et essayez de comprendre comment je l'ai obtenu ! Je vais maintenant "éclater" cette fraction rationnelle.

$$\frac{3x-1}{x^2+x+1} = \frac{3}{2} \times \frac{2x+1}{x^2+x+1} - \frac{5}{2} \times \frac{1}{x^2+x+1}$$

Maintenant on retrouve des éléments simples que nous savons intégrer

— Le premier est immédiat : $\int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \ln|x^2+x+1|$

— Dans le deuxième cas, nous allons chercher une forme canonique du polynôme au dénominateur

$$x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$$

Ce qui permet de trouver $\int \frac{dx}{x^2+x+1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(En général

$$\int \frac{u'(x)}{u^2(x)+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u(x)}{a}\right) \text{ avec } a > 0$$

0.21 Intégration des fonctions rationnelles en cosinus et sinus

Soit f une fraction rationnelle en $\sin(t)$ et $\cos(t)$, c'est à dire $f(t) = \frac{P(\sin t, \cos t)}{Q(\sin t, \cos t)}$ où P et Q sont des polynômes à deux variables, à coefficients réels.

Ainsi pour calculer $\int f(t)dt$, on forme l'intégrande $\omega(t) = f(t)dt$. Ensuite,

- ✓ si $\omega(-t) = \omega(t)$, un changement de variable judicieux est $u(t) = \cos(t)$
- ✓ si $\omega(\pi - t) = \omega(t)$, un changement de variable judicieux est $u(t) = \sin(t)$
- ✓ si $\omega(\pi + t) = \omega(t)$, un changement de variable judicieux, $u(t) = \tan t$
- ✓ Si deux des trois précédentes sont vraies (dans ce cas les trois relations sont vraies), un changement de variable judicieux est $u(t) = \cos(2t)$
- ✓ dans les autres cas, le changement de variable $u(t) = \tan(\frac{t}{2})$ s'avère souvent judicieux lorsqu'on utilise les formules trigonométriques :

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}; \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}; \tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}; dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Ces formules permettent de simplifier des calculs trigonométriques en se ramenant à des calculs sur des fractions rationnelles.

Voyons l'application de cette règle sur un exemple. Calculons

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan x}{1+\cos x} dx$$

Posons $\omega(x) = \frac{\tan x}{1+\cos x} dx$. Remarquez que $\omega(-x) = \omega(x)$ (car $\tan(-x) = -\tan(x)$, $\cos(-x) = \cos(x)$ et $d(-x) = -dx$).

D'après la règle de Bioche, on fait le changement de variable $u = \cos(x)$. Soit $du = -\sin x dx$ et

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \implies \cos \frac{\pi}{3} \leq \cos x \leq \cos 0 \implies \frac{1}{2} \leq u \leq 1$$

On a alors :

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan x}{1+\cos x} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{(\cos x)(1+\cos(x))} dx = - \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{du}{u(1+u)}$$

On est passé d'une intégrale de fonctions trigonométriques à une intégrale de fonction rationnelle que nous calculerons avec la décomposition en éléments simples :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan x}{1+\cos x} dx &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{du}{u(1+u)} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+1} \right) du \\ &= \left[\ln \frac{u}{1+u} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{3} \end{aligned}$$

0.22 Pour aller plus loin

Ce document n'est évidemment pas exhaustif. Je vous recommanderai de chercher d'autres sources de documentation dont je vous cite quelques un des plus pertinents

- **Wikipédia** : Il contient plusieurs articles intéressants sur le calcul intégral, la décomposition en éléments simples,...
- **Cours élémentaires de mathématiques supérieure Tome 3, Calcul intégral et séries** par Jean Quinet Je vous recommande de lire ce livre de la page 1 jusqu'à la page 44. L'auteur y présente des techniques de calcul intégral illustré avec beaucoup d'exemples. Vous y apprendrez beaucoup d'astuces très efficaces et vous y trouverez bon nombre d'exercices. Vous pouvez le trouver gratuitement sur le site z-lib.org ou dans mon canal Telegram de TD de MTH 104 <https://t.me/Travaillons>
- Vous pouvez aussi chercher le livre d'analyse première année de Jean Marie Monier MPSI à la bibliothèque de l'Université de Lomé.

LeZovuste



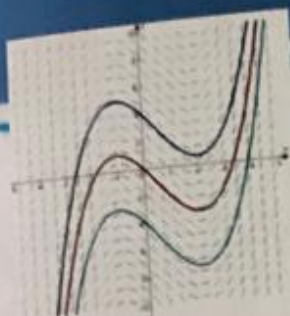


Figure 1: Trois courbes intégrales pour le champ de tangentes correspondant à l'équation différentielle $\frac{dy}{dx} = x^2 - x - 2$.

TOME 2 : ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

Le ZoVusTe , Tout Pour Valider

- Exercices de Travaux Dirigés corrigés et détaillés
- Résolution d'équations linéaires du premier et du second ordre
- Résolution d'équations homogènes, à variables séparées, de Bernoulli, de Riccati,...

$$y' = a(x)y + b(x) \Rightarrow y = \left(C + \int b(x)e^{-\int a(x)dx} dx \right) e^{\int a(x)dx}$$

SOSOE M. Gildas

Contactez nous : +228
70476431

¹Solution générale d'une équation différentielle linéaire du premier ordre.

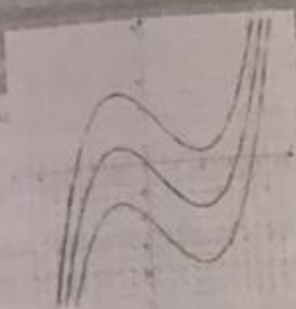


Figure 1: Trois courbes intégrales pour le champ de tangentes correspondant à l'équation différentielle $\frac{dy}{dx} = x^2 - x - 2$.

TOME 2 : ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

Le ZoVusTe , Tout Pour Valider

- Exercices de Travaux Dirigés corrigés et détaillés
- Résolution d'équations linéaires du premier et du second ordre
- Résolution d'équations homogènes, à variables séparées, de Bernoulli, de Riccati,...

$$y' = a(x)y + b(x) \Rightarrow y = \left(C + \int b(x)e^{-\int a(x)dx} dx \right) e^{\int a(x)dx}$$

SOSOE M Gildas

Contactez nous : +228
70476131

¹Solution générale d'une équation différentielle linéaire du premier ordre.

TD DE MTH104: Calcul intégral et applications

Exercice 1 1. Soit $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$. Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

2. Soit $f(x) = 1 + \frac{x^2}{1+x^2}$. Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

Exercice 2 (Équations à variables séparées- Équations homogènes)
Résoudre les équations différentielles suivantes:

$$2y + (xy + 3x)y' = 0; \quad x^2 y' + xy = x^2 + y^2; \quad (4 - x^2)y y' - 2(1 + y^2) = 0; \quad y' = \frac{x^2 y - y}{y + 1}; \quad 2xy y' - y^2 + x^2 = 0;$$

$$x^2 y' - 2xy + y^2 = 0; \quad (1 - y^2 \sin x - x)dx + 2y(5 + \cos x)dy = 0; \quad y' - e^x e^y = 0; \quad (x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0;$$

Exercice 3 1. Décomposer en éléments simples les fonctions suivantes

$$(a) f(x) = \frac{2x^3 + 7x^2 - 2x + 2}{(x^2 - 1)(1 + x^2)}$$

$$(b) g(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3}{(x - 1)(x - 2)}$$

2. Intégrer alors les équations différentielles suivantes

$$3. (1 + x^2)y' + \frac{2x^3 + 7x^2 - 2x + 2}{(x^2 - 1)}y = 0$$

$$4. (x - 1)(x - 2)y' - (x^3 - 3x^2 + 3)y = 0$$

Exercice 4 Résoudre les équations différentielles linéaires suivantes.

$$1. -3y' + 6y = (x - 1)e^{2x}$$

$$2. y' - 2y = \cos x + 2 \sin x.$$

$$3. (1 + x)y' + y = 1 + \ln(1 + x) \quad \text{sur }]-1; +\infty[$$

$$4. (1 + x^2)y' + xy = \sqrt{1 + x^2}$$

$$5. y' - (2x - \frac{1}{x})y = 1 \quad \text{sur }]0; +\infty[$$

$$6. (1 + x^2)y' + \frac{x^3 - 1}{x}y = -2$$

$$7. x(1 + \ln^2(x))y' + 2 \ln(x)y = 1 \quad \text{sur }]0; +\infty[.$$

Exercice 5 Dans chacun des cas suivants déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle et qui vérifie la condition initiale.

$$1. \forall x \in \mathbb{R}, (1 + x^2)^2 y' + 2xy = x \exp\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \quad \text{avec } y(0) = 0.$$

$$2. \forall x \in \mathbb{R}, y' + y \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \quad \text{avec } y(0) = 0.$$

$$3. \forall x \in]0; +\infty[, xy' \ln x = (3 \ln x + 1)y \quad \text{avec } y(e) = e^4.$$

Exercice 6 (Équations de Bernoulli- Équations de Riccati)

1. Résoudre les équations différentielles suivantes:

$$y' + xy = xy^2; \quad y' - \frac{3}{x}y - x^4 y^{1/3} = 0; \quad xy' + y - xy^3 = 0.$$

2. On considère l'équation différentielle

$$(E): x^2(y' + y^2) = xy - 1.$$

TD DE MTH104: Calcul intégral et applications

Exercice 1 1. Soit $f(x) = \frac{e^x}{x^2+1}$. Déterminer une équation différentielle dont f est solution.
2. Soit $f(x) = 1 + \frac{e^x}{1+x^2}$. Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

Exercice 2 (Équations à variables séparées- Équations homogènes)
Résoudre les équations différentielles suivantes:

$$2y + (xy + 3x)y' = 0; x^2y' + xy = x^2 + y^2; (4-x^2)yy' - 2(1+y^2) = 0; y' = \frac{x^2y - y}{y+1}; 2xyy' - y^2 + x^2 = 0;$$

$$x^2y' - 2xy + y^2 = 0; (1-y^2 \sin x - x)dx + 2y(5 + \cos x)dy = 0; y' - e^x e^y = 0; (x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0;$$

Exercice 3 1. Décomposer en éléments simples les fonctions suivantes

$$(a) f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 2}{(x^2-1)(1+x^2)}$$

$$(b) g(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3}{(x-1)(x-2)}$$

2. Intégrer alors les équations différentielles suivantes

$$3. (1+x^2)y' + \frac{2x^3+2x^2-2x+2}{(x^2-1)}y = 0$$

$$4. (x-1)(x-2)y' - (x^3 - 3x^2 + 3)y = 0$$

Exercice 4 Résoudre les équations différentielles linéaires suivantes.

$$1. -3y' + 6y = (x-1)e^{2x}$$

$$2. y' - 2y = \cos x + 2 \sin x.$$

$$3. (1+x)y' + y = 1 + \ln(1+x) \text{ sur }]-1; +\infty[$$

$$4. (1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$$

$$5. y' - (2x - \frac{1}{x})y = 1 \text{ sur }]0; +\infty[$$

$$6. (1+x^2)y' + \frac{x^2-1}{x}y = -2$$

$$7. x(1+\ln^2(x))y' + 2\ln(x)y = 1 \text{ sur }]0; +\infty[.$$

Exercice 5 Dans chacun des cas suivants déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle et qui vérifie la condition initiale.

$$1. \forall x \in \mathbb{R}, (1+x^2)^2 y' + 2xy = x \exp\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \text{ avec } y(0) = 0.$$

$$2. \forall x \in \mathbb{R}, y' + y \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \text{ avec } y(0) = 0.$$

$$3. \forall x \in]0; +\infty[, xy' \ln x = (3 \ln x + 1)y \text{ avec } y(e) = e^4.$$

Exercice 6 (Équations de Bernoulli- Équations de Riccati)

1. Résoudre les équations différentielles suivantes:

$$y' + xy = xy^2; y' - \frac{3}{x}y - x^4 y^{1/3} = 0; xy' + y - xy^3 = 0.$$

2. On considère l'équation différentielle

$$(E): x^2(y' + y^2) = xy - 1.$$

Exercice 1 : Page 1
Exercice 2 : Page 2 à 7
Exercice 3 : Page 7 à 9
Exercice 4 : Page 9 à 15
Exercice 5 : Page 15 à 17
Exercice 6 : Page 17 à 22
Exercice 7 : Page 22 à 24
Exercice 8 : Page 24 à 30

Vous avez besoin de nous pour
résoudre un problème ? N'hésitez
pas à nous contacter au 70476431.
Le ZoVusTe, votre satisfaction fait
notre bonheur.

Exercice 1

$$1/ f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$= e^{-x} \left(\frac{e^x}{e^x + 1} \right)^2$$

$$= e^{-x} f^2(x)$$

$$f'(x) - e^{-x} f^2(x) = 0$$

Donc f est une solution de l'équation différentielle

$$\boxed{y' - e^{-x} y^2 = 0}$$

$$2/ f(x) = 1 + \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^x(1+x^2) - 2xe^x}{(1+x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^x(1+x^2)}{(1+x^2)^2} - \frac{2xe^x}{(1+x^2)^2}$$

$$\text{Or: } \frac{e^x}{1+x^2} = f(x) - 1$$

$$\text{Et: } \frac{xe^x}{(1+x^2)^2} = xe^{-x} (f(x) - 1)^2$$

Donc

$$f'(x) = f(x) - 1 - 2xe^{-x} (f(x) - 1)^2$$

$$= (f(x) - 1) [1 - 2xe^{-x} (f(x) - 1)]$$

Donc f est solution de l'équation différentielle

$$\boxed{y' - (y-1)[1 - 2xe^{-x}(y-1)] = 0}$$

Exercice 2

1. $2y + (xy + 3x)y' = 0$

$$y' = \frac{-2y}{xy + 3x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \frac{-2y}{y+3}$$

= f(x)g(y) : variables séparées

$$-\frac{y+3}{2y} dy = \frac{dx}{x}$$

$$-\int \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2y} \right) dy = \int \frac{dx}{x} + C$$

(CER)

$$-\frac{y}{2} + \frac{3}{2} \ln|y| = \ln|x| + C$$

$$3 \ln|y| - y = 2 \ln|x| + 2C$$

$$\boxed{3 \ln|y| - y - \ln x^2 = K}$$

(K=2C; K ∈ ℝ)

2. $x^2 y' + xy = x^2 + y^2$

$$y' = \frac{x^2 + y^2 - xy}{x^2}$$

$$= 1 + \frac{y^2}{x^2} - \frac{xy}{x^2}$$

$$y' = 1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2 - \frac{y}{x} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

Homogène

On pose: $z = \frac{y}{x}$

On a: $y = xz$

$$y' = z + xz'$$

Donc: $z + xz' = 1 + z^2 - z$

$$xz' = z^2 - 2z + 1 = (z-1)^2$$

$$z' = \frac{1}{x} (z-1)^2 = f(x)g(z)$$

Séparées

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{x} (z-1)^2$$

$$\frac{dz}{(z-1)^2} = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dz}{(z-1)^2} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$-\frac{1}{z-1} = \ln|x| + C$$

$$z-1 = -\frac{1}{\ln|x| + C}$$

$$z = 1 - \frac{1}{\ln|x| + C} \quad (C \in \mathbb{R})$$

2 On: $z = \frac{y}{x}$

$$y = x \left[1 - \frac{1}{\ln|x|+C} \right] \quad (C \in \mathbb{R})$$

$$3. (4-x^2)yy' - 2(1+y^2) = 0$$

$$(4-x^2)yy' = 2(1+y^2)$$

$$(4-x^2)y \frac{dy}{dx} = 2(1+y^2)$$

$$(4-x^2)y dy = 2(1+y^2)dx$$

$$\frac{y dy}{2(1+y^2)} = \frac{dx}{4-x^2}$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{y}{1+y^2} dy = \int \frac{dx}{4-x^2} + C$$

$$\frac{1}{4} \ln(1+y^2) = -\int \frac{dx}{x^2-4} + C$$

$$\text{Or: } \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

Donc:

$$\frac{1}{4} \ln(1+y^2) = -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$$

$$\ln(1+y^2) = \ln \left| \frac{x+2}{x-2} \right| + 4C$$

En appliquant exp:

$$1+y^2 = e^{4C} \left| \frac{x+2}{x-2} \right|$$

$$y^2 = K \left| \frac{x+2}{x-2} \right| - 1 \quad (K > 0)$$

$$y = \pm \sqrt{K \left| \frac{x+2}{x-2} \right| - 1} \quad (K > 0)$$

$$4. y' = \frac{x^2y-y}{y+1}$$

$$\frac{dy}{dx} = (x^2-1) \frac{y}{y+1} \quad \begin{array}{l} \text{Variab} \\ \text{Séparée} \end{array}$$

$$\frac{y+1}{y} dy = (x^2-1) dx$$

$$\int \left(1 + \frac{1}{y}\right) dy = \int (x^2-1) dx + C$$

$$y + \ln|y| = \frac{x^3}{3} - x + C$$

$$y + \ln|y| - \frac{x^3}{3} + x = C$$

(C \in \mathbb{R})

$$5. 2xyy' - y^2 + x^2 = 0$$

$$y' = \frac{x^2 - y^2}{2xy}$$

$$y' = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{xy} - \frac{y^2}{xy} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right) = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

Equation homogène.

On pose $\beta = \frac{y}{x}$.

On a: $y = \beta x$.

$$\text{Donc: } y' = \beta' x + \beta$$

Alors

$$\beta' x + \beta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\beta} - \beta \right)$$

$$\beta' x = \frac{1}{2\beta} - \frac{3}{2}\beta$$

$$\beta' = -\frac{3\beta^2}{2} \times \frac{1}{x}$$

$$\frac{d\beta}{dx} = -\frac{3\beta^2}{2} \times \frac{1}{x}$$

$$\frac{2\beta}{1-3\beta^2} d\beta = \frac{1}{x} dx$$

$$\text{Donc } \int \frac{2\beta}{1-3\beta^2} d\beta = \int \frac{dx}{x} + C$$

($C \in \mathbb{R}$)

$$-\frac{1}{3} \int \frac{-6\beta}{1-3\beta^2} d\beta = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$-\frac{1}{3} \ln|1-3\beta^2| = \ln|x| + C$$

$$\ln[|1-3\beta^2|^{-1/3}] = \ln|x| + C$$

En passant à l'exponentielle

$$|1-3\beta^2|^{-1/3} = e^C |x|$$

En élevant au cube:

$$|1-3\beta^2|^{-1} = e^{3C} |x|^3$$

$$|1-3\beta^2| = \frac{1}{e^{3C} |x|^3}$$

$$1-3\beta^2 = \pm \frac{e^{-3C}}{|x|^3}$$

$$\beta^2 = \frac{1}{3} \left[1 \pm \frac{e^{-3C}}{|x|^3} \right]$$

$$\beta = \pm \sqrt{\frac{1}{3} \left(1 + \frac{K}{|x|^3} \right)}$$

avec $K = \pm e^{-3C} \in \mathbb{R}$

Or: $\beta = \frac{y}{x}$.

$$\text{Donc } y = \pm x \sqrt{\frac{1}{3} \left(1 + \frac{K}{|x|^3} \right)}$$

($K \in \mathbb{R}$)

$$6. / x^2 y' - 2xy + y^2 = 0$$

$$y' = \frac{2xy - y^2}{x^2} = \frac{2xy}{x^2} - \frac{y^2}{x^2}$$

SOSOE HAWA

$$\text{Donc } y' = \frac{2y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$$

$$\text{Posons } z = \frac{y}{x}. \text{ Alors}$$

$$y = zx. \text{ Donc } y' = z'x + z$$

$$\text{Alors } z'x + z = 2z - z^2$$

$$z'x = 2z - z^2 = z(1-z)$$

$$\text{Donc } \frac{dz}{dx} = z(1-z) \times \frac{1}{x}$$

$$\frac{dz}{z(1-z)} = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dz}{z(1-z)} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$\begin{aligned} \text{Or: } \frac{1}{z(1-z)} &= \frac{z+(1-z)}{z(1-z)} \\ &= \frac{z}{z(1-z)} + \frac{1-z}{z(1-z)} \\ &= \frac{1}{1-z} + \frac{1}{z} \end{aligned}$$

Donc en intégrant :

$$-\ln|1-z| + \ln|z| = \ln|x| + C$$

$$\ln \left| \frac{z}{1-z} \right| = \ln|x| + C$$

En passant à exp :

$$\left| \frac{z}{1-z} \right| = e^C |x|$$

$$\frac{z}{1-z} = \pm e^C |x|$$

$$z = \pm e^C |x| - z(\pm e^C |x|)$$

$$(1 - K|x|)z = K|x|$$

$$z = \frac{K|x|}{1-K|x|}$$

$$\text{avec } K = \pm e^C \in \mathbb{R}$$

En remarquant que

$$|x| = \pm x, \text{ on a:}$$

$$z = \frac{\alpha x}{1-\alpha x} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

$$\text{Or } z = \frac{y}{x}$$

$$\text{Donc } \boxed{y = \frac{\alpha x^2}{1-\alpha x} \quad (\alpha \in \mathbb{R})}$$

7.1

$$(1 - y^2 \sin x - x) dx +$$

$$2y(5 + \cos x) dy = 0$$

$$\text{Posons } H(x, y) = 1 - y^2 \sin x - x$$

$$N(x, y) = 2y(5 + \cos x)$$

$$\text{On a: } H(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial y} = -2y \sin x$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = -2y \sin x$$

Comme $\frac{\partial H}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, il existe

une fonction f telle que

$$Hdx + Ndy = df$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$\text{Donc } \frac{\partial f}{\partial x} = H \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y} = N$$

$$\cdot \frac{\partial f}{\partial x} = H = 1 - y^2 \sin x - x$$

$$f(x,y) = \int (1 - y^2 \sin x - x) dx$$

$$f(x,y) = x + y^2 \cos x - \frac{x^2}{2} + C(y)$$

• En dérivant ce qui précède

$$\text{on a : } \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \cos x + C'(y)$$

$$\text{Comme } \frac{\partial f}{\partial y} = N = 2y(5 + \cos x)$$

$$\text{alors, } 2y(5 + \cos x) = 2y \cos x + C'(y)$$

$$C'(y) = 10y. \text{ Donc } C$$

$$C(y) = 5y^2 + A \quad (A \in \mathbb{R})$$

$$\text{Alors, } f(x,y) = x + \cos x - \frac{x^2}{2} + 5y^2 + A \quad (A \in \mathbb{R})$$

L'équation différentielle

$$\text{s'écrit : } df = Hdx + Ndy = 0$$

$$\text{Donc } \exists C \in \mathbb{R}, \forall x, y : f(x,y) = C$$

$$x + y^2 \cos x - \frac{x^2}{2} + 5y^2 = C$$

$$y^2(\cos x + 5) = \frac{x^2}{2} - x + C$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{\frac{x^2}{2} - x + C}{\cos x + 5}}$$

$$8/ \quad y' - e^x e^y = 0$$

$$y' = e^x e^y : \frac{dy}{dx} = e^x e^y$$

Donc

$$e^{-y} dy = e^x dx$$

$$\int e^{-y} dy = \int e^x dx + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

$$-e^{-y} = e^x + C$$

$$e^{-y} = -e^x - C$$

$$-y = \ln(-e^x - C)$$

$$y = -\ln(-e^x - C) \quad (C < 0)$$

$$3) (x^2 + y^2) dx - 2xy dy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right)$$

Posons $z = \frac{y}{x}$

$$y = zx \text{ et } y' = \frac{dy}{dx} = z'x + z$$

$$\text{Donc } z'x + z = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z} + z \right)$$

$$z'x = \frac{1 - z^2}{2z}$$

$$\frac{2z}{1 - z^2} dz = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{2z}{1 - z^2} dz = \int \frac{1}{x} dx + C$$

$$-\ln|1 - z^2| = \ln|x| + C$$

Donc en passant à exp

$$|1 - z^2|^{-1} = e^C |x|$$

$$|1 - z^2| = \frac{1}{e^C |x|}$$

$$z^2 = 1 \pm \frac{1}{e^C |x|}$$

$$z = \pm \sqrt{1 \pm \frac{e^{-C}}{|x|}}$$

en posant $K = \pm e^{-C}$, on a :

$$z = \pm \sqrt{1 + \frac{K}{|x|}}$$

Exercice 3

1. D.E.S

$$(a) f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 2}{(x^2 - 1)(1 + x^2)}$$

$$f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 2}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}$$

$$= \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 1} + \frac{cx + d}{x^2 + 1}$$

• Calcul de a

$$f(x)(x - 1) = \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 2}{(x + 1)(x^2 + 1)}$$

$$f(x)(x - 1) = a + \left(\frac{b}{x + 1} + \frac{cx + d}{x^2 + 1} \right)(x - 1)$$

En remplaçant x par 1, dans les deux expressions,

on a : $a = 1$

• Calcul de b

$$f(x)(x + 1) = \frac{2x^3 + 2x^2 - 2x + 2}{(x - 1)(x^2 + 1)}$$

$$f(x)(x + 1) = b + \left(\frac{a}{x - 1} + \frac{cx + d}{x^2 + 1} \right)(x + 1)$$

Le Zoluste

En remplaçant x par -1
on a $b = -1$.

Calcul de c et d

$$f(x)(x^2+1) = \frac{2x^3+2x^2-2x+2}{x^2-1}$$

$$f(x)(x^2+1) = cx+d +$$

$$\left(\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}\right)(x^2+1)$$

En remplaçant x par i ,

$$\text{on a: } ci+d = \frac{2i^3+2i^2-2i+2}{i^2-1}$$

$$ci+d = 2i$$

$$\text{Alors } c=2 \text{ et } d=0$$

$$\text{D'où } f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} + \frac{2x}{x^2+1}$$

$$\text{b./ } g(x) = \frac{x^3-3x^2+3}{(x-1)(x-2)}$$

$d^0 N > d^0 D$. On effectue
dans le cas une division

Eulclidienne de N par D

$$N = x^3 - 3x^2 + 3$$

$$D = (x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$$

$$\begin{array}{r} x^3 - 3x^2 + 3 \\ (x^3 - 3x^2 + 2x) \quad x \\ \hline -2x + 3 \end{array}$$

$$\text{Donc } g(x) = x + \frac{-2x+3}{x^2-3x+2}$$

$$h(x) = \frac{-2x+3}{(x-1)(x-2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2}$$

$$= \frac{(a+b)x - 2a - b}{(x-1)(x-2)}$$

$$\text{Donc } a+b = -2 \text{ et}$$

$$-2a - b = 3.$$

$$\text{On trouve } a = -1 \text{ et } b = -1$$

D'où :

$$g(x) = x - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2}$$

2/ Intégrons les équations différentielles :

(E1):

$$(1+x^2)y' + \frac{2x^3+2x^2-2x+2}{x^2-1}y = 1$$

En multipliant (E₁)
par $\frac{1}{1+x^2}$, on a :

$$(E_1): y' + f(x)y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -f(x)y$$

$$\frac{dy}{y} = -f(x) dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int f(x) dx + C$$

Où :

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \ln|x-1| - \ln|x+1| \\ &\quad + \ln(x^2+1) \\ &= \ln \left| \frac{(x-1)(x^2+1)}{x+1} \right| \end{aligned}$$

Donc

$$\ln|y| = \ln \left| \frac{x+1}{(x-1)(x^2+1)} \right| + C$$

$$y = \pm e^C \left| \frac{x+1}{(x-1)(x^2+1)} \right|$$

$$\text{Donc } \boxed{y = K \frac{x+1}{(x-1)(x^2+1)}} \\ (K \in \mathbb{R})$$

$$(E_2): (x-1)(x-2)y' - (x^3-3x^2+3)y = 1$$

$$\text{On a : } y' = g(x)y$$

$$\frac{dy}{y} = g(x) dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int g(x) dx + C$$

$$\ln|y| = \frac{x^2}{2} - \ln|x-1| - \ln|x-2| + C$$

$$y = \pm e^C e^{\frac{x^2}{2} - \ln|(x-1)(x-2)|}$$

$$= \frac{\pm e^C}{|(x-1)(x-2)|} e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$\boxed{y = \frac{K}{(x-1)(x-2)} e^{x^2/2}} \quad (K \in \mathbb{R})$$

Exercice 4

Résolvons les équations

Nous allons résoudre
en général les équations
linéaires du premier
ordre et en dégager

une formule générale
que nous appliquerons
dans la suite.

Soit (E): $y' = a(x)y + b(x)$

Pour résoudre (E), on
cherche la solution
générale y_H de l'équa-
tion homogène (E_H) asso-
ciée: (E_H): $y' = a(x)y$

On a: $\frac{dy}{y} = a(x) dx$

Donc $\frac{dy}{y} = a(x) dx$

$$\int \frac{dy}{y} = \int a(x) dx + C$$

$$\ln|y| = \int a(x) dx + C$$

$$|y| = e^C e^{\int a(x) dx}$$

Donc $y = K e^{\int a(x) dx}$ ($K \in \mathbb{R}$)

$y_H = K e^{\int a(x) dx}$ est la

Solution générale de

(E_H). Ensuite on

cherche une solution

particulière y_p de (E)

La solution générale de
(E) est alors

$$y = y_H + y_p$$

Pour trouver y_p , on

utilise la méthode des
variations de constantes.

Cela consiste à

chercher y_p de la

forme $y_p = K(x) e^{\int a(x) dx}$

ici K désigne une fonction
de x . Alors

$$y_p' = K' e^{\int a(x) dx} + K a e^{\int a(x) dx}$$

$$a y_p =$$

$$K a e^{\int a(x) dx}$$

Comme y_p vérifie (E)

alors $y_p' = a y_p + b$ et

10 donc $K' e^{\int a(x) dx} = b$

Donc $K'(x) = b(x) e^{-\int a(x) dx}$

En conclusion la solution générale de (E) est :

$$y = K e^{\int a(x) dx} + K(x) e^{\int a(x) dx}$$

$$y = (K + K(x)) e^{\int a(x) dx}$$

avec $K'(x) = b(x) e^{-\int a(x) dx}$

1. $-3y' + 6y = (x-1)e^{2x}$

$$y' = 2y - \frac{(x-1)e^{2x}}{3}$$

$$= a(x)y + b(x)$$

avec $a(x) = 2$

$$b(x) = -\frac{(x-1)e^{2x}}{3}$$

On a : $\int a(x) dx = 2x$

$$K'(x) = \frac{(1-x)e^{2x}}{3} e^{-2x}$$

$$= \frac{1-x}{3}$$

Donc $K(x) = -\frac{(1-x)^2}{6}$

D'où $y = \left[K - \frac{(1-x)^2}{6} \right] e^{2x}$

2. $y' = 2y + \cos x + 2\sin x$

$$a(x) = 2$$

$$b(x) = \cos x + 2\sin x$$

$$\int a(x) dx = 2x$$

$$K'(x) = (\cos x + 2\sin x) e^{-2x}$$

On cherche $K(x)$ de la

forme $K(x) = (\alpha \cos x + \beta \sin x) e^{-2x}$

$$K'(x) = (-\alpha \sin x + \beta \cos x) e^{-2x}$$

$$-2(\alpha \cos x + \beta \sin x) e^{-2x}$$

$$= [(\beta - 2\alpha) \cos x + (-\alpha - 2\beta) \sin x] e^{-2x}$$

Par identification $\begin{cases} \beta - 2\alpha = 1 \\ -\alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$

On trouve $\alpha = -\frac{4}{5}$ et $\beta = -\frac{3}{5}$

Tel. 70476431

Done

$$K(x) = -\frac{1}{5}(4\cos x + 3\sin x)e^{-2x}$$

$$y = \left[K - \frac{1}{5}(4\cos x + 3\sin x)e^{-2x} \right] \times e^{2x}$$

$$y = Ke^{2x} - \frac{1}{5}(4\cos x + 3\sin x)$$

3

$$(1+x)y' + y = 1 + \ln(1+x)$$

$$y' = -\frac{1}{1+x}y + \frac{1+\ln(1+x)}{1+x}$$

$$a(x) = -\frac{1}{1+x}$$

$$b(x) = \frac{1+\ln(1+x)}{1+x}$$

$$\int a(x)dx = -\ln(1+x)$$

$$K'(x) = \frac{1+\ln(1+x)}{1+x} e^{\ln(1+x)} \\ = \frac{1+\ln(1+x)}{1+x} \times (1+x)^{-1/2}$$

$$K'(x) = 1 + \ln(1+x)$$

$$K(x) = x + \int \ln(1+x) dx$$

$$= x + \int (x)' \ln(1+x) dx$$

$$= x + x \ln(1+x) - \int \frac{1}{1+x} x dx$$

$$= x + x \ln(1+x) - \int \frac{x}{x+1} dx$$

$$= x + x \ln(1+x) - \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

$$= x + x \ln(1+x) - x + \ln(x+1)$$

$$= (x+1) \ln(x+1)$$

Done

$$y = [K + (x+1) \ln(x+1)] e^{-\ln(x+1)}$$

$$= \frac{K + (x+1) \ln(x+1)}{x+1}$$

$$y = \frac{K}{x+1} + \ln(x+1)$$

$$4.1 (1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$$

$$y' = \frac{-x}{1+x^2} y + \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x^2}$$

$$a(x) = \frac{-x}{1+x^2} \text{ et } b(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x^2}$$

$$\int a(x) dx = -\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

$$K'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x^2} e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$$

$$= \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x^2} \sqrt{1+x^2}$$

$$= 1$$

$$K(x) = x.$$

$$\text{Donc } y = (K+x) e^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$$

$$= (K+x) e^{\ln\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)}$$

$$\boxed{y = \frac{K+x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (K \in \mathbb{R})}$$

$$5.1 \quad y' - \left(2x - \frac{1}{x}\right)y = 1 \quad (x > 0)$$

$$y' = \left(2x - \frac{1}{x}\right)y + 1$$

$$\text{Posons } a(x) = 2x - \frac{1}{x}$$

$$b(x) = 1$$

$$\int a(x) dx = x^2 - \ln x \quad (x > 0)$$

$$K'(x) = 1 \cdot e^{-\int a(x) dx}$$

$$= e^{-x^2 + \ln x} = e^{\ln x} e^{-x^2}$$

$$= x e^{-x^2}$$

$$K'(x) = -\frac{1}{2} (-2x e^{-x^2})$$

$$K(x) = -\frac{1}{2} e^{-x^2}$$

$$\text{Donc } y = \left(K - \frac{1}{2} e^{-x^2}\right) e^{x^2 - \ln x}$$

$$= e^{x^2} e^{\ln\left(\frac{1}{x}\right)} \left(K - \frac{1}{2} e^{-x^2}\right)$$

$$y = \frac{1}{x} e^{x^2} \left(K - \frac{1}{2} e^{-x^2}\right)$$

$$\boxed{y = \frac{1}{x} \left(K e^{x^2} - \frac{1}{2}\right) \quad (K \in \mathbb{R})}$$

$$6.1 \quad (1+x^2)y' + \frac{x^2-1}{x}y = -2$$

$$y' = \frac{1-x^2}{x(1+x^2)}y - \frac{2}{1+x^2}$$

$$\text{Posons } a(x) = \frac{1-x^2}{x(1+x^2)}$$

$$b(x) = \frac{-2}{1+x^2}$$

Pour calculer $\int a(x) dx$
on décompose $a(x)$ en
éléments simples:

$$a(x) = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta x + \gamma}{x^2 + 1}$$

$$\begin{cases} a(x) \cdot x = \frac{1-x^2}{1+x^2} \\ a(x) \cdot x = \alpha + \frac{(\beta x + \gamma)x}{x^2 + 1} \end{cases}$$

On prend $x=0$

On a: $\alpha = 1$.

$$a(x)x(x^2+1) = \frac{1-x^2}{x}$$

$$a(x)(x^2+1) = \beta x + \gamma + \frac{\alpha(x^2+1)}{x}$$

On prend $x=i$:

$$\beta i + \gamma = \frac{1-i^2}{i} = -2i$$

$$\beta = -2 \text{ et } \gamma = 0$$

Donc

$$a(x) = \frac{1}{x} + \frac{-2x}{1+x^2}$$

$$\int a(x) dx = \ln|x| - \ln(1+x^2)$$
$$= \ln \left| \frac{x}{1+x^2} \right|$$

$$K'(x) = b(x) e^{-\int a(x) dx}$$

$$= \frac{-2}{1+x^2} e^{-\ln \left| \frac{x}{1+x^2} \right|}$$

$$= -\frac{2}{1+x^2} e^{\ln \left| \frac{1+x^2}{x} \right|}$$

$$= -\frac{2}{1+x^2} \times \frac{1+x^2}{|x|}$$

$$= -\frac{2}{|x|}$$

$$K'(x) = \begin{cases} -\frac{2}{x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{2}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Soit I un intervalle tel que $0 \notin I$. On résolvra l'équation sur I .

$$K'(x) = \begin{cases} -2 \ln x & \text{si } x > 0 \\ 2 \ln |x| & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Soit $x \in I$

$$K(x) = 2 \varepsilon \ln |x| \text{ avec}$$

$$\varepsilon = 1 \text{ si } x > 0; \varepsilon = -1 \text{ si } x < 0$$

Donc

$$y = (K + 2 \varepsilon \ln |x|) e^{\ln \left| \frac{x}{1+x^2} \right|}$$
$$= \frac{(K + 2 \varepsilon \ln |x|) |x|}{1+x^2}$$

$$y = \frac{(K + 2 \operatorname{sgn}(x) \ln |x|) |x|}{1+x^2}$$

sgn désigne la fonction signe

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$7/ \quad x(1+\ln^2 x) y' + 2 \ln x y = 1$$

$$y' = \frac{-2 \ln x}{x(1+\ln^2 x)} y + \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$$

Posons $a(x) = \frac{-2 \ln x}{x(1+\ln^2 x)}$

$$b(x) = \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$$

$$\int a(x) dx = \int \frac{2 \frac{1}{x} \ln x}{(1+\ln^2 x)} dx$$

$$= - \int \frac{(1+\ln^2 x)'}{1+\ln^2 x} dx$$

$$= - \ln(1+\ln^2 x)$$

$$K'(x) = b(x) e^{-\int a(x) dx}$$

$$= \frac{1}{x(1+\ln^2 x)} e^{\ln(1+\ln^2 x)}$$

$$= \frac{1}{x(1+\ln^2 x)} (1+\ln^2 x)$$

$$= \frac{1}{x}$$

$$K(x) = \ln|x| = \ln x \text{ (pour } x > 0)$$

$$y = (K + \ln x) e^{-\ln(1+\ln^2 x)}$$

$$y = \frac{K + \ln x}{1 + \ln^2 x} \quad (K \in \mathbb{R})$$

Exercice 5

$$1./ \quad (1+x^2)^2 y' + 2xy = x e^{\frac{1}{1+x^2}}$$

$$y' = - \frac{2x}{(1+x^2)^2} y + \frac{x}{(1+x^2)^2} e^{\frac{1}{1+x^2}}$$

Posons $a(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$

$$b(x) = \frac{x}{1+x^2} e^{\frac{1}{1+x^2}}$$

$$\int a(x) dx = \frac{1}{1+x^2}$$

$$K'(x) = \frac{x}{1+x^2} e^{\frac{1}{1+x^2}} e^{-\frac{1}{1+x^2}}$$

$$= \frac{x}{1+x^2}$$

$$K(x) = \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

Donc

$$y = \left(K + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right) e^{\frac{1}{1+x^2}}$$

$$2./ \quad y' + y \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$y(0) = 0$$

On a: $y' = -\cos x y + \frac{1}{2} \sin 2x$

Posons $a(x) = -\cos x$
 $b(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$

$$\int a(x) dx = -\sin x$$

$$K'(x) = b(x) e^{-\int a(x) dx}$$

$$= \frac{1}{2} \sin(2x) e^{\sin x}$$

$$= \sin x \cos x e^{\sin x}$$

$$= \sin x (e^{\sin x})'$$

$$K(x) = \int (e^{\sin x})' \sin x dx$$

$$= e^{\sin x} \sin x - \int \cos x e^{\sin x} dx$$

$$= \sin x e^{\sin x} - e^{\sin x}$$

$$= (\sin x - 1) e^{\sin x}$$

Donc

$$y = [K + (\sin x - 1) e^{\sin x}] e^{-\sin x}$$

$$= K e^{-\sin x} + \sin x - 1$$

$$y(0) = K - 1 = 0$$

Donc $K = 1$

Alors $y = [1 + (\sin x - 1) e^{\sin x}] e^{-\sin x}$

$$y = e^{-\sin x} + \sin x - 1$$

$$x y' \ln x = (3 \ln x + 1) y$$

$$y(e) = e^4$$

$$y' = \frac{3 \ln x + 1}{x \ln x} y$$

Posons $a(x) = \frac{3 \ln x + 1}{x \ln x}$

$$b(x) = 0$$

$$a(x) = \frac{2 \ln x + (\ln x + 1)}{x \ln x}$$

$$= \frac{2 \ln x}{x \ln x} + \frac{\ln x + 1}{x \ln x}$$

$$a(x) = \frac{2}{x} + \frac{(x \ln x)'}{x \ln x}$$

$$\int a(x) dx = 2 \ln x + \ln |x \ln x|$$

$$K'(x) = b(x) e^{-\int a(x) dx} = 0$$

$$K(x) = 0$$

$$y = K e^{\ln(x^2) + \ln|x \ln x|}$$

$$= K e^{\ln|x^3 \ln x|}$$

$$y = K |x^3 \ln x|$$

$$y(e) = K e^3 = e^4$$

Donc $K = e$

$$y = e |x^3 \ln x|$$

Exercice 6 Le ZoVuste

Une équation de Bernoulli est une équation de la forme $y' = a(x)y + b(x)y^n$

Pour la résoudre, on divise l'équation par y^n :

$$\frac{y'}{y^n} = \frac{a(x)}{y^{n-1}} + b(x)$$

On pose $z = \frac{1}{y^{n-1}}$

et on remarque que

$$z' = -\frac{(n-1)y'}{y^n}. \text{ Alors}$$

$$\frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1-n}$$

L'équation s'écrit maintenant:

$$\frac{z'}{1-n} = a(x)z + b(x)$$

$$z' = a(x)(1-n)z + b(x)(1-n)$$

qui est une équation linéaire du 1^{er} ordre.

Une fois z trouvée

on se ramène à y avec l'expression

$$z = \frac{1}{y^{n-1}}, \text{ c'est à dire}$$

$$y^{n-1} = \frac{1}{z}.$$

$$1. / y' + xy = xy^2$$

$$y' = -xy + xy^2$$

Posons $a(x) = -x$

$b(x) = x$

$n = 2$

$$z = \frac{1}{y}$$

On a: $z' = xz - x$

Posons $A(x) = x$; $B(x) = -x$

$$\int A(x) dx = \frac{x^2}{2}$$

$$K'(x) = B(x)e^{-\int A(x) dx} = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$K(x) = e^{-x^2/2}$$

$$\begin{aligned} z &= [K + K(x)] e^{\int A(x) dx} \\ &= [K + e^{x^2/2}] e^{x^2/2} \\ &= Ke^{x^2/2} + 1 \end{aligned}$$

Comme $z = \frac{1}{y}$, alors $y = \frac{1}{z}$

$$y = \frac{1}{Ke^{\frac{x^2}{2}} + 1} \quad (K \in \mathbb{R})$$

$$2/y' - \frac{3}{x}y - x^4 y^{1/3} = 0$$

$$y' = \frac{3}{x}y + x^4 y^{1/3}$$

Posons $a(x) = \frac{3}{x}$

$b(x) = x^4$

$n = 1/3$

$$z = \frac{1}{y^{2/3}} = y^{2/3}$$

$$z' = \frac{2}{3} \times \frac{3}{x} z + \frac{2}{3} x^4$$

$$= \frac{2}{x} z + \frac{2}{3} x^4$$

Posons $A(x) = \frac{2}{x}$, $B(x) = \frac{2x^4}{3}$

$$\int A(x) dx = 2 \ln|x|$$

$$K'(x) = B(x) e^{-\int A(x) dx}$$

$$= \frac{2x^4}{3} e^{-2 \ln|x|}$$

$$= \frac{2x^4}{3} \times \frac{1}{x^2} = \frac{2x^2}{3}$$

$$K(x) = \frac{2x^3}{9}$$

Donc

$$z = [K + K(x)] e^{\int A(x) dx}$$

$$= [K + \frac{2x^3}{9}] e^{2 \ln|x|}$$

$$= x^2 (K + \frac{2x^3}{9}) \quad (K \in \mathbb{R})$$

$$y^{2/3} = x^2 (K + \frac{2x^3}{9})$$

Donc $y = [x^2 (K + \frac{2x^3}{9})]^{3/2}$

$$y = |x^3| (K + \frac{2x^3}{9})^{3/2}$$

$$3./ \quad xy' + y - xy^3 = 0$$

$$y' = -\frac{1}{x}y + y^3$$

Posons $a(x) = -\frac{1}{x}$

$b(x) = 1$

$n = 3$

$$z = y^{-2}$$

On a:

$$z' = \frac{2}{x} z - 2$$

Posons $A(x) = \frac{2}{x}$ et $B(x) = -2$

$$\int A(x) dx = 2 \ln|x| = \ln x^2$$

$$\begin{aligned}
 K'(x) &= B(x) e^{-\int A(x) dx} \\
 &= -2 e^{-\ln(x^2)} \\
 &= \frac{-2}{x^2}
 \end{aligned}$$

$$K(x) = \frac{2}{x}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Donc } z &= [K + K(x)] e^{\int A(x) dx} \\
 z &= \left(K + \frac{2}{x}\right) e^{\frac{2}{x}}
 \end{aligned}$$

Comme $z = y^{-2}$, on a :

$$y = \pm z^{-1/2} = \pm \frac{1}{\sqrt{z}}$$

$$y = \pm \frac{1}{e^{1/x} \sqrt{K + \frac{2}{x}}} \quad (K \in \mathbb{R})$$

2.1

Une équation de Riccati est une équation de la forme

$$y' = a(x)y + b(x)y^2 + c(x)$$

Pour la résoudre, on

lui cherche une solution particulière y_p puis après on effectue le changement de fonction inconnue : $y = y_p + \frac{1}{z}$

$$\text{On a : } y' = y_p' - \frac{z'}{z^2}$$

$$y^2 = y_p^2 + \frac{2y_p}{z} + \frac{1}{z^2}$$

L'équation s'écrit alors

$$\begin{aligned}
 y_p' - \frac{z'}{z^2} &= a(x)y_p + \frac{a(x)}{z} \\
 &+ b(x)y_p^2 + \frac{2b(x)y_p}{z} + \frac{b(x)}{z^2} \\
 &+ c(x)
 \end{aligned}$$

Comme y_p vérifie

l'équation, alors

$$y_p' = a(x)y_p + b(x)y_p^2 + c(x)$$

ce qui permet de simplifier. On a alors :

$$-\frac{z'}{z^2} = \frac{a(x)}{z} + \frac{2b(x)y_p}{z} + \frac{b(x)}{z^2}$$

Donc

$$-z' = a(x)z + 2b(x)y_p z + b(x)$$

$$z' = -[a(x) + 2b(x)y_p]z - b(x) \quad \text{l'équation (E).}$$

ce qui aboutit à une équation linéaire du 1^{er} ordre, équation qu'on sait résoudre.

Une fois z trouvée, on se ramène à y avec l'expression $y = y_p + \frac{1}{z}$.

$$(E): x^2(y' + y^2) = xy - 1$$

(a) Vérifions que la fonction $u(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)

est une solution particulière de (E)

$$\text{On a: } u' = -\frac{1}{x^2} \text{ et } u^2 = \frac{1}{x^2}$$

$$\text{Donc } x^2(u' + u^2) = 0$$

$$\text{De plus } xu - 1 = x \times \frac{1}{x} - 1 = 0$$

$$\text{Donc } x^2(u' + u^2) = xu - 1$$

u vérifie bel et bien

l'équation (E).

(b) Résolvons (E)

$$(E): y' = \frac{1}{x}y - y^2 - \frac{1}{x^2}$$

Il s'agit d'une équation de Riccati dont u est une solution particulière

Alors en posant

$$y = u + \frac{1}{z}, \text{ on a:}$$

$$z' = -[a(x) + 2b(x)u(x)]z - b(x)$$

$$\text{avec } a(x) = \frac{1}{x}$$

$$b(x) = -1$$

$$c(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$z' = -\left(\frac{1}{x} - 2 \times \frac{1}{x}\right)z + 1$$

$$z' = \frac{1}{x}z + 1 \quad \text{Le Zoliste}$$

Donc

$$z = [K + K(x)] e^{\int \frac{1}{x} dx}$$

avec $K'(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx}$
 $= e^{-\ln|x|}$

$$K'(x) = \frac{1}{|x|}$$

$$K(x) = \operatorname{sgn}(x) \ln|x|$$

avec $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Donc

$$z = [K + \operatorname{sgn}(x) \ln|x|] e^{\ln|x|}$$

$$z = [K + \operatorname{sgn}(x) \ln|x|] |x|$$

Comme $y = u + \frac{1}{z} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$

Alors,

$$y = \frac{1}{x} + \frac{1}{[K + \operatorname{sgn}(x) \ln|x|] |x|}$$

Si $x > 0$

$$y = \frac{1}{x} \left[1 + \frac{1}{K + \ln x} \right] \quad 21$$

Si $x < 0$

$$y = \frac{1}{x} \left[1 - \frac{1}{K - \ln(-x)} \right]$$

3.1 (E): $(1-x^3) y' = -2xy^2$
 $+x^2y + 6x^2 + 8x + 1$

(a) Soit $y_p(x) = ax + b$

une solution particulière de (E)

On a: $y'_p(x) = a$

$$y_p^2(x) = a^2x^2 + 2abx + b^2$$

En remplaçant dans (E), on a:

$$(1-x^3)a = -2x(a^2x^2 + 2abx + b^2) + x^2(ax + b) + 6x^2 + 8x + 1$$

En développant, réduisant et ordonnant suivant x , on a:

$$2a(1-a)x^3 + (b+b-4ab)x^2 + (8-2b^2)x + 1-a = 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}.$$

Un polynôme est nul ssi
tous ses coefficients sont
nuls. Donc

$$2a+4=0; 6+b-4ab=0$$

$$8-2b^2=0 \text{ et } 1-a=0.$$

On trouve $a=1$ et $b=2$

$$\text{Donc } y_p(x) = x+2.$$

Exercice 7

1. (a)

$$(E): (\ln x) y'' - \frac{2 \ln x}{x} y' +$$

$$\frac{(\ln x + 2)}{x^2} y = 0$$

$$\text{Posons } y_1 = \ln x \quad (x > 0)$$

$$y_2 = x \ln x$$

On a:

$$y_1' = \frac{1}{x} \text{ et } y_1'' = -\frac{1}{x^2}$$

Donc

$$\ln^2 x y_1'' - \frac{2 \ln x}{x} y_1' + \frac{\ln x + 2}{x^2} y_1$$

$$= -\frac{\ln^2 x}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x^2} + \frac{\ln x + 2}{x^2} \ln x$$

$$= 0$$

Donc y_1 est solution de
(E).

De plus:

$$y_2' = \ln x + 1$$

$$y_2'' = \frac{1}{x}$$

Alors

$$\ln^2 x y_2'' - \frac{2 \ln x}{x} y_2' + \frac{\ln x + 2}{x^2} y_2$$

$$= \frac{\ln^2 x}{x} - \frac{2 \ln x}{x} (\ln x + 1) +$$

$$\frac{x \ln x (\ln x + 2)}{x^2}$$

= 0 après calcul

Donc y_2 est une solution
particulière de (E).

$$\text{De plus } \frac{y_2}{y_1} = \frac{x \ln x}{\ln x} = x$$

n'est pas constante.

Donc y_2 et y_1 sont
indépendants.

Alors le système

$\{y_1, y_2\}$ est un système
fondamental de solution
de l'équation différen-
tielle (E).

(b) La solution générale de (E) est alors

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$= C_1 \ln x + C_2 x \ln x$$

$$y = (C_1 + C_2 x) \ln x$$

$$y(e) = (C_1 + C_2 e) \ln e$$

$$= C_1 + e C_2 = 2$$

$$y' = C_2 \ln x + \frac{C_1 + C_2 x}{x}$$

$$y'(e) = C_2 + \frac{C_1 + e C_2}{e}$$

$$= e^{-1} C_1 + 2 C_2 = e^{-1}$$

Donc
$$\begin{cases} C_1 + e C_2 = 2 \\ e^{-1} C_1 + 2 C_2 = e^{-1} \end{cases}$$

avec Cramer :

$$C_1 = \frac{4 - e e^{-1}}{2 - e e^{-1}}; C_2 = \frac{e^{-1} - 2 e^{-1}}{2 - e e^{-1}}$$

$$= 3 \text{ et } C_2 = -e^{-1} = -\frac{1}{e}$$

Donc
$$y = \left(3 - \frac{1}{e} x \right) \ln x$$

2.1 (a)

Tel: 70476431

Posons $y_1 = e^x \cos(2x)$

$$y_2 = e^x \sin 2x$$

$$\alpha = 1 \text{ et } \beta = 2.$$

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos(\beta x) \text{ et}$$

$$y_2 = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

y_1 et y_2 sont alors

solutions d'une équation différentielle

linéaire du second

ordre à coefficients

constants et sans

second membre et

dont l'équation caractéristique

est $r^2 - 2r + 5 = 0$

avec racines $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$.

$$(E): (r - 1 - 2i)(r - 1 + 2i) = 0$$

On obtient

$$(E): r^2 - 2r + 5 = 0$$

Donc y_1 et y_2 sont solutions de l'équation $y'' - 2y' + 5y = 0$

(b) La solution générale de (E) est

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

$$y(0) = C_1 = -1$$

$$y' = e^x [(C_1 + 2C_2) \cos 2x + (C_2 - 2C_1) \sin 2x]$$

$$y'(0) = C_1 + 2C_2 = 3$$

$$\text{Donc } C_2 = 2$$

$$\text{D'où } y = e^x (2 \sin 2x - \cos 2x)$$

Exercice 8

Généralités

$$\text{Soit (E): } ay'' + by' + cy = 0$$

$$(a, b, c \in \mathbb{R})$$

On associe à l'équation

(E) une équation caractéristique

linéaire

$$(E): ar^2 + br + c = 0$$

Si (E) a deux solutions

distinctes r_1 et r_2 ,

alors la solution

générale de (E) est

$$y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$$

Si (E) a une racine

double r_0 ,

$$y = (Ax + B)e^{r_0 x}$$

Si (E) a deux

racines complexes

conjuguées $\alpha + i\beta$ et

$\alpha - i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$),

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

Dans la situation où

(E) possède un second

membre $f(x)$,

$$(E): ay'' + by' + cy = f(x)$$

On résout d'abord

l'équation sans second

membre (E_h) de solution

Si on cherche une

Solution particulière
 y_p de (E). La solution
 générale de (E) est
 $y = y_h + y_p$.

Lors que le second
 membre est de la
 forme

racine de l'équation
 caractéristique
 on cherche y_p de la
 forme

$$y_p = x e^{\alpha x} [u(x) \cos \beta x + v(x) \sin \beta x] \text{ où } u$$

et v ont la même

signification qu'en a.)

$$f(x) = e^{\alpha x} [P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x] \quad \text{c.) Si } \beta = 0 \text{ et } \alpha \text{ est}$$

où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des
 polynômes en x , on a :

a) Si $\alpha + i\beta$ n'est pas
 racine de l'équation
 caractéristique, on
 cherche y_p de la forme

$$y_p = e^{\alpha x} [u(x) \cos \beta x + v(x) \sin \beta x]$$

$u(x)$ et $v(x)$ étant des
 polynômes dont le degré
 est le degré le plus
 élevé de $P(x)$ et $Q(x)$

b) Si $\alpha + i\beta$ est une

une racine double
 de l'équation caracté-
 ristique, dans ce
 cas $f(x) = P(x) e^{\alpha x} \cos \beta x$
 et on cherche y_p de
 la forme

$$y_p = x^2 u(x) e^{\alpha x} \cos \beta x$$

u étant un polynôme
 de même degré que P .

$$1.1 \ y'' - 3y' + 2y = x^3 + 3x$$

$$(E_0): r^2 - 3r + 2 = 0$$

$$(r-1)(r-2) = 0$$

$$r_1 = 1 \text{ et } r_2 = 2$$

Donc la solution générale de l'équation homogène associée à (E) est

$$y = Ae^x + Be^{2x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$$

On cherche une solution particulière de (E₁)

de la forme

$$y_p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$(a, b, c, d \in \mathbb{R})$$

Après calcul,

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = 2ax^3 + (2b - 3a)x^2$$

$$+ (2c - 6b + 6a)x + 2 - 3c + 2b$$

Comme y_p vérifie (E₁), on a:

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = x^3 + 3x$$

$$\text{Donc } 2a = 1; \quad 2b - 3a = 0$$

$$2c - 2b + 6a = 3 \text{ et}$$

$$2d - 3c + 2b = 0$$

$$\text{Donc } a = \frac{1}{2}; \quad b = \frac{9}{4}$$

$$c = \frac{3}{4} \text{ et } d = -\frac{9}{8}$$

Donc

$$y_p(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{9}{4}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{9}{8}$$

Donc

$$y = Ae^x + Be^{2x} + \frac{1}{2}x^3 + \frac{9}{4}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{9}{8}$$

$$2.1 \ y'' + 2y' = -4x + 6$$

$$(E_0): y'' + 2y' = 0$$

$$(E_0): r^2 + 2r = 0$$

$$r = 0 \text{ ou } r = -2$$

$$y_H = Ae^{0x} + Be^{-2x}$$

$$= A + Be^{-2x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$$

$$\text{Posons } y_p(x) = ax^2 + bx$$

Après calcul, on a

$$y_p'' + 2y_p' = 4ax + 2b + 2a$$

$$y_p'' + 2y_p' = -4x + 6$$

$$\text{Alors } 4a = -4; \quad 2b + 2a = 6$$

$$a = -1 \text{ et } b = 4$$

Alors $y_p(x) = -x^2 + 4x$

Donc $y = Be^{-2x} - x^2 + 4x + A$
(AER)

3/ $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$

(E_h): $y'' + 2y' + y = 0$

(E_c): $r^2 + 2r + 1 = 0$

$(r+1)^2 = 0$

$r_0 = -1$

$y_h = (Ax+B)e^{-x}$

$f(x) = 3e^{\alpha x}$ avec $\alpha = -1$

est une solution double de (E_c). On cherche y_p de la forme

$y_p(x) = ax^2 e^{-x}$

On a:

$y_p'' + 2y_p' + y_p = 2ae^{-x}$

Donc $2a = 3$ soit $a = \frac{3}{2}$

$y = (A+B)e^{-x} + \frac{3}{2}x^2 e^{-x}$

27

$y = \left[\frac{3}{2}x^2 + Ax + B \right] e^{-x}$

4/ $y'' - 4y' + 3y = (x^2+1)e^{2x}$

(E_h): $y'' - 4y' + 3y = 0$

(E_c): $r^2 - 4r + 3 = 0$

$(r-1)(r-3) = 0$

$r_1 = 1$ et $r_2 = 3$

$y_h = Ae^x + Be^{3x}$

$f(x) = (x^2+1)e^{\alpha x}$ avec $\alpha = 2$

n'est pas racine de (E_c)

On cherche alors y_p de la forme

$y_p(x) = (ax^2 + bx + c)e^{2x}$

On a:

$y_p'' - 4y_p' + 3y_p = (-ax^2 - bx - c + 2a)e^{2x}$

Par identification

$-a = 1$; $-b = 0$ et

$-c + 2a = 1$

Donc $a = -1$; $b = 0$

et $c = -3$

Alors, $y_p = (-x^2 - 3)e^{2x}$

D'où

$$y = Ae^{2x} + Be^{3x} - (x^2 + 3)e^{2x}$$

5. $y'' - 5y' + 6y = (x+1)e^x$

(E_h): $y'' - 5y' + 6y = 0$

(E_c): $r^2 - 5r + 6 = 0$

$$(r-2)(r-3) = 0$$

$$r_1 = 2 \text{ et } r_2 = 3$$

$$y_h(x) = Ae^{2x} + Be^{3x}$$

$f(x) = (x+1)e^{\alpha x}$ avec $\alpha = 1$
n'est pas racine de (E_c)

Donc, on pose

$$y_p(x) = (ax+b)e^x$$

On a:

$$y_p'' - 5y_p' + 6y_p = (2ax + 2b - 3a)e^x$$

Par identification,

$$2a = 1 \text{ et } 2b - 3a = 1$$

$$\text{Donc } a = \frac{1}{2} \text{ et } b = \frac{5}{4}$$

$$y = Ae^{2x} + Be^{3x} + \left(\frac{1}{2}x + \frac{5}{4}\right)e^x$$

6. $y'' - 4y' + 13y = \sin x$

(E_h): $r^2 - 4r + 13 = 0$

$$r_1 = 2+3i; r_2 = 2-3i$$

$$y_h = e^{2x}(A\cos 3x + B\sin 3x)$$

$$(A, B \in \mathbb{R})$$

$f(x) = \sin(\beta x)$ avec $\beta = 1$

i n'est pas racine de (E_c)

Donc, on pose

$$y_p(x) = A\sin x + B\cos x$$

$$y_p'' - 4y_p' + 13y_p = (12A + 4B)\sin x + (12B - 4A)\cos x$$

$$\text{Donc } 12A + 4B = 1$$

$$\text{et } 12B - 4A = 0$$

$$A = \frac{3}{40} \text{ et } B = \frac{1}{40}$$

Donc

$$y = e^{2x}(A\cos 3x + B\sin 3x)$$

$$+ \frac{1}{40}(3\sin x + \cos x)$$

$$7.1 \ y'' + y = \cos(2x)$$

$$(E_h): y'' + y = 0$$

$$(E_c): r^2 + 1 = 0$$

$$r_1 = i \text{ et } r_2 = -i$$

$$\alpha = 0 \text{ et } \beta = 1.$$

$$y_h(x) = A \cos x + B \sin x$$

$f(x) = \cos(2x)$ avec $\omega = 2$
et 2i n'est pas racine de
l'équation caractéristique.

Donc, on pose

$$y_p(x) = A \cos 2x + B \sin 2x$$

On a:

$$y_p'' + y_p = -3A \cos 2x - 3B \sin 2x$$

Par identification,

$$A = -\frac{1}{3} \text{ et } B = 0$$

Donc

$$y(x) = A \cos x + B \sin x + \frac{1}{3} \cos(2x)$$

$$(A, B \in \mathbb{R})$$

$$8.1 \ y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$$

$$(E_h): y'' - 2y' + 2y = 0$$

$$(E_c): r^2 - 2r + 2 = 0$$

$$r_1 = 1 + i$$

$$r_2 = 1 - i$$

$$\text{Donc } y_h(x) = e^x (A \cos x + B \sin x)$$

$$f(x) = e^x \cos x = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$\text{avec } \alpha = 1 \text{ et } \beta = 1.$$

$$\alpha + i\beta \text{ est racine de } (E_c)$$

Donc, posons

$$y_p(x) = x e^x (A \cos x + B \sin x)$$

$$(A, B \in \mathbb{R})$$

Après calcul,

$$y_p'' - 2y_p' + 2y_p = e^x (2B \cos x - 2A \sin x)$$

Par identification

$$2B = 1 \text{ et } 2A = 0$$

$$\text{Donc } B = \frac{1}{2} \text{ et } A = 0$$

$$y_p(x) = \frac{1}{2} e^x \sin x$$